國家運動科學中心

臺灣運動數據標準

Taiwan Sports Data Standard

文件版次	第 1.0 版
資料標準版本	1.0.0
發布日期	中華民國 115 年 11 月
發布單位	國家運動科學中心
適用範圍	棒球（BBL）、羽球（BDM）

本標準第 1.0.0 版經國家運動科學中心核定後生效；核定前之本文件為送審版本。

文件架構依數位發展部《領域資料標準訂定流程參考指引 V2.0》附錄「領域資料標準參考範本」編排。

目　　錄

第一部　共通規範 5

1 目的 5

2 範圍 6

2.1 適用範圍 6

2.2 不適用範圍 6

2.3 各版次範疇差異 7

3 應用場合及使用限制 7

3.1 應用場合 7

3.2 使用限制 8

3.3 資料提供方應附具之說明文件 9

4 參考文件 9

4.1 國際標準 9

4.2 國家標準及政府規範 10

4.3 競賽規則 10

4.4 業界與公開資料規格 10

4.5 學術資料集 11

4.6 方法論 11

5 專有名詞及縮寫 11

5.1 專有名詞 11

5.2 縮寫 12

6 特性分析 13

6.1 運動數據之三層結構 13

6.2 事實與量測分離 14

6.3 比賽與訓練共用事件模型 14

6.4 多來源並存與主來源判定 14

6.5 識別碼策略：流水號主鍵與業務碼分離 15

6.6 單位與座標系之一致化 15

6.7 敏感個人資料之分層處理 15

6.8 運動別差異之處理原則 15

6.9 期望值指標之基準宣告 16

6.10 量測值之主觀性標註 16

7 應用綱要（共通層） 17

7.1 抽象層位之運動別實作 19

7.2 共通實體及其共通欄位 19

8 資料典.....23
9 編碼規則.....23
10 詮釋資料.....25
11 標準訂定單位及維護權責.....26
11.1 單位與聯絡資訊.....26
11.2 維護機制.....26
11.3 版本標示之兩層架構.....27
12 其他.....27
12.1 AI-Ready 指標對照表.....27
版本修訂紀錄.....29
附錄一 制定歷程.....29
附錄一之一 棒球篇 **0.x** 開發階段修訂紀錄.....30
附錄一之二 羽球篇 **0.x** 開發階段修訂紀錄.....34
第二部　棒球（**BBL**）.....37
1 本篇範圍.....37
2 特性分析.....38
2.1 事件層級為兩層.....38
2.2 量測層分為三表.....38
2.3 彙總量測與逐事件量測分置.....39
2.4 延賽續打以區段表達.....39
2.5 裁判以指派表登錄.....39
2.6 期望值指標以模型實體宣告基準.....39
3 詮釋資料表.....39
4 應用綱要（概念層 **ERD**）.....41
5 資料典.....41
6 代碼表.....81
第三部　羽球（**BDM**）.....94
1 本篇範圍.....94
2 特性分析.....95
2.1 事件層級為四層.....95
2.2 雙打配對獨立為實體.....95
2.3 場地自場館獨立.....96
2.4 量測欄位併入擊球，第 1.0.0 版尚未分表.....96
2.5 感測規格未公開，逐欄標註權威等級.....96
2.6 環境條件於比賽層級記錄.....96
2.7 擊球品質含判定成分，須宣告判定方法.....96

3 詮釋資料表.....97
4 應用綱要（概念層 **ERD**）.....98
5 資料典.....100
6 代碼表.....124

第一部　共通規範

本部規範適用於所有運動項目之共通事項。文件架構依數位發展部《領域資料標準訂定流程參考指引 V2.0》附錄「領域資料標準參考範本」編排；資料典與運動別代碼表分列於棒球篇、羽球篇。

1　目的

本標準規定運動數據之資料語意與結構，訂定目的如下：

1.1　統一資料語意：明確定義每一欄位之名稱、定義、資料型別、單位、值域與必填條件，使同一概念於各資料來源具有同一意義。

1.2　使異質來源得以彙整：同一概念於不同來源有不同名稱、單位與精度——擊球初速在一套系統裡叫 `ExitSpeed`、在另一套裡叫 `launch_speed`，第三套只給一個沒有標註單位的數字；無共同標準則各來源之資料無法併用。本標準提供各來源共同遵循之目標格式。

1.3　使數據具可比較性：同一指標得跨場館、跨年度、跨參與層級比較，而不因來源之定義差異產生矛盾。

1.4　使資料可機器判讀並再利用：以 JSON Schema 與 OpenAPI 規格發布，使資料得由程式直接驗證與介接。

本標準之定位：本標準規範資料本身之語意與結構，不描述任何單一來源之現況。各來源文件與既有資料均定位為「待清整之來源」，其原始欄位至本標準欄位之對映與轉換

規則另載於來源資料對照表。資料之接收方式與清整流程不在本標準規範範圍，其界線詳 2.2。

2 範圍

2.1 適用範圍

2.1.1 適用運動項目：棒球（BBL）、羽球（BDM）。運動別代碼採國際奧會 Olympic Data Feed Common Codes 之 Discipline 層級三碼，值域見代碼表 CL-000。

2.1.2 資料情境：正式比賽、訓練課次（含教學／培訓機構訓練紀錄與一般民眾自主運動）、選秀體測。

2.1.3 參與者層級：分為職業或代表隊、業餘、學生、一般民眾四類。各類之細分（如年齡分組）因運動項目及其國際總會之賽制而異，由各運動篇之代碼表訂定，不於共通層固定列舉。

2.1.4 地理範圍：中華民國（臺灣）主辦，或我國選手／民眾參與之賽事或活動。

2.1.5 資料主題：參賽者資料、賽事資料、成績資料、逐事件量測資料、生理與體能量測資料、影像與生物力學資料之詮釋資料。

2.1.6 欄位收錄原則：本標準所列欄位為完整概念範圍，供未來擴充依循；特定欄位之數據是否實際收錄，依該資料可否自來源單位取得而定。感測層欄位均為選填，無設備時以 null 填入。本標準之列舉為概念範圍，不等於任一資料來源須一次到位提供所有欄位。

2.2 不適用範圍

2.2.1 知情同意之蒐集流程：當事人同意之取得、變更與撤回流程，由運科中心既有知情同意授權平台規範。本標準僅規範資料進入清整流程前須已完成授權驗證。

2.2.2 上傳封包格式：資料上傳之封包結構、傳輸方式與授權管理欄位，依據運科中心提供之數據傳輸規範；本標準規範封包內各筆資料之語意與結構。兩層之對應見 9.10。

2.2.3 醫療診斷資料：傷病診斷、用藥與醫療處置紀錄不在本標準範圍。生理量測欄位以穿戴裝置與體能檢測之輸出為限。

2.2.4 影像與骨架原始檔本體：本標準規範影像與生物力學資料之詮釋資料與物件儲存指標，不規範其檔案編碼格式與壓縮參數。

2.2.5 設備校正與量測方法：各感測設備之校正程序與量測原理由設備廠商規範。本標準要求逐筆宣告設備型號與座標軸方向，使資料得被正確解讀。

2.3 各版次範疇差異

第 1.0.0 版為本標準首次正式發布，涵蓋範疇如前二節所列。發布前之 0.1 至 0.5 各草案版本屬制定過程，其範疇演進紀錄見附錄一 制定歷程。後續版次如有範疇變動（新增運動項目、新增資料情境、調整不適用範圍），均於版本修訂紀錄逐版記載其時間、版次、發布日期與修正內容。欄位層級之增訂另可由資料字典之「納入版本」欄逐欄查得。

3 應用場合及使用限制

3.1 應用場合

3.1.1 訓練決策支援：教練與選手以逐事件量測資料檢視技術動作與負荷，並以訓練數據對照比賽表現。

3.1.2 運動科學研究：學研單位取用去識別化後之資料集進行分析。研究用途另須依本章 3.2 取得研究計畫授權與人體研究倫理審查委員會（IRB）核准。

3.1.3 政策分析：主管機關以彙整後之統計掌握參與人口、場館使用與競技表現趨勢。

3.1.4 產業加值應用：第三方開發者經授權後以開放 API 介接，發展分析工具、教學內容與觀賽應用。

3.1.5 全民運動推廣：一般民眾取用自身之運動紀錄與影像精彩片段，提升參與動機。

3.2 使用限制

3.2.1 個人資料：含個人資料之欄位一律標記 `PII`。身分證統一編號（**`national_id`**）屬最高敏感等級，不以明文儲存或顯示，並須另設獨立之授權層級；一般使用情境改以 `person_key`（由既有知情同意授權平台以 SHA-256 加鹽雜湊產生之不可逆值）對照。經運科中心確認，本欄位現階段保留，並維持加密存放原則。

3.2.2 授權驗證：所有含個人資料之資料，須先經運科中心既有知情同意授權平台完成授權驗證，方得進入本標準之清整流程。

3.2.3 學研來源之授權鏈：來自研究計畫之資料（如國科會補助計畫所蒐集者），除當事人同意外，另須取得計畫授權與 **IRB** 核准。此為與當事人同意不同層級之授權，`consent_batch_ref` 僅涵蓋前者，學研來源須另行檢附授權文件；相關程序需時，資料釋出應及早啟動。

3.2.4 競技資料之戰術敏感度：競技層級之逐事件資料涉及戰術部署，全面公開將影響競賽公平。此為與個資保護不同維度之限制：個資關乎當事人可否被識別，戰術敏感度關乎資料公開後對競賽之影響。競技層級資料之對外提供，應經統計融合與去識別化處理後，以彙總指標（如球速分布、落點分布）為限；逐事件原始資料之取用限於該隊與經授權之研究用途。

3.2.5 權限分級與開放程度之取捨：本標準採權限分級近用而非完全開放下載。此為依個人資料保護與競技倫理所作之設計取捨——資料近用網址與 API 端點均為必填詮釋資料欄位，但取用須經身分驗證與授權，故 AI-Ready 指引「無需註冊即可下載資料」一項於本標準不適用，詳見 12.1〈AI-Ready 指標對照表〉。

3.2.6 授權條款：本標準文件本身之授權條款、以及依本標準產生之資料集之授權條款，由運科中心於平台上線前確認並填入詮釋資料之 `license` 欄位。

3.3 資料提供方應附具之說明文件

依數位發展部《AI Ready Data 詮釋資料框架指標指引》可信任性構面，資料提供方應就下列三項提出說明，隨資料集一併提供。本標準將其列為資料提供方之義務，使每一批資料均具備可判讀之可信任性資訊。

3.3.1 隱私保護說明：說明該資料集所含個人資料之種類、去識別化或加密處理方式、授權取得情形，以及取用限制。

3.3.2 偏差預防說明：正確描述資料集之涵蓋範圍——時間範圍、地理區域、參與層級、運動項目、設備種類——使使用者得以判斷該資料集可否支持其擬進行之推論。期望值指標另須宣告所依循之模型與訓練樣本範圍。

3.3.3 透明度說明：說明資料之來源、收集方法、處理流程與更新頻率。

4 參考文件

本標準所引用或參考之文件如下，依國際標準、國家標準及政府規範、競賽規則、業界與公開資料規格、學術資料集、方法論之順序排列。資料字典之「參照來源」欄所載之簡稱，均指本節所列之文件。

4.1 國際標準

文件	發布者／版次	於本標準之作用
ISO/IEC 11179	Information technology — Metadata registries (MDR)	資料元素之命名、定義與登錄原則；本標準之欄位命名規則、單位後綴標註與管理性後設資料分置之作法依循本標準
ISO 8601	Date and time — Representations for information interchange	所有日期與時間欄位之表示法
ISO 3166-1	Codes for the representation of names of countries — Alpha-2	country_code、nationality 之值域
ISO/IEC 5218	Codes for the representation of human sexes	gender 欄位之值域語意分類
ISO 27001	Information security management systems	資料倉儲之存取控管與加密要求（依本案需求規範書）
WGS84	World Geodetic System 1984	latitude／longitude 之大地基準

4.2 國家標準及政府規範

文件	發布者／版次	於本標準之作用
領域資料標準訂定流程參考指引 **V2.0**	數位發展部，112 年 4 月	本標準之制定流程與文件架構依本指引附錄「領域資料標準參考範本」編排；資料典欄位依其第八節所定九項必要欄位，另增列兩欄
AI Ready Data 詮釋資料框架指標指引 第 **1** 版	數位發展部，114 年 10 月	第 10 章詮釋資料框架之欄位設計，及 12.1「AI-Ready 指標對照表」之依據
統計資料標準 第 **1.1** 版	行政院主計總處，111 年 12 月	資料典欄位增列之先例參考（該標準亦自行調整欄名並增列「類別」欄）
政府資料標準介紹	數位發展部，111 年 9 月	資料標準文件應有章節內容之對照
內政部戶政司行政區代碼	內政部	city_code 之值域
個人資料保護法及其施行細則	—	第 3 章個資保護條款之法源

4.3 競賽規則

文件	發布者／版次	於本標準之作用
WBSC Official Rules of Baseball 2025-2026	World Baseball Softball Confederation	棒球篇之計分定義、守備位置編號、自責分認定等規則性欄位之依據
BWF Laws of Badminton（**2025-04-26, V5.0**）	Badminton World Federation	羽球篇之場地規格、三局兩勝制、Faults 與 Lets 判定之依據
BWF General Competition Regulations（**2026-04-25** 版）	Badminton World Federation	羽球篇之賽制與競賽管理欄位之依據

4.4 業界與公開資料規格

文件	發布者／版次	於本標準之作用
MLB Statcast 公開資料欄位	Major League Baseball	棒球篇量測層欄位之命名與語意對照基準；原生英制單位之換算係數逐欄載明於附註
MLBAM GUMBO	MLB Advanced Media Game Universal Baseball Object	棒球篇賽事骨架（比賽、球隊、名冊、局數）之欄位對照
IPTC Sport Schema	International Press Telecommunications Council	賽事、參賽者、成績之上層語意骨架
IOC Olympic Data Feed — Common Codes（**Sport Codes**）	International Olympic Committee	sport_code 之權威來源；本標準採 Discipline 層級三碼（BBL＝棒球、BDM＝羽球）

4.5 學術資料集

文件	發布者／版次	於本標準之作用
ShuttleSet（**arXiv:2306.04948, KDD 2023**）	國立陽明交通大學	羽球擊球種類十八分類之依據
ShuttleSet22（**arXiv:2306.15664**）	國立陽明交通大學	羽球逐拍欄位格式（rally、ball round、round score、landing_x／y）之依據

4.6 方法論

文件	發布者／版次	於本標準之作用
DAMA-DMBOK2	Data Management Association International	資料治理、資料品質與詮釋資料管理之方法論框架

5 專有名詞及縮寫

5.1 專有名詞

術語（中）	術語（英）／欄位代號	定義與來源
打席	`Plate Appearance / PA`	打者完成一次攻擊輪次，自進入打擊區至該輪次結束（安打、出局、保送等）。四壞保送、犧牲打計為打席但不計入打數（At Bat），故本標準之實體名稱採打席。依 WBSC Official Rules Rule 16。
局（羽球）	`MatchGame`	羽球三局兩勝制中之一局，先得 21 分者勝該局。依 BWF Laws of Badminton Law 7。羽球之場次層級稱 Match（一場對戰），一場對戰由二至三局組成。實體名採 **MatchGame** 而非 **Game**：羽球之 game 指「局」、棒球之 game 指「一場比賽」，同一份標準內同名而異義，將使跨運動查詢與文件閱讀均生混淆，故於羽球篇加上 Match 前綴限定其語意。
回合	`Rally`	羽球自發球至該球結束之連續擊球過程。
擊球	`Shot`	羽球回合內之單次擊球動作，為羽球之最小事件單位。
事實與量測分離	`Fact / Measurement Separation`	將「比賽事實」（何時、何人、結果為何）與「儀器量測值」（球速、轉速、座標）分置於不同實體之設計。事實由主來源建立一筆，量測值由各來源並存。見 6.2。
主來源	`Primary Source`	逐場登錄於 GameDataSource 之優先順序第一之資料來源。比賽事實由主來源建立，各量測表之 is_primary 據此推導。

術語（中）	術語（英）／欄位代號	定義與來源
勝率增益	`Win Probability Added / WPA`	單一事件造成攻方勝率之變化量，正值有利攻方。其數值取決於勝率模型之訓練樣本，須由 ExpectedModel 宣告。
預期打擊率	`Expected Batting Average / xBA`	依擊球初速與仰角推估之打擊率。
預期加權上壘率	`Expected Weighted On-Base Average / xwOBA`	依擊球初速與仰角推估之加權上壘率，剔除守備與球場因素。
期望得分變化	`Delta Run Expectancy`	單一事件造成攻守雙方期望得分矩陣之差值。
捕手反應時間	`Pop Time`	捕手自接到投球至完成傳球到二壘之時間（秒）。
責任失分	`Earned Run`	非因守備失誤或捕逸而產生之失分，為 ERA 計算基礎。依 WBSC Official Rules Rule 18.3。
寬進嚴整	`Flexible Ingestion, Strict Normalization`	進料層允許多種格式與不完整資料進入，正規化之嚴謹要求落在清整層與輸出層之設計原則。
資料契約	`Data Contract`	資料提供方對其所供資料之品質承諾與使用條款，含必填欄位、值域、精度、更新頻率與驗證規則。
語意版本	`Semantic Versioning / SemVer`	以 Major.Minor.Patch 三段標示版本之規則。Major 為破壞性變更（刪除或更名欄位、變更型別語意），Minor 為向下相容之新增，Patch 為說明文字或值域描述之修正。
文件版次	`Document Version`	本規範書作為文件之版次（如「第 1.0 版」），與所描述之資料標準版本（SemVer 三碼）分屬兩層。見 11.3。
條件式必填	`Conditional / C`	特定條件成立時必須提供之欄位。其成立條件逐欄載明於資料字典之「附註（使用指引）」欄。
業務碼	`Business Code`	對外顯示與交換用之可讀識別碼（如 `TW-BBL-P-000123`），含運動別與角色別語意。不作為主鍵，另設唯一索引。
身分對照鍵	`person_key`	由既有知情同意授權平台以 SHA-256 對身分證統一編號加鹽雜湊後產生之 64 字元十六進位值，不可逆，供跨系統比對同一人而不傳遞明文身分證號。
Standards-as-Code	—	以結構化文字檔（YAML）為標準之唯一真相來源，HTML 文件、OpenAPI 規格、JSON Schema 與資料庫建表語法均由其自動生成之作業方式。

5.2 縮寫

英文縮寫	英文名稱	中文名稱
API	Application Programming Interface	應用程式介面

英文縮寫	英文名稱	中文名稱
BBL	Baseball（IOC ODF Discipline Code）	棒球（運動別代碼）
BDM	Badminton（IOC ODF Discipline Code）	羽球（運動別代碼）
BWF	Badminton World Federation	世界羽球總會
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery	持續整合／持續交付
DEC	Data Element Concept（ISO/IEC 11179）	資料元素概念
DDL	Data Definition Language	資料定義語言（建表語法）
ERD	Entity-Relationship Diagram	實體關係圖
ETL	Extract, Transform, Load	資料萃取、轉換與載入
GUMBO	Game Universal Baseball Object（MLBAM）	美國職棒大聯盟通用賽事物件
IOC	International Olympic Committee	國際奧林匹克委員會
IPTC	International Press Telecommunications Council	國際新聞電信委員會
IRB	Institutional Review Board	人體研究倫理審查委員會
LDM	Logical Data Model	邏輯資料模型
ODF	Olympic Data Feed	奧會資料饋送規格
PA	Plate Appearance	打席
PDM	Physical Data Model	實體資料模型
PII	Personally Identifiable Information	個人可識別資訊
PK / FK	Primary Key / Foreign Key	主鍵／外來鍵
SemVer	Semantic Versioning（Major.Minor.Patch）	語意版本規則
WBSC	World Baseball Softball Confederation	世界棒壘球總會
WPA	Win Probability Added	勝率增益
xBA	Expected Batting Average	預期打擊率
xwOBA	Expected Weighted On-Base Average	預期加權上壘率

6 特性分析

本章說明本標準之資料模型為何如此設計。各項以分項編號區隔，供後續擴充運動項目時依循。設計之代價（如空值比例、查詢成本）一併載明，不僅載其優點。

6.1 運動數據之三層結構

盤點棒球與羽球之資料場景後，兩者之資料均可歸為三層。賽事層回答「這是哪一場、誰對誰、在哪裡、結果如何」；事件層回答「這一球（這一拍）發生了什麼」；量測層回答「這一球被儀器量到什麼數值」。三層之生命週期不同：賽事層由人工登錄、數量少而穩定；事件層隨比賽進行逐筆產生、一場數百筆；量測層依設備配置而定，同一事

件可能有零筆（無設備）、一筆或多筆（多家設備）。本標準之實體設計即依此三層劃分，各運動篇之實體均可歸入其中一層。

6.2　事實與量測分離

一次投球所產生之資料有兩種性質：比賽事實只有一個版本（第幾局、幾好幾壞、結果為何），儀器量測值則可能同時來自多家設備且數值互有差異。若將兩者置於同一實體，同一球僅能存一組量測值，等於逼使系統於寫入時即擇一捨棄，被捨棄者永久遺失，且日後無從查核當初為何捨棄。本標準因此將事實與量測分離：事實由主來源建立一筆，量測值由各來源各存一筆並存。對外顯示之基準來源以 `is_primary` 標示，其值由 `GameDataSource.priority` 推導而非人工指定，以免同一場比賽出現互相矛盾之主來源判定。此設計之代價是查詢須多一次聯結，換得的是多來源並存與可查核性。

6.3　比賽與訓練共用事件模型

本標準之資料情境包含訓練與一般民眾自主運動。訓練資料之處理有兩種可能作法：一是另建平行之訓練實體，二是令訓練事件掛於同一事件實體、僅比賽脈絡欄位留空。本標準採後者，理由是前者會使訓練與比賽各有一套量測欄位定義，兩者之數據將無法直接比較——而「比較」正是訓練數據的主要用途（例如以訓練時之揮棒初速對照比賽表現）。此設計之代價已量化並如實載明：訓練情境下，棒球 `Event` 之比賽脈絡欄位（局數、出局數、球數、守備陣型、壘上跑者等共 22 欄）留空，該列之空值比例約六成。此為本標準明訂之合法狀態，非資料缺漏；資料契約另設驗證規則：`game_id` 與 `session_id` 必須且只能有一個有值。

6.4　多來源並存與主來源判定

同一場比賽常有多個資料來源同時存在：聯盟官方紀錄、場館感測設備、第三方數據服務。各來源之資料深度不同（有的只有比分、有的到逐球量測），清洗狀態亦不同。本標準以 `GameDataSource` 逐場登錄各來源之優先順序、資料深度與清洗狀態，作為多來源治理之骨幹。若無此登錄，同一事實可能由不同來源各建一筆而產生矛盾，且無從判斷應以何者為準。

6.5　識別碼策略：流水號主鍵與業務碼分離

可讀之業務碼（如 TW-BBL-P-000123）含分類語意（運動別、角色別）。若以業務碼直接作為主鍵，遇跨運動兼任、分類更正、新增運動別等情形即須變更主鍵，將導致所有引用該鍵之資料關聯中斷。本標準因此以內部流水號（**bigint**）為主鍵，業務碼另存獨立欄位並設唯一索引；業務碼得自由調整而不影響既有關聯。對外 API 以業務碼呈現，內部流水號不對外暴露。本項之最終形式（識別碼對映與流水號發放之權責歸屬、API 對外顯示形式）待運科中心裁示。

6.6　單位與座標系之一致化

量測欄位一律採公制，並依 ISO/IEC 11179 於欄位名稱後綴標註單位（如 release_speed_kmh、lead_distance_m），使單位成為欄位定義之一部分而非附註中的說明。三維空間座標一律以固定實體位置為原點——棒球採本壘板尖端，理由是好球帶之上下緣隨打者身高而變動，以其為原點將使每位打者之座標系各不相同、無法跨打者比較；本壘板尖端為競賽規則所定義之固定位置，恆不變動。打者個人好球帶資訊並未因此喪失——另設 sz_top_m／sz_bot_m 記錄之，需要相對位置時得由此換算，反之則不可逆。來源設備之原生單位與換算係數一律載於該欄位附註，供清整層對照。名稱例外僅以既定測試協定或器材規格慣例為限（如 sprint_60yd_sec 為球探標準測試名稱、string_tension_lbs 為羽球穿線磅數之國際通行慣例），此類名稱中之英制字樣為協定名稱之一部分，非量測單位。

6.7　敏感個人資料之分層處理

運動數據之個資敏感度並非單一維度。本標準區分三層：一般識別資訊（姓名、出生日期、國籍）標記 PII，加密存放；最高敏感等級（身分證統一編號）不以明文儲存或顯示，另設獨立授權層級，一般情境改以不可逆雜湊值 person_key 對照；戰術敏感（競技層級之逐事件資料）與個資敏感為不同維度——前者即使完全去識別化仍不宜全面公開，因其揭露戰術部署而影響競賽公平，故另以統計融合與彙總指標之形式提供。

6.8　運動別差異之處理原則

棒球之事件層級為「打席 → 事件（逐球）」兩層；羽球為「場次 → 局 → 回合 → 擊球」四層，較棒球多兩層。此差異源於運動本質，不應強行統一。本標準之處理原則：共通層（組織、場館、人員、賽事、資料提供者、訓練課次、影像）之實體與欄位定義

由本部規範，各運動篇不得變更共通欄位之名稱、型別與語意，僅得增列運動專屬欄位；事件層與量測層之階層數與欄位則由各運動篇依該運動之結構自行訂定。此劃分使新增運動項目時，共通層不必重寫。

6.9　期望值指標之基準宣告

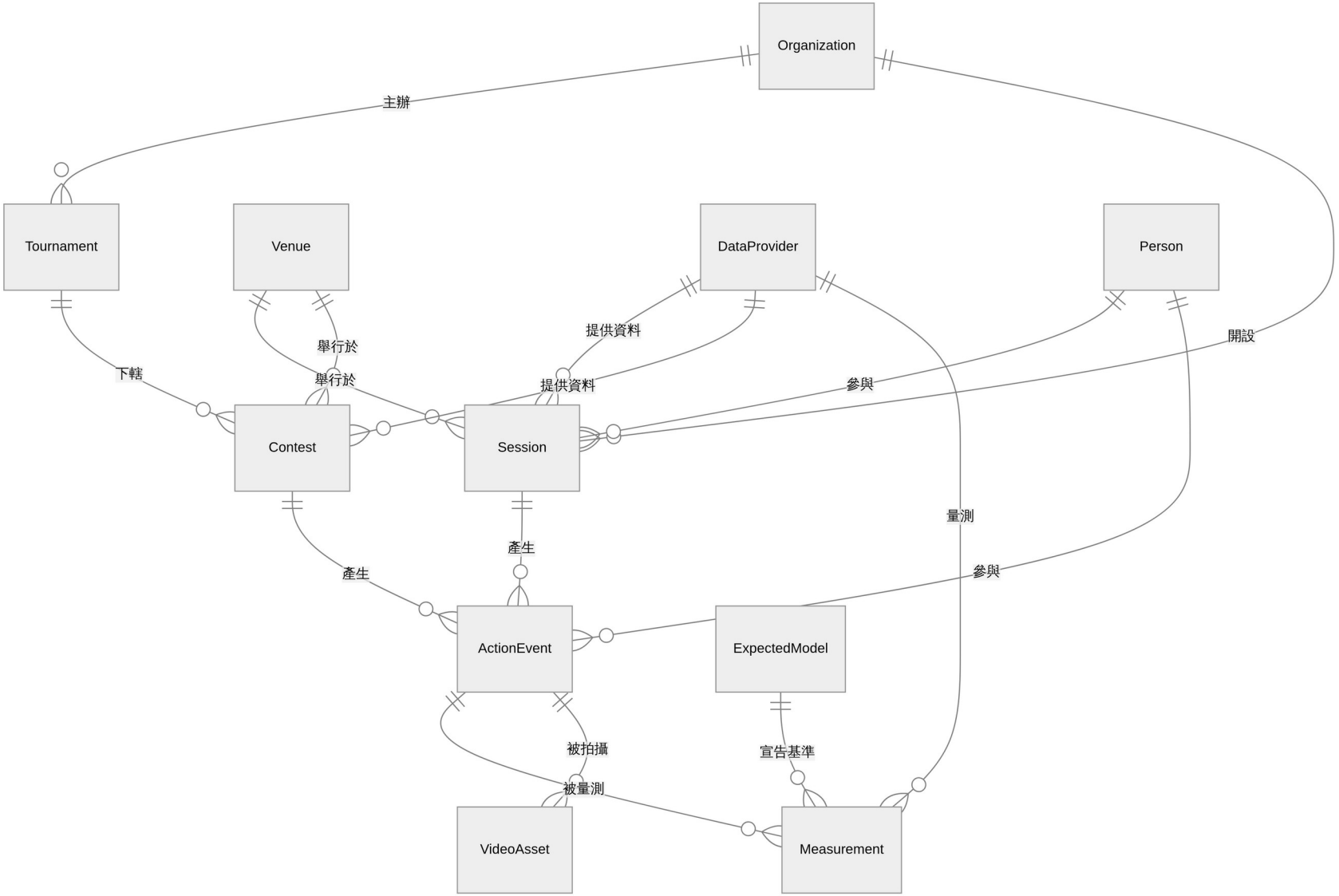
期望值指標（xwOBA、Barrel 判定、得分期望、勝率）之數值意義完全取決於模型訓練之樣本範圍，國際上亦有逐年修正定義之情形；未經宣告則跨年度比較必生混亂。台灣完整棒球數據始於 **2018** 年，樣本不足期間之期望值尤不可靠。本標準因此將模型獨立為 `ExpectedModel` 實體，由量測表以外來鍵指向，並明訂樣本不足時應留空而非勉強計算。模型更新時發布新紀錄並以 `superseded_by` 標示取代關係，舊資料仍指向舊模型，新舊並存而不衝突。

6.10　量測值之主觀性標註

部分欄位並非純物理量測，而含判定成分（如擊球品質評分、失誤類型）。此類欄位若不標註判定方法，不同來源之數值將不可比較——人工判定與電腦視覺判定之結果雖可相近，但基準不同。本標準對此類欄位要求併同記錄判定方法與判定者，並於資料字典附註標明其權威等級；比賽情境之判定較訓練情境（發球機餵球、固定餵球等受控條件）主觀性為高，使用時應併同 `drill_context` 判讀。

7　應用綱要（共通層）

本章以概念層圖形呈現共通實體及其與運動別事件層之關係。圖中 Contest、ActionEvent、Measurement 為抽象層位，由各運動篇以具體實體實作；其餘為共通實體，其欄位定義如本章 7.2 所列。逐運動之完整應用綱要與資料典見棒球篇、羽球篇。


Organization
主辦
Tournament
Venue
DataProvider
Person
舉行於
舉行於
下轄
提供資料
提供資料
參與
開設
Contest
Session
量測
產生
產生
參與
ActionEvent
ExpectedModel
被拍攝
宣告基準
被量測
VideoAsset
Measurement

7.1　抽象層位之運動別實作

抽象層位	語意	各運動篇之實作實體
Contest	競賽場次	棒球：Game（一場比賽）、GameSegment（區段） 羽球：Match（一場對戰）、MatchGame（局）
ActionEvent	動作事件	棒球：PlateAppearance（打席）→ Event（逐球） 羽球：Rally（回合）→ Shot（擊球）
Measurement	量測	棒球：PitchTracking／SwingTracking／EventPlayerTracking／BiomechanicsFrame 羽球：Shot 之量測欄位（第 1.0.0 版尚未分離為獨立量測表）

7.2　共通實體及其共通欄位

共通欄位之拘束力：各運動篇就共通實體得增列運動專屬欄位，不得變更本節所列欄位之名稱、型別、選填條件與語意。此規則之作用在於防止同一概念於不同運動篇漂移——若棒球篇之 org_id 與羽球篇之 org_id 型別不同，兩篇之組織資料即無法互相參照，跨運動查詢亦無從進行。增列之運動專屬欄位於各運動篇之資料典載明。

Organization（組織）

協會、聯盟、學校、訓練機構等法人或團體。賽事之主辦者、訓練課次之開設者。

共通欄位	型別	選填	語意
org_id	bigint	M	內部流水號主鍵
org_code	string(13)	M	對外業務碼，格式 TW-{運動別}-O-{4 碼}，設唯一索引
org_name	string(60)	M	組織正式中文名稱
org_type	enum	O	組織性質（聯盟／協會／訓練機構／學校／政府／其他）
org_level	enum	C	組織自身之主要賽制層級；org_type 為賽事型組織時必填
sport_code	enum	M	運動別代碼，值域見代碼表 CL-000

DataProvider（資料提供者）

資料實際之產生者或供應者，含感測設備廠商與人工登錄單位。為資料品質判讀與血緣追溯之起點。

共通欄位	型別	選填	語意
provider_id	bigint	M	內部流水號主鍵

共通欄位	型別	選填	語意
provider_code	string(13)	M	對外業務碼，格式 TW-PRV-{6 碼}，跨運動共用、不含運動別，設唯一索引
provider_name	string(60)	M	供應商正式名稱或統一編號
provider_type	enum	M	SENSOR_VENDOR（感測設備商）／VENUE_OPERATOR（場館營運商）／SYSTEM_INTEGRATOR（系統整合商）／MANUAL_RECORDER（人工紀錄單位）／OTHER（其他）
site_name	string(60)	O	採集場域；連鎖訓練場館以本欄位區分同一供應商之不同據點
device_type	string(40)	O	感測設備型號或廠牌；影響量測精度與可用欄位
contact_info	string(100)	O	聯絡窗口；供資料品質問題回饋時聯繫

Venue（場館）

賽事或訓練所在之建築或場地單位。運動別專屬之場地尺寸與表面規格由各運動篇增列。

共通欄位	型別	選填	語意
venue_id	bigint	M	內部流水號主鍵
venue_code	string(13)	M	對外業務碼，設唯一索引
venue_name	string(60)	M	場館正式中文名稱
venue_type	enum	O	場館性質（球場／練習場／訓練中心／學校／其他）
city_code	string(5)	M	所在縣市行政區代碼

Person（人員）

所有自然人之上位實體，含選手、教練、裁判與工作人員。同一人兼任多重角色時不重複建檔。

共通欄位	型別	選填	語意
person_id	bigint	M	內部流水號主鍵
person_code	string(15)	M	對外業務碼，設唯一索引
full_name_zh	string(30)	M	中文姓名
birth_date	date	O	出生日期
nationality	string(2)	O	國籍，ISO 3166-1 Alpha-2

共通欄位	型別	選填	語意
gender	enum	O	性別，值域語意對齊 ISO/IEC 5218
person_role	enum	M	角色（選手／裁判／教練／工作人員）；一般民眾以選手登錄，其參與層級為 PUBLIC；決定運動別專屬欄位之條件式必填
player_level	enum	C	參與層級；值域由各運動篇代碼表訂定（棒球 CL-001、羽球 CL-B01）；person_role 為選手時必填
person_key	string(64)	O	身分對照鍵；由既有知情同意授權平台以 SHA-256 加鹽雜湊產生，不可逆
national_id	string(10)	O	身分證統一編號。最高敏感等級，須加密或雜湊存放，不以明文儲存或顯示，經運科中心確認現階段保留；string(10) 為明文之邏輯型別，實體層儲存密文或雜湊值，型別與長度依加密方式另定

Tournament（賽事）

由主辦組織舉辦之一系列場次之集合。場次層級之屬性（名稱、等級、期間）置於本實體，不於每一場次重複儲存。

共通欄位	型別	選填	語意
tournament_id	bigint	M	內部流水號主鍵
tournament_code	string(16)	M	對外業務碼，設唯一索引
tournament_name	string(60)	M	賽事正式名稱
host_org_id	bigint	M	主辦組織，外來鍵指向 Organization
start_date	date	O	賽事起始日
end_date	date	O	賽事結束日

Session（訓練課次）

競賽以外之運動情境，含隊隊訓練、個人訓練與一般民眾自主運動。事件層得掛於本實體，與比賽共用同一套量測欄位定義。

共通欄位	型別	選填	語意
session_id	bigint	M	內部流水號主鍵
session_code	string(18)	M	對外業務碼，設唯一索引
person_id	bigint	M	受訓者，外來鍵指向 Person
org_id	bigint	O	開設單位，外來鍵指向 Organization
venue_id	bigint	M	場館，外來鍵指向 Venue

共通欄位	型別	選填	語意
provider_id	bigint	O	資料提供者，外來鍵指向 DataProvider
session_date	date	M	課次日期
start_time	timestamp	O	開始時間
session_type	enum	M	課次類型；值域由各運動篇訂定（棒球 CL-006、羽球見資料典）
drill_context	string(100)	O	訓練內容（如發球機餵球、固定餵球、實戰模擬）；影響量測值之可比較性

VideoAsset（影像檔）

影像檔之詮釋資料與物件儲存指標。同一事件得掛多筆不同機位之影像；本標準不規範影像檔本體之編碼格式。

共通欄位	型別	選填	語意
video_id	bigint	M	內部流水號主鍵
provider_id	bigint	O	拍攝或提供單位，外來鍵指向 DataProvider
camera_angle	enum	O	機位
uri	string(255)	M	物件儲存路徑
access_level	enum	M	取用權限等級

8　資料典

資料典依運動項目分列於棒球篇與羽球篇之「資料字典」頁籤。兩篇之欄位表格式一致，均依數位發展部《領域資料標準訂定流程參考指引 V2.0》附錄第八節所定九項必要欄位（項次、類別、屬性或關係、說明、選填條件、最多發生次數、資料型別、值域、附註）編排，另增參照來源與納入版本兩欄。共通實體之共通欄位定義以本部第 7 章為準。

9　編碼規則

本章規範應用綱要至流通格式之編碼轉換規定。編碼結果之綱要與範例見附錄。

9.1　主要交換格式：JSON（UTF-8 編碼，不含 BOM）。驗收階段之機器可讀規格以 **JSON Schema** 與 **OpenAPI 3.x** 為主；保固期間另支援 CSV 與 XML 匯入。

9.2　**JSON Schema** 之作用：JSON Schema 描述一筆資料合法之結構——欄位、型別、值域、必填與互斥條件；OpenAPI 描述介面如何呼叫——端點、請求方法、回應結構、錯誤代碼。兩者用途不同、不可互代：資料提供方須能於上傳前自行驗證資料，不應以先呼叫 API 為前提；清整層之格式自動檢核亦需一份程式可讀之規則檔。本標準之 JSON Schema 按實體逐一發布，並以 `$ref` 引用共通定義。

9.3　欄位命名：一律 `snake_case`，全小寫，以底線分隔。量測欄位於名稱後綴標註單位（`_kmh`、`_m`、`_cm`、`_rpm`、`_deg`、`_sec`、`_pct`、`_c`）。外來鍵一律以被指向實體之主鍵名稱命名（如 `org_id`），不另加前綴。

9.4　日期與時間：一律 ISO 8601。`timestamp` 須帶時區位移，本標準預設 `+08:00`；精度至百分之一秒（`YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ss+08:00`）——逐球與逐拍事件之時序解析需要此精度。`date` 以國家標準時間之曆日為準。`time` 為不含日期之時刻。

9.5　布林值：JSON 之 `true`／`false`，不使用 1／0 或 Y／N 字串。

9.6 列舉值：一律採大寫英文代碼（如 PRO、SENSOR_VENDOR），中文標籤置於代碼表。代碼表以 CL-nnn 編號集中管理，值域欄以「見代碼表 CL-nnn」引用，不於欄位內重複列舉。

9.7 小數精度：以 decimal(p,s) 明訂精度，不使用浮點型別儲存量測值。精度之訂定以來源設備之實際輸出精度為準，不高於來源精度（過度精度會製造不存在的準確感）。各欄位精度之依據見 decimal 精度盤點表。

9.8 空值語意：null 表示該欄位不適用或無資料，不表示零。條件式必填欄位於條件不成立時填 null，為合法狀態。數值欄位不以 0、-1 或 999 代表無資料。字串欄位不以空字串代表無資料。

9.9 識別碼：主鍵為 bigint 內部流水號，不對外暴露；對外 API 以業務碼呈現（格式 TW-{{運動別}}-{{角色}}-{{序號}}）。業務碼之運動別採 IOC ODF Discipline 三碼。

9.10 與上傳封包格式之分層：封包層依據運科中心提供之數據傳輸規範，規範上傳封包之結構、傳輸方式與授權管理欄位；語意層（本標準）規範封包所承載各筆資料之欄位語意與結構。封包層之管理資訊與本標準之對應原則：上傳組織對應 Organization、資料提供場域對應 DataProvider.site_name、運動別對應代碼表 CL-000、批次授權狀態對應各運動篇之 consent_batch_ref。數據傳輸規範日後調整，或並行多種上傳格式時，僅需更新封包層至上述實體之對應，本標準之欄位定義不受影響。

9.11 必填條件與值域之適用時點：本標準所定之必填條件與值域，係資料完成正規化後應符合之要求，不作為收件門檻——進料端容許多種格式，正規化之嚴謹要求落在清整環節。未通過驗證者列入問題清單供人工複核，不逕行捨棄。來源欄位至本標準欄位之對映與轉換規則載於來源資料對照表。

10 詮釋資料

本章訂定詮釋資料之欄位框架；各運動篇依本框架填具其資料集之實際值（見棒球篇、羽球篇「文件總覽」頁籤之詮釋資料表）。框架之欄位對應數位發展部《AI Ready Data 詮釋資料框架指標指引》之衡量指標，對應關係逐欄列於下表末欄。該指引之其餘指標屬資料本體之檢核規則而非詮釋資料欄位（如「非容許值的數量」、「不具重複資料」、「檔案格式的開放性」），由本部第 9 章編碼規則與資料品質檢核機制承接，不重複列為詮釋資料欄位。

詮釋資料欄位	中文名稱	選填	對應 **AI-Ready** 指引指標
`dataset_title`	資料集名稱	M	指標 4 詮釋資料提供資料集名稱／標題
`dataset_id`	資料集識別碼	M	—（本標準自定義，供 API 與血緣追溯）
`description`	背景目的說明	M	指標 29 詮釋資料提供資料集背景目的說明
`keywords`	關鍵字	M	指標 5 詮釋資料填寫關鍵字欄位
`category`	分類	M	指標 6 詮釋資料填寫分類欄位
`temporal_coverage`	資料收集時間區間	M	指標 7 詮釋資料填寫資料收集時間區間資訊
`spatial_coverage`	空間資訊	O	指標 8 詮釋資料填寫空間資訊
`publisher`	資料集發布者	M	指標 32 詮釋資料提供資料集發佈者
`contact_point`	聯絡窗口	M	指標 31 詮釋資料提供聯絡窗口
`license`	使用授權資訊	M	指標 12、13 提供使用授權資訊並以受控詞彙表示
`access_url`	資料近用網址	M	指標 9、10 提供資料下載網址且網址可近用
`api_endpoint`	API 端點	M	指標 14 具備 API 或 Web Service 近用資料集
`api_doc_url`	API 說明文件位址	M	指標 15 提供近用資料集之 API 說明文件
`update_frequency`	更新頻率	M	指標 21 詮釋資料提供更新頻率
`issued_date`	資料上架日期	M	指標 22 詮釋資料提供資料上架日期
`modified_date`	最近修改日期	M	指標 23 詮釋資料提供資料最近修改日期
`data_dictionary_url`	資料字典位址	M	指標 30 詮釋資料提供資料集的資料字典／代碼手冊
`feedback_url`	意見回饋機制位址	M	指標 33 詮釋資料提供用戶回饋和建議的機制
`row_count`	資料筆數	M	指標 27 資料筆數
`field_count`	資料欄位數	M	指標 28 資料欄位
`standard_version`	所依循之標準版本	M	—（本標準自定義，供跨版本比對）

11 標準訂定單位及維護權責

11.1 單位與聯絡資訊

11.1.1 標準發布單位：國家運動科學中心（Taiwan Institute of Sports Science, TISS）

11.1.2 維護權責單位：國家運動科學中心

11.1.3 聯絡地址：（待運科中心指定標準維護窗口後填列）

11.1.4 聯絡電話：（待運科中心指定）

11.1.5 電子郵件：（待運科中心指定）

11.1.6 網址：（待平台上線後填列）

11.2 維護機制

11.2.1 審議機制：設運動數據標準審議委員會，每年召開一次會議，審議標準之修訂提案、新增運動項目與代碼表變更。不設常設分組；遇特定議題時，自專家名冊邀請該領域專家提供意見（專家意見徵詢），專家人數依議題需要而定。委員會之運作章程及辦法另訂。

11.2.2 意見回饋：設意見回饋窗口，受理資料提供單位、專家學者與資料使用者之建議。每一件回饋均登錄其提出者類別、意見摘要、處理決定與實作版本，並公開可查。

11.2.3 滾動修正：依回饋建議與新增資料來源滾動修正，逐步提升標準之完整性。修正案由審議委員會審議後發布新版本。

11.2.4 進版判準：**MAJOR**：刪除或更名既有欄位、變更欄位型別或語意、變更主鍵策略、變更實體名稱。**MINOR**：新增欄位、新增實體、新增代碼值（向下相容）。**PATCH**：修正說明文字、值域描述或附註，不影響結構。

11.2.5 代碼表維護：組織、場館等代碼之異動較欄位頻繁，不宜與標準版本綁定。代碼表採滾動式維護：新增代碼值屬 MINOR，由維護單位受理申請後發布；廢止代碼不得刪除，改標記為停用並記載停用日期，以免既有資料之代碼失效。代碼表之版本與標準版本分別標示。

11.2.6 向後相容承諾：MAJOR 版本發布時，前一 MAJOR 版本至少維持一年之並行支援期，並提供欄位對映表。

11.3 版本標示之兩層架構

11.3.1 文件版次：本規範書作為文件之版次，採政府文件慣例書寫（現為 第 **1.0** 版），發布日期以民國紀年標示（中華民國 **115** 年 **11** 月）。文件之錯字修正、排版調整或說明補充，進文件版次而不進標準版本。

11.3.2 標準版本：資料標準本體（資料字典、代碼表、JSON Schema、OpenAPI 規格）之版本，採語意版本規則 Major.Minor.Patch（現為 **1.0.0**）。

11.3.3 兩者之關係：第 1.0 版 之規範書描述資料標準 1.0.0。二者進版時機不同：規範書修正錯字為文件第 1.1 版而標準仍為 1.0.0；新增一個選填欄位為標準 1.1.0 而文件可能僅小幅改版。引用本標準時應同時標明文件版次與標準版本。

11.3.4 生效：本標準第 1.0.0 版經國家運動科學中心核定後生效。核定前之本文件為送審版本。

12 其他

12.1 AI-Ready 指標對照表

本表就數位發展部《AI Ready Data 詮釋資料框架指標指引》第 1 版之 **5** 大構面、**14** 個面向指標，逐項說明本標準之對應設計。本標準之立場為：AI-Ready 應由標準本身之設計達成，而非另出一份自我檢核報告——故本表所列均為標準條文，可逐項回溯至本規範書之章節。不適用之項目誠實標註並說明理由，不含糊帶過。

構面	面向指標	判定	本標準之對應設計
可查找性	完整性 **Completeness**	符合	全部欄位均訂有選填條件（M／C／O）與值域；C 之成立條件逐欄載明於附註。未通過檢核者列入問題清單供人工複核，不以空值靜默入庫。
可查找性	可發現性 **Discoverability**	符合	詮釋資料框架（第 10 章）訂有資料集名稱、關鍵字、分類、時間區間、空間資訊五項必填欄位。
可近用性	可得性 **Availability**	部分適用	訂有資料近用網址、API 端點與 API 說明文件三項必填詮釋資料欄位，並以 OpenAPI 3.x 規格與 Swagger UI 展示頁對外公開。惟「無需註冊即可下載」一項不適用——運動數據含個人資料，競技層

構面	面向指標	判定	本標準之對應設計
			級資料另涉戰術敏感性，本標準採權限分級近用（見第 3 章使用限制），此為依個資保護與競技倫理所作之設計取捨，而非缺漏。
互通性	合規性 **Conformity**	符合	日期時間一律採 ISO 8601（精度至 HH:MM:SS.ss）；字元編碼一律 UTF-8；電子郵件格式依 RFC 5322。
互通性	機器可讀性 **Machine readability**	符合	以 JSON 為主要交換格式，並提供 JSON Schema 規格檔供資料提供方於上傳前自行驗證，無須先呼叫 API；保固期間另支援 CSV 與 XML 匯入。
互通性	開放性 **Openness**	符合	JSON、CSV 均為開放格式；規格文件以 OpenAPI 3.x 與 JSON Schema 發布，二者皆為公開規範。
再利用性	及時性 **Timeliness**	符合	詮釋資料框架訂有更新頻率、資料上架日期、最近修改日期三項必填欄位。
再利用性	一致性 **Consistency**	符合	量測欄位一律採公制並於欄位名稱後綴標註單位；三維座標一律以固定實體位置為原點；代碼值集中於代碼表管理，跨運動共用概念採同一組代碼；主鍵採內部流水號，業務碼另存並設唯一索引以避免重複。
再利用性	相關性 **Relevance**	符合	資料筆數與欄位數列為必填詮釋資料欄位，並由資料品質檢核回饋服務逐批回報。
再利用性	可理解性 **Understandability**	符合	本標準本身即為資料字典與代碼手冊，並訂有資料集背景目的說明必填欄位；每一欄位另載參照來源與使用指引。
再利用性	可信度 **Credibility**	符合	詮釋資料框架訂有聯絡窗口、資料集發布者、意見回饋機制三項必填欄位；維護權責與意見回饋流程見第 11 章。
可信任性	隱私及資料保護 **Privacy**	符合	含個資之欄位一律標記 PII；身分證統一編號屬最高敏感等級，不以明文儲存或顯示，改以既有知情同意授權平台產生之不可逆雜湊值（person_key）對照。所有含個資資料須先經該平台完成授權驗證方得進入本標準資料流程。資料提供方上傳時應依 3.3 附具隱私保護說明。
可信任性	偏差預防 **Bias Prevention**	符合	期望值指標之基準由 ExpectedModel 實體逐筆宣告訓練樣本範圍與版本，樣本不足期間應留空而非勉強計算；多來源量測並存而不擇一，避免單一設備之系統性偏差被當作事實。資料提供方上傳時應依 3.3 附具偏差預防說明（時間範圍、區域、類型）。
可信任性	透明度 **Transparency**	符合	每一欄位均載明參照來源；來源系統原始欄位至本標準欄位之對映與轉換規則載於來源資料對照表；標準欄位至資料倉儲各層及示範應用之流向載於資料血緣文件。資料提供方上傳時應依 3.3 附具透明度說明（來源、收集方法、處理流程、更新頻率）。

版本修訂紀錄

記載事項依《領域資料標準訂定流程參考指引 V2.0》附錄第二節之要求，含時間、版次、發布日期及修正內容。進版判準見 11.2。欄位層級之增訂另可由各運動篇資料字典之「納入版本」欄逐欄查得。

版本	類型	日期	異動說明
1.0.0	INIT	2026-11	首次正式發布。涵蓋棒球（BBL）與羽球（BDM）兩項示範運動領域，採「共通規範 + 運動別分篇」之結構編排：共通層之目的、範圍、應用場合及使用限制、參考文件、名詞及縮寫、特性分析、共通應用綱要、編碼規則、詮釋資料框架、維護權責等章節由第一部規範，各運動篇規範其特性分析、應用綱要、資料典與代碼表。　本版整合 0.1 至 0.5 開發階段之全部設計成果，並納入國家運動科學中心四輪資料字典檢視意見（共 63 項）、兩場利害關係人交流會議（羽球 115/09/02、棒球 115/09/08）之專家意見，以及與同案協力團隊就資料庫架構之整合結果。開發階段之逐版修訂紀錄見附錄一 制定歷程，逐項意見之處理決定見「意見回覆追蹤」頁籤。　送審期間另以本標準實際建置示範應用（依標準建立資料庫、驗證程式與 API，並以各類真實格式之來源資料試跑），據以修正實作所發現之缺失，計 20 項：業務碼宣告長度不足以容納其格式、一列承載多個欄位、羽球訓練之逐拍資料無所屬課次、兩運動之資料提供者設計與選手層級之選填條件不一致、代碼值含中文、球種未標註與必填之牴觸，以及出界球落點、彈地球進壘高度、界外球擊球方向等值域過窄；並增列逐次捕手傳球時間（pop time）、揮棒啟動至擊球時間、非打席事件之局次、擊球影片幀號、比賽環境條件、羽球主審等欄位，以及棒球紀錄員之執法代碼。上述修正均於本版發布前併入，不另進版。其後再依國家運動科學中心 2026-10-08 規範書檢視意見（4 項）修正：上傳封包格式改為依據運科中心提供之數據傳輸規範、發布單位英文名稱更正、羽球 Equipment 補列生效日期欄位、個資欄位確認現階段保留並維持加密存放，亦於本版發布前併入。2026-10-14 依運科中心以示範資料繪製賽程表時發現之問題，於羽球比賽狀態代碼表（CL-B06）新增「BYE 輪空」，使輪空晉級之籤位得以保存、賽程表得以完整重建，亦於本版發布前併入。2026-10-15 依運科中心建議，於羽球擊球（Shot）新增擊球點、擊球者與接球方位置之公制座標及場區代碼，並新增場區代碼表（CL-B08），使缺少完整軌跡紀錄之資料仍得判斷球員站位，亦於本版發布前併入。2026-10-19 依運科中心核對賽程表時發現之雙方棄賽場次，於比賽狀態代碼表（CL-B06）新增「DOUBLE_WALKOVER 雙方棄賽」，並將比賽勝方（winner_side）改為條件式必填（尚未開賽與雙方棄賽之比賽無勝方），亦於本版發布前併入。　本版發布時之已知待決事項：① 非奧會正式項目之運動別代碼訂定原則；② 識別碼對映與流水號發放之權責歸屬；③ API 對外顯示之識別碼形式；④ 標準維護窗口之聯絡資訊。以上四項均待運科中心裁示，裁示後以 PATCH 或 MINOR 版本補列。

附錄一 制定歷程

本附錄保存第 1.0.0 版發布前之 0.1 至 0.5 各草案版本之修訂紀錄。保存之理由有三：一是《領域資料標準訂定流程參考指引 V2.0》附錄第二節要求說明各版次標準文件之差異以便後續追蹤；二是本附錄為本標準曾經正當程序（四輪機關檢視、兩場專家交流、跨團隊架構整合）之紀錄；三是後續接手維護者得由此了解某一設計為何如此決定。本附錄之內容僅增不改。

附錄一之一 棒球篇 0.x 開發階段修訂紀錄

依語意版本規則（Semantic Versioning）分級標註：MAJOR 破壞性變更（如刪除欄位、變更主鍵格式）、MINOR 新增欄位或實體（向下相容）、PATCH 修正說明文字或值域描述（不影響結構）。首版草案以 INIT 標註。

版本	類型	日期	異動說明
v0.1.0-draft	INIT	2026-07	首版草案建立。涵蓋 13 個核心實體：Organization、Venue、Team、Player、Roster、Game、Session（訓練課次）、AtBat、Pitch、FieldingPlay（守備事件）、BaserunningEvent（跑壘事件）、LineupEvent（打線異動）、AthleteMetric（體能量測）。對齊 IPTC Sport Schema 賽事骨架，引入 WBSC Official Rules 2025-26 計分定義（Rule 16–18），Pitch 之量測欄位比照國際職業棒球聯盟公開量測項目定義（94% 覆蓋率），Session／Venue 為 IPTC 未涵蓋、本案依訪談需求自行設計之實體。
v0.2.0-draft	MINOR	2026-08	依運科中心提供之 4 份參考文件（API 棒球規格、棒球-1、棒球-2、羽球場域規格）及易老師意見完成第一輪落差比對，新增以下欄位與實體（皆為向下相容之新增，未變更既有欄位）：① 新增 DataProvider（資料提供者）實體，記錄感測設備廠商／場域來源，Pitch／Shot 新增 provider_id 關聯；② Pitch 新增 total_vert_break_cm（含重力總垂直位移，對應 Trackman VerticalBreak），並於 pfx_x_cm／pfx_z_cm 附註釐清其分別等同 Trackman HorzBreak／InducedVertBreak，兩者計算基準不同、不可互相取代；③ Player 新增高敏感個資欄位 email／phone（棒球另含 national_id），均標記 PII 標籤並要求加密或雜湊存放，因應運科中心既有系統之身分核對需求。
v0.3.0-draft	MINOR	2026-08	完成第二輪落差比對，全面補齊「01～05 分頁」列出之欄位建議，新增 2 個實體、共 45 個欄位（皆為向下相容之新增，未變更既有欄位）：① 新增

版本	類型	日期	異動說明
			SwingMechanics（打擊機制量測）實體，對應 Blast Motion 模組 17 項訓練評分指標；② 新增 BiomechanicsFrame（生物力學影格）實體，對應 joint3d／bat_trace 之骨架動作捕捉與球棒軌跡資料，僅存 metadata 與物件儲存指標，不逐筆存入關聯式資料庫；③ Pitch 新增 25 個欄位，含出手/進壘角度（vert_appr_angle_deg 等）、3D 旋轉分析（active_spin_rate_rpm、spin_efficiency_pct）、pitch_type_auto（與既有 pitch_type 分離存放以互相校驗）、is_barrel、contact_pos_x/y/z、video_ref 等；④ AtBat 新增 7 個欄位，含 catcher_id（修正 Game 實體附註提及但逐球資料實際缺漏之一致性缺口）、is_bunt、outs_on_play、runs_scored 等；⑤ Game 新增 8 個欄位，含 external_game_ref、home_hits/away_hits/home_errors/away_errors、umpire_1b_id/2b_id/3b_id（原僅有主審）；⑥ Team 新增 external_team_ref；⑦ BaserunningEvent 新增 lead_distance_m；⑧ FieldingPlay 新增 reaction_distance_m/burst_distance_m/route_efficiency_pct（外野守備進階指標）；⑨ AthleteMetric 新增 11 個欄位，含敏捷測試、繞壘/盜壘分段計時、Hawkin Dynamics 彈跳力測試（CMJ/SJ/DJ）等。
v0.4.0-draft	MINOR	2026-08-21	依國家運動科學中心《資料字典初版檢視意見》（2026-08-21，共 33 項）完成調整，逐項處理情形詳「意見回覆追蹤」頁籤。棒球端主要異動：① 單位政策明文化並統一公制（A2）——§1 新增「單位政策」條款，sprint_speed_fps→sprint_speed_mps、arm_strength_mph→arm_strength_kmh、peak_hand_speed_mph→peak_hand_speed_kmh、lead_distance_ft→lead_distance_m、reaction_distance_ft→reaction_distance_m、burst_distance_ft→burst_distance_m；② 破壞性欄位更名於定版前完成（A3）——Pitch.bat_speed→bat_speed_kmh、swing_length→swing_length_m，SwingMechanics 同名欄位一併處理；③ 新增代碼表 CL-000 運動別代碼對照（A5）與 CL-014 參賽組別；④ Player 新增 gender／person_role／person_key，primary_position／bat_side／pitch_hand 改為條件式必填（B1／B2／A9）；⑤ Game 新增 game_start_time／game_end_time／org_id／event_category／consent_batch_ref（B6／B7／M10／A7）；⑥ Pitch 新增 is_bunt_attempt 與 spray_angle_deg，並移除 AtBat.is_bunt（B8／B10）；⑦ FieldingPlay 補粒度定義與 fielding_seq（B9）；⑧ BiomechanicsFrame 新增 subject_role／subject_player_id，capture_fps 改為雙層門檻（B4／B5）；⑨ BaserunningEvent 新增 sprint_speed_mps／splits_90ft_json（B3）；⑩ §1 新增「時間與時區」全域規範，詮釋資料表草案日期更正為 2026-06（A12／A10）。

版本	類型	日期	異動說明
v0.4.1-draft	MINOR	2026-08-24	本團隊自主檢視發現之改進（非運科中心意見）：因應本平台資料來源包含棒球教育訓練機構（如貝斯沛拉棒球學校、好的運動等民間訓練場域），原 Venue／Organization 實體以正式比賽球場與賽事型組織為預設之設計不敷適用，故新增：① Venue 新增 venue_type（場館類型：STADIUM／FIELD／TRAINING_CENTER／INDOOR_CAGE／SCHOOL／OTHER），surface_type 由必填改為條件式必填並擴充值域（增列 INDOOR_MAT／OTHER），使訓練場館毋須套用比賽球場之草皮分類；② Organization 新增 org_type（組織類型：LEAGUE／ASSOCIATION／TRAINING_INSTITUTION／SCHOOL／GOVERNMENT／OTHER），org_level（賽制層級）由必填改為條件式必填，使非賽制之訓練機構取得正確身分並得留空賽制層級。ERD 同步更新。
v0.4.3-draft	MINOR	2026-09-03	依國家運動科學中心第三輪意見（棒球部分，共 9 項）調整：① 新增 **Tournament**（賽事）實體——原將賽制層級（org_level）掛於 Organization，隱含「一組織僅辦單一層級賽事」之假設，惟棒協同時主辦成棒、青棒、少棒，單一值不敷表達；賽制層級移轉為 Tournament.tournament_level，Game 新增 tournament_id，並補齊與羽球端之跨運動結構對稱；② Team 新增 parent_team_id（自我參照），一、二軍採各自獨立 **team_id** 並以 league_level 標示軍別；③ Game 新增 gender_category（CL-015）、ball_type（CL-016）、bat_material（CL-017）；④ AthleteMetric、SwingMechanics 新增 session_id（FK→Session）；⑤ Pitch 新增 trajectory_ref（投球軌跡位址）；⑥ BiomechanicsFrame 新增 joint2d_ref、joint_hierarchy_ref、forward_axis、up_axis（座標系方向宣告，為跨系統正確解讀骨架之必要條件）；⑦ 代碼表調整：CL-002 增列明星賽、CL-004 中文俗稱修正（Cutter→卡特球、Sinker→伸卡球）、CL-006 LIVE_AB 更名為 LIVE_BP；⑧ 併同處理前輪擱置事項：AtBat.pitcher_id 改為條件式必填、Pitch 新增 pitch_source（CL-018），以因應民眾對發球機打擊之訓練情境。ERD 同步更新，羽球端不受影響。
v0.5.0-draft	MAJOR	2026-09-16	架構調整（破壞性變更）：依野球革命提供之資料庫格式建議進行架構重整，以使兩方系統產出一致、便於運科中心整合。主要異動：① 比賽事實與儀器量測值分離——原 Pitch（61 欄）拆為 Event（事實，30 欄）與 PitchTracking（42 欄）／SwingTracking（24 欄）／EventPlayerTracking（17 欄），使同一球之多家設備量測得並存而非擇一；② 新增 GameDataSource（多來源優先順序治理）、GameSegment（延賽續打與場地變更）、GameLineup、GameOfficial、VideoAsset 五實體；③ Player 更名 Person、AtBat 更名 PlateAppearance（並新增 is_at_bat 區分打席與打數）、LineupEvent 更名

版本	類型	日期	異動說明
			LineupChange；④ BiomechanicsFrame 擴充至 20 欄，新增資料流種類、機位、關節命名體系、關鍵影格；⑤ 主鍵改採內部流水號，業務碼另存獨立欄位並設唯一索引（最終形式待運科中心裁示）；⑥ 撤銷單位政策之英尺例外——plate_x／sz_top 等改為公制並更名為 plate_loc_x_m／sz_top_m，§1 另新增「座標系」條款統一宣告原點與軸向；⑦ 分組屬性採 Tournament 預設、Game 覆寫之兩層設計；⑧ 新增代碼表 CL-019 至 CL-032 共 14 張。 本標準相對野革建議之擴充：野革建議書範圍為「僅描述一場棒球比賽本身的資料格式」，不含訓練情境；本標準保留 Session 與 AthleteMetric，並令 Event 得掛於 Session（新增 session_id，與 game_id 互斥）以承接訓練情境之逐球事件，Event 之 22 個比賽脈絡欄位於訓練情境留空並於附註明確標示為合法狀態。實體數 17 → 24，總欄位數 338。羽球端不受影響。
v0.5.1-draft	MINOR	2026-09-16	依運科中心提供之《通用格式 v1.0.4》、《棒球賽事數據欄位規格表》及兩場示範賽事資料（821 筆逐球紀錄）研析後補正：① **CL-004** 球種代碼補齊國際慣用值域——新增 FS（指叉球）、ST（橫掃滑球）、SV（曲滑球）、FA（未細分速球）、FO、SC、EP、GY 八碼；其中 FS 之缺漏為實質缺陷（示範賽事資料中指叉球達 28 筆，原表無對應代碼致無法登錄），ST／SV 為 2023 年 MLB 新增之主流球種；② **§1** 座標系條款補強——載明採「本壘板尖端為原點」而非「好球帶前緣中心」之理由（好球帶隨打者身高變動，以其為原點將使各打者座標系互異），並明定來源座標由 ETL 換算；③ **§1** 新增「與上傳格式之分層關係」條款——釐清本標準（語意層）與《通用格式》上傳封包（封包層）之分工與對應關係；④ **CL-000** 運動別代碼確認結案——經《通用格式 v1.0.4》運動項目代碼表確認棒球 40、羽球 16，狀態由「待確認」改為「已確認」。 處理原則敘明：各來源文件與實際資料定位為待清洗之來源，而非本標準應遷就之對象；差異（座標原點、單位、球種代碼體系）一律由 ETL 依「來源資料對照表」清洗對齊，本標準不因單一來源之命名或慣例而調整。
v0.5.2-draft	MINOR	2026-09-16	依 2026/09/08 棒球資料標準交流會議（利害關係人訪談）意見調整：① **CL-028** 補列非投球事件——新增 PITCH_CLOCK_VIOLATION（投球計時器違規）、DEFENSIVE_VIOLATION（守備佈陣違規）、REPLAY_REVIEW（電子輔助判決）。該等事件無投球動作惟會判給好壞球、改變球數或翻轉既有判決，漏列將使「以逐球資料完整重建比賽」之目標無法達成；② **SwingTracking** 補回期望值欄位並新增基準宣告機制——estimated_ba_using_speedangle、estimated_woba_using_speedangle、woba_value、is_barrel、delta_run_exp、wpa 六欄於 v0.5.0 重建字典時漏未寫入，本版補正；另新增 **expected_model_ref**（條件式必填：填有任一期望值欄位時必填），要求隨資料宣告所依據之模型版本與基準範

版本	類型	日期	異動說明
			圍，並於各欄位附註載明樣本量警語。基準年數不予硬性規定，標準所要求者為基準必須被宣告並隨資料流動。SwingTracking 24 欄 → 31 欄，總欄位數 338 → 345。
v0.5.3-draft	MINOR	2026-09-16	期望值模型獨立為實體：v0.5.2 原以 SwingTracking.expected_model_ref 單一字串欄位宣告期望值之模型與基準，經檢視後調整為獨立實體。① 新增 **ExpectedModel**（期望值模型）實體（9 欄），記錄模型代號、名稱、基準範圍、基準樣本數、涵蓋指標、方法論文件位址、發布日期與取代版本（superseded_by 自我參照）；② SwingTracking 之 expected_model_ref 改為 **expected_model_id**（FK→ExpectedModel，條件式必填）。 調整理由：（一）期望值指標實為多套模型——xwOBA 模型、Barrel 判定門檻、得分期望矩陣、勝率模型各自獨立，單一字串無從描述；（二）同場比賽數十筆擊球共用同一模型（示範賽事資料一場 365 球中擊出成活球 45 筆），逐筆重複存放宣告字串不合理；（三）獨立為實體後，模型之基準與方法論納入版本控管，更新時發布新紀錄並以 superseded_by 標示取代關係，舊資料仍指向舊模型、新舊並存而不衝突。實體數 24 → 25，總欄位數 345 → 354。
v0.5.4-draft	MINOR	2026-09-16	運動別代碼採用層級更正：**BSB → BBL**。經查考 IOC Olympic Data Feed 官方代碼體系，原採之 BSB 係 **Sport**（運動）層級代碼，並非棒球專項本身之代碼；依 IOC 體系，一個 Sport 由一個國際總會管轄、底下可含數個 **Discipline**（專項），棒球之 Discipline 層級代碼為 **BBL**。本標準係逐專項制定（棒球一套、羽球一套），採 Sport 層級代碼將使語意失準——`TW-BSB-P-000123` 語意上非「臺灣棒球選手」。本版更正棒球之運動別代碼及所有業務碼前綴為 BBL／TW-BBL-（共 48 處）；羽球為獨立 Sport、其 Discipline 代碼同為 BDM，不受影響。本項得以低成本更正，係因 **v0.5.0** 已將主鍵改為內部流水號、業務碼另存獨立欄位，業務碼調整不影響任何既有資料關聯。

附錄一之二 羽球篇 0.x 開發階段修訂紀錄

依語意版本規則（Semantic Versioning）分級標註：MAJOR 破壞性變更（如刪除欄位、變更主鍵格式）、MINOR 新增欄位或實體（向下相容）、PATCH 修正說明文字或值域描述（不影響結構）。首版草案以 INIT 標註。

版本	類型	日期	異動說明
v0.1.0-draft	INIT	2026-07	首版草案建立。涵蓋 8 個核心實體：Organization、Venue、Player、Pair（雙打配對）、Match、Rally（回合）、Shot（擊

版本	類型	日期	異動說明
			球）、Session（訓練課次）。賽事結構層與棒球共用 IPTC Sport Schema，傳統統計層引入 BWF Laws of Badminton 與 General Competition Regulations，感測器量測層因 Hawk-Eye 規格未公開，改採 ShuttleSet／ShuttleSet22 學術資料集為參照依據。Pair、Rally 為 IPTC 未涵蓋、本案依羽球特性自行設計之實體。
v0.2.0-draft	MINOR	2026-08	依運科中心提供之《羽球智慧場域數據紀錄規格》及易老師意見完成第一輪落差比對，新增以下欄位與實體（皆為向下相容之新增，未變更既有欄位）：① 新增 DataProvider（資料提供者）實體，與棒球共用同一套設計，記錄感測設備廠商／場域來源，Shot 新增 provider_id 關聯；② Player 新增高敏感個資欄位 email／phone，均標記 PII 標籤並要求加密或雜湊存放，因應運科中心既有系統之需求。
v0.3.0-draft	MINOR	2026-08	依易老師意見第二輪落實，全面補齊賽事資訊／選手資訊／比賽成績／排名／裝備／進階表現數據六大面向（皆為向下相容之新增）：① 新增 Tournament（賽事）實體，Match 新增 tournament_id 關聯、match_date（修正原設計遺漏之必要欄位）、round_name；② 新增 Game（局）實體，介於 Match 與 Rally 之間，補齊逐局最終比分（原設計僅有 games_won_a／b 總局數）；③ Player 新增 nationality／birth_date／gender／national_id，national_id 標記 PII，比照棒球既有系統之身分核對需求補齊（原第一輪判斷羽球規格未要求，經進一步確認運科中心既有系統亦收集此欄位，予以補上）；④ 新增 Ranking（排名）時序實體，記錄世界／國內排名歷史；⑤ 新增 Equipment（裝備）實體，記錄球拍／羽球型號與穿線磅數；⑥ Shot 新增 backhand／is_winner／error_type／shot_quality 四項進階拍拍標記欄位，比照棒球 Tagged* 人工標籤設計理念。
v0.4.0-draft	MINOR	2026-08-21	依國家運動科學中心《資料字典初版檢視意見》（2026-08-21，共 33 項）完成調整，逐項處理情形詳「意見回覆追蹤」頁籤。羽球端主要異動：① **Match** 補齊參賽者關聯（M4，本輪影響最大之結構缺口）——新增 side_a_player_id／side_b_player_id（單打）與 side_a_pair_id／side_b_pair_id（雙打），選填條件為 C，依 discipline 決定必填組別，以 JSON Schema oneOf 表達互斥；原設計未定義「甲方」「乙方」為何人，致 Player／Pair／Ranking 三實體無從連結；② Match 新增 status（M6，CL-B06）、event_category（M10，CL-B05）、start_time／duration_min（M5）；③ Rally 補 score_b（M7）；④ Shot 新增 player_id（M8）、shot_seq（A1）、shot_timestamp／video_uri／trajectory_ref（A6／M9），並更正 rally_id 附註之 ShuttleSet22 ball round 引用錯置（A1）；⑤ Venue 新增 court_name（A6）；⑥ Tournament 新增 host_org_id／tier_sublevel（M1／M2，CL-B07）；⑦ Ranking 新增 ranking_points／points_system（M3）；⑧ Player.gender 由 integer 改為 enum 並對齊 ISO/IEC

版本	類型	日期	異動說明
			5218（B1）；⑨ Session 由 5 欄補至 10 欄，新增 org_id／provider_id／drill_context／shot_count_actual／start_time（A8）；⑩ §1 新增「單位政策」與「時間與時區」全域規範（A2／A12）。
v0.4.1-draft	MINOR	2026-08-24	本團隊自主檢視發現之改進（非運科中心意見）：與棒球端同步，因應羽球訓練場域、學校體育館等非賽事場館之資料上傳需求，Venue 新增 venue_type（場館類型：STADIUM／GYMNASIUM／TRAINING_CENTER／SCHOOL／OTHER），使訓練與賽事場館之管理歸屬得以區分。Organization 之 org_type／org_level 調整為跨運動共用設計。ERD 同步更新。
v0.4.2-draft	MINOR	2026-08-24	依國家運動科學中心第二輪意見（羽球部分）調整：① Match.games_won_a／games_won_b 由必填改為條件式必填，status 為 WALKOVER（賽前退賽）等未實際完賽情形得留空，與 status 欄位（CL-B06）連動，解決與必填規則之牴觸；② 新增 **Court**（場地）實體並將 court_name 自 Venue 移入——原 court_name 置於以 venue_id 為主鍵之 Venue，遇同一場館多面場地時將違反正規化，本版以 Venue ‖—◇ Court 一對多關係表達，Venue 另移除 court_count（改由 Court 筆數計算）；③ Match 新增 court_id（FK→Court），指向實際使用之場地。ERD 同步更新，棒球端不受影響。
v0.5.0-draft	MAJOR	2026-09-16	跨運動一致性補正（破壞性變更）：配合棒球端依野球革命建議所作之架構調整，羽球端同步實施其中屬跨運動共通之設計：① **Player** 實體更名為 **Person**（理由同棒球端——裁判、教練與選手同為「人」），欄位 player_id→person_id、player_name→full_name_zh，所有外鍵標示與 ERD 同步更新；② Person 新增 person_role（人員角色）與 person_key（去識別化人員對照鍵，SHA-256 加鹽雜湊），定義與棒球端一致；③ Ranking 識別碼值域同步更新為 {person_id}-{ranking_date}。 未同步實施者：EVENT／TRACKING 事實與量測分離、GameDataSource 多來源治理等架構，因野革建議書僅涵蓋棒球，且羽球端現階段資料來源尚無多設備並存之情形，本版暫不變動，俟確有多來源需求時再行評估。
v0.5.4-draft	PATCH	2026-09-16	跨運動代碼層級更正之連帶敘明：棒球端之運動別代碼由 BSB（Sport 層級）更正為 BBL（Discipline 層級「棒球」）。羽球為 IOC 體系下之獨立 Sport，其 Sport 與 Discipline 層級代碼同為 **BDM**，故羽球端代碼與業務碼前綴（TW-BDM-）均不受影響，無須調整。CL-000 運動別代碼對照表已同步更新。

第二部　棒球（BBL）

本篇規範棒球項目之範圍、特性分析、應用綱要、資料典與代碼表。共通事項見第一部 共通規範。

> 本篇與第一部之關係　目的、範圍、應用場合及使用限制、參考文件、專有名詞及縮寫、共通層特性分析、共通應用綱要、編碼規則、詮釋資料框架、維護權責等事項，規範於第一部 共通規範，不於本篇重複。本篇僅規範本運動項目專屬之範圍、特性分析、應用綱要、資料典與代碼表。共通實體之共通欄位定義以第一部第 7 章為準，本篇僅得增列運動專屬欄位。

1　本篇範圍

1.1　適用賽制與層級：職業（CPBL 及其附屬二軍）、業餘成棒、學生棒球（U23／U18／U15／U12）、社會甲乙組，以及教學與培訓機構之學員紀錄。層級值域見代碼表 CL-001。

1.2　資料情境之具體化：正式比賽：掛於 Game，經 PlateAppearance（打席）至 Event（逐球）。訓練課次：掛於 Session，事件直接掛於課次而不產生打席（訓練無打席之概念）。選秀體測：以 AthleteMetric 記錄，一次檢測一筆。

1.3　感測層欄位之收錄：量測欄位比照國際職業棒球聯盟公開量測項目之定義（出手速度、轉速、進壘點、擊球初速與仰角等），依場館實際感測設備配置及資料可得性逐步納入。此類欄位均為選填，無設備時以 null 填入；人工紀錄不因缺少量測欄位而被視為次級資料。

1.4　座標系之棒球定義：三維空間座標以本壘板尖端為原點，X 軸向右為正、Y 軸指向投手丘為正、Z 軸向上為正，單位公尺。採固定實體位置而非好球帶中心之理由見第一部 6.6。打者個人好球帶以 PitchTracking.sz_top_m／sz_bot_m 逐球記錄，需要「相對好球帶位置」時得由此換算，反之不可逆。來源若採其他原點或單位（如以好球帶前緣中心為零點、以英吋或像素記錄），一律由清整層

換算至本標準之座標系，換算規則載於來源資料對照表，不於本標準併列來源座標。

1.5 生物力學座標之逐筆宣告：各動作捕捉系統之座標慣例不一，故 `BiomechanicsFrame` 須逐筆宣告 `forward_axis` 與 `up_axis`；軌跡多項式係數另須於 `coeff_frame` 宣告所依據之座標系與時間原點。

1.6 球具與用球：`ball_type`（用球規格）與 `bat_material`（球棒材質）影響量測值之可比較性——木棒與金屬棒之擊球初速不可直接比較，故於賽事與比賽層級記錄，值域見代碼表。

1.7 個人資料：因運科中心既有系統之身分核對需求，`Person` 納入 `national_id`（身分證統一編號）。該欄位屬最高敏感等級，處理方式依第一部 3.2，一般情境改以 `person_key` 對照。

2 特性分析

共通層之特性分析見第一部第 6 章。本節僅說明棒球項目專屬之結構特性。

2.1 事件層級為兩層

棒球之事件層級為「打席（PlateAppearance）→ 事件（Event，逐球）」兩層。打席為打者完成一次攻擊輪次，事件為其中之每一球。採打席（Plate Appearance）而非打數（At Bat）命名之理由：四壞保送、犧牲打計為打席但不計入打數，以打數命名將使統計語意混淆。

2.2 量測層分為三表

量測層依量測對象分為 `PitchTracking`（投球端）、`SwingTracking`（打擊端，含揮棒機制）、`EventPlayerTracking`（跑壘與守備）三表，均掛於 Event。分表而非合為一表之理由：三者之資料來源與可得性不同——投球量測多來自投手丘後方之雷達或光學系統，打擊量測多來自球棒感測器或高速攝影，跑壘守備量測則需全場追蹤系統；合為一表將使任一系統缺席時整列大量留空，且無從判斷是未量測或量測失敗。揮空時打擊表之擊球欄位留空而不另拆表，因揮棒與擊球為同一動作之連續過程。

2.3　彙總量測與逐事件量測分置

AthleteMetric 為選手層級之彙總量測（一次檢測一筆），EventPlayerTracking 為逐事件量測。二者不互相指涉：前者回答「這位選手的能力值」，後者回答「這一球發生了什麼」。同一概念（如衝刺速度）於兩處均可能出現，但語意不同——前者為檢測條件下之最佳值，後者為特定一球之實測值。

2.4　延賽續打以區段表達

台灣賽季受雨季影響，延賽續打為常態。GameSegment 使同一場比賽得分為多個區段於不同時間、甚至不同場館進行，場館與實際起訖時間因而掛於區段而非比賽。

2.5　裁判以指派表登錄

GameOfficial 逐場逐位登錄裁判，而非於比賽設固定之主審、一壘審等欄位——固定欄位無法表達中途換裁判，亦無法容納線審等額外執法位置。

2.6　期望值指標以模型實體宣告基準

棒球之期望值指標（xwOBA、Barrel 判定、期望得分變化、勝率增益）由 ExpectedModel 宣告其訓練樣本範圍與版本。台灣完整棒球數據始於 **2018** 年，樣本不足期間應留空而非勉強計算。詳見第一部 6.9。

3　詮釋資料表

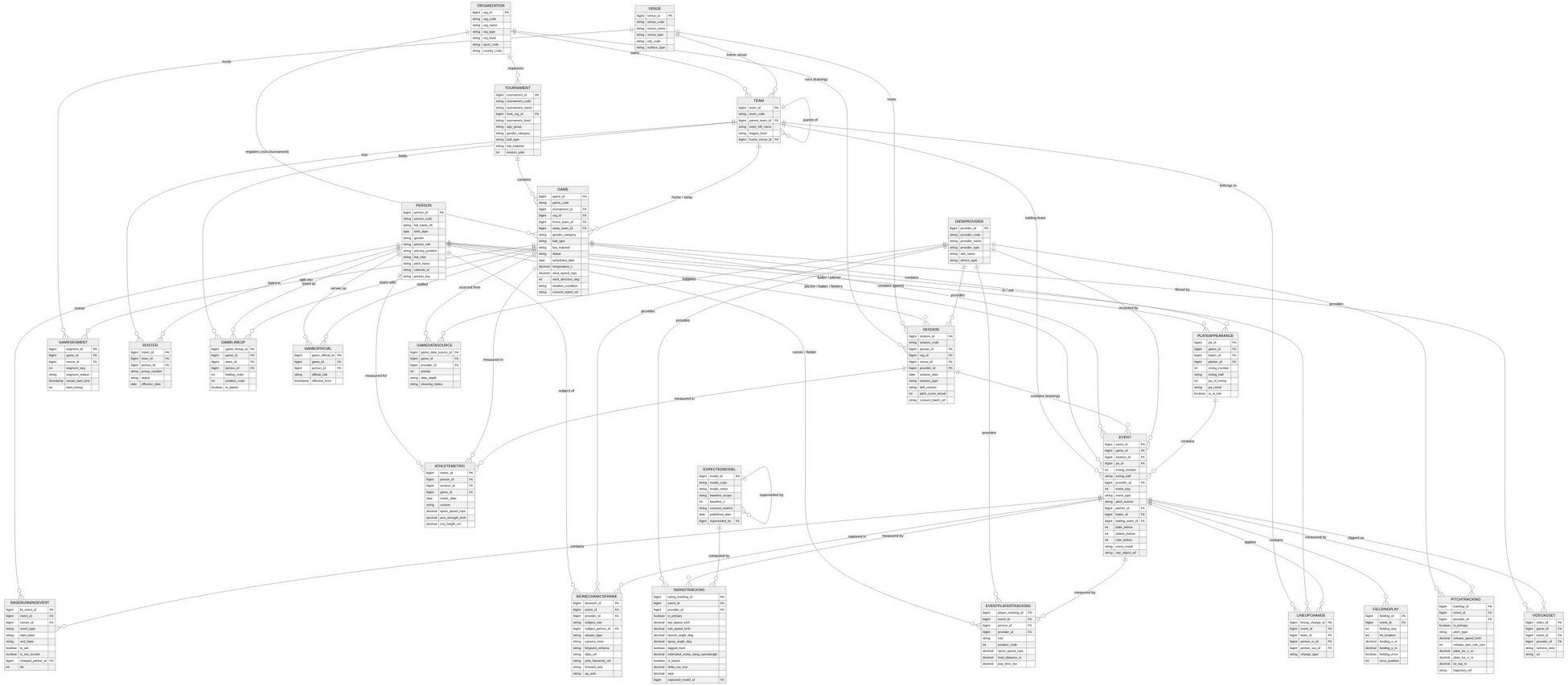
欄位框架與其對應之 AI-Ready 指引指標見第一部第 10 章。本表為棒球資料集之實例值，非標準條文；其中部分欄位之值依其性質於資料集發布或服務上線時方告確定，「填列時機」欄載明各欄確定之時點。

詮釋資料欄位	本資料集之值	填列時機
dataset_title	臺灣棒球運動數據集（Taiwan Baseball Sports Data）	發布時已確定
dataset_id	TW-SPORTS-BBL-001	發布時已確定
description	彙整臺灣職業、業餘、學生棒球及教學培訓機構之賽事、訓練與體能量測資料，供訓練決策、運動科學研究、政策分析與產業加值應用。	發布時已確定
keywords	棒球、運動數據、逐球紀錄、賽事資料、訓練紀錄、體能量測、Statcast	發布時已確定

詮釋資料欄位	本資料集之值	填列時機
category	運動與休閒／運動數據	發布時已確定
temporal_coverage	期望值指標之有效樣本起始為 2018 年	首批資料匯入後確定
spatial_coverage	中華民國（臺灣）	發布時已確定
publisher	國家運動科學中心	發布時已確定
contact_point	—	核定時由運科中心填列
license	—	核定時由運科中心填列
access_url	—	服務上線時填列
api_endpoint	/v1/baseball/*（見「OpenAPI 規格」頁籤）	發布時已確定
api_doc_url	—	服務上線時填列
update_frequency	依各資料來源之上傳頻率	首批資料匯入後確定
issued_date	—	服務上線時填列
modified_date	中華民國 115 年 11 月	發布時已確定
data_dictionary_url	本文件「資料字典」頁籤	發布時已確定
feedback_url	—	核定時由運科中心填列
row_count	逐批動態計算	隨資料更新
field_count	25 個實體 / 378 個欄位	發布時已確定
standard_version	資料標準 1.0.0（規範書第 1.0 版）	發布時已確定

4　應用綱要（概念層 ERD）

25 個實體、53 條關係，與「資料字典」頁籤逐一對應。以 Mermaid 語法定義，純文字版控、可於 GitLab 原生渲染。共通實體之概念層關係另見第一部第 7 章〈應用綱要—共通層〉。



5　資料典

25 個實體、378 個欄位，全部對應概念層 ERD。

欄位表編排依據：本表依數位發展部《領域資料標準訂定流程參考指引 V2.0》附錄第八節「資料典」所定之九項必要欄位（項次、類別、屬性或關係、說明、選填條件、最多發生次數、資料型別、值域、附註）編排，另增參照來源與納入版本兩欄。該指引附錄開頭明訂「各機關可依需要調整」，行政院主計總處《統計資料標準第 1.1 版》亦有自行調整欄名並增列欄位之先例；本標準保留九項必要欄位不予替代，僅作增列。

三欄分工：參照來源載明該欄位定義之依據（國際標準、競賽規則、公開資料規格）；無外部依據者標示「本標準自定義」。附註（使用指引）僅載使用者填寫時需要知道的事——條件式必填（C）之成立條件、單位與精度、留空規則、與其他欄位之關係；不載制定過程。納入版本載該欄位首次納入本標準之版本，第 1.0.0 版之欄位均標示 1.0.0，後續版本新增之欄位標示其各自納入版本，以滿足前開指引「須說明各版次標準文件之差異」之要求。完整制定歷程另見第一部〈附錄　制定歷程〉。

架構要點：事實與量測分離：比賽事實置於 `Event`，儀器量測值置於 `PitchTracking`／`SwingTracking`／`EventPlayerTracking`，使同一事件之多來源量測得以並存而非擇一。

訓練情境：訓練之逐球事件掛於 `Session`，與比賽共用同一套量測欄位定義。此時 `Event` 之比賽脈絡欄位（局數、出局數、球數、守備陣型、壘上跑者等共 22 欄）留空，為本標準明訂之合法狀態，非資料缺漏；資料契約設有驗證規則：`game_id` 與 `session_id` 必須且只能有一個有值。

上述兩項設計之完整推導見第一部第 6 章〈特性分析〉。

Organization（組織）**7** 欄

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	Organization	org_id PK	組織識別碼。內部流水號主鍵	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	主鍵策略：主鍵採內部流水號，對外可讀之業務碼另存於同一實體之 *_code 欄位並設唯一索引。不以業務碼直接作為主鍵，因業務碼含分類語意（運動別、角色別），遇跨運動兼任、分類更正、新增運動別等情形即須變更主鍵，將導致所有引用該鍵之資料關聯中斷；採流水號後，業務碼得自由調整而不影響既有關聯。對外 API 以業務碼呈現，流水號不對外暴露。本項最終形式待運科中心裁示
2	Organization	org_code	組織業務碼。對外顯示與交換用之可讀識別碼	M	1	string(13)	TW-BBL-O-{4 碼}	本標準自定義	1.0.0	唯一索引；對外 API 以本欄位呈現
3	Organization	org_name	組織名稱。協會、聯盟或機構正式中文名稱	M	1	string(60)	—	本標準自定義	1.0.0	
4	Organizatio	org_type	組織性質。本組織之類型分類	O	1	enum	見代碼表 CL-019	本標準自定義	1.0.0	因應教育訓練機構之納入

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
	n									
5	Organization	org_level	組織自身之主要賽制層級	C	1	enum	見代碼表 CL-001	WBSC Official Rules 2025-2026	1.0.0	條件式必填：org_type 為 LEAGUE／ASSOCIATION 時必填。賽事層級之權威來源為 **Tournament.tournament_level**，本欄位僅供組織列表篩選
6	Organization	sport_code	運動代碼。棒球固定為 BBL	M	1	enum	見代碼表 CL-000	IOC ODF Common Codes	1.0.0	採 **Discipline**（專項）層級代碼：棒球為 BBL（Baseball），不採 **BSB**——依 IOC 體系 BSB 為 **Sport** 層級代碼，涵蓋同一國際總會管轄之數個專項，非棒球專項本身之代碼；本標準係逐專項制定，故一律採 Discipline 層級代碼。未來擴充新運動項目時亦依此原則
7	Organization	country_code	國家代碼	M	1	string(2)	ISO 3166-1 Alpha-2	ISO 3166-1	1.0.0	

DataProvider（資料提供者）7 欄

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	DataProvider	provider_id PK	資料提供者識別碼。內部流水號主鍵	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	主鍵策略：主鍵採內部流水號，對外可讀之業務碼另存於同一實體之 *_code 欄位並設唯一索引。不以業務碼直接作為主鍵，因業務碼含分類語意（運動別、角色別），遇跨運動兼任、分類更正、新增運動別等情形即須變更主鍵，將導致所有引用該鍵之資料關聯中斷；採流水號後，業務碼得自由調整而不影響既有關聯。對外 API 以業務碼呈現，流水號不對外暴露。本項最終形式待運科中心裁示
2	DataProvider	provider_code	提供者業務碼	M	1	string(13)	TW-PRV-{6 碼}	本標準自定義	1.0.0	唯一索引。資料提供者跨運動共用同一業務碼，格式不含運動別——同一家感測設備商或場館營運商常同時供應多種運動之資料，若依運動別分碼，

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
										同一單位將有多個身分而無法彙整其資料品質
3	DataProvider	provider_name	供應商正式名稱或統一編號	M	1	string(60)	—	本標準自定義	1.0.0	
4	DataProvider	provider_type	提供者類型。資料來源之角色分類	M	1	enum	SENSOR_VENDOR（感測設備商）／VENUE_OPERATOR（場館營運商）／SYSTEM_INTEGRATOR（系統整合商）／MANUAL_RECORDER（人工紀錄單位）／OTHER（其他）	本標準自定義	1.0.0	兩運動共用同一代碼值域。人工紀錄之資料（如紀錄員手寫或鍵入之比賽紀錄）以 MANUAL_RECORDER 標示，供區分自動量測與人工紀錄
5	DataProvider	site_name	採集場域。資料實際採集之場域、球場或分店	O	1	string(60)	—	本標準自定義	1.0.0	連鎖訓練場館（如打擊練習場分店）須以本欄位區分同一供應商之不同據點
6	DataProvider	device_type	感測設備型號或廠牌	O	1	string(40)	如 Hawk-Eye、Trackman、Rapsodo	本標準自定義	1.0.0	設備型號影響量測精度與可用欄位，為資料品質判讀之必要資訊
7	DataProvider	contact_info	聯絡窗口。供應商技術對接聯絡資訊	O	1	string(100)	—	本標準自定義	1.0.0	供資料品質問題回饋時聯繫；屬業務聯絡資訊，非個人資料欄位，宜填單位信箱或代表號而非個人手機

Venue（場館）8 欄

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	Venue	venue_id PK	場館識別碼。內部流水號主鍵	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	主鍵策略：主鍵採內部流水號，對外可讀之業務碼另存於同一實體之 *_code 欄位並設唯一索引。不以業務碼直接作為主鍵，因業務碼含分類語意（運動別、角色別），遇跨運動兼任、分類更正、新增運動別等情形即須變更主鍵，將導致所有引用該鍵之資料關聯中

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
										斷；採流水號後，業務碼得自由調整而不影響既有關聯。對外 API 以業務碼呈現，流水號不對外暴露。本項最終形式待運科中心裁示
2	Venue	venue_code	場館業務碼	M	1	string(13)	TW-BBL-V-{4 碼}	本標準自定義	1.0.0	唯一索引
3	Venue	venue_name	場館正式中文名稱	M	1	string(60)	—	MLBAM GUMBO gameData.venue	1.0.0	
4	Venue	venue_type	場館性質。本場館之類型分類	O	1	enum	見代碼表 CL-020	本標準自定義	1.0.0	因應教育訓練場館之納入
5	Venue	city_code	所在縣市行政區代碼	M	1	string(5)	內政部行政區代碼	內政部戶政司行政區代碼	1.0.0	
6	Venue	latitude	場館地理座標緯度	O	1	decimal(9, 6)	-90.000000–90.000000	WGS84 座標系	1.0.0	
7	Venue	longitude	場館地理座標經度	O	1	decimal(9, 6)	-180.000000–180.000000	WGS84 座標系	1.0.0	
8	Venue	surface_type	場地表面類型	C	1	enum	見代碼表 CL-021	本標準自定義	1.0.0	條件式必填：venue_type 為 STADIUM／FIELD 時必填；訓練中心、室內打擊場得留空或填 INDOOR_MAT

Team（球隊）8 欄

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	Team	team_id PK	球隊識別碼。內部流水號主鍵	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	主鍵策略：主鍵採內部流水號，對外可讀之業務碼另存於同一實體之 *_code 欄位並設唯一索引。不以業務碼直接作為主鍵，因業務碼含分類語意（運動別、角色別），遇跨運動兼任、分類更正、新增運動別等情形即須變更主鍵，將導致所有引用該鍵之資料關聯中斷；採流水號後，業務碼得自由調整而不影響既有關聯。對外 API 以業務碼呈現，流水號不對外暴露。本項最終形式待運科中心裁示
2	Team	team_code	球隊業務碼	M	1	string(13)	TW-BBL-T-{4 碼}	本標準自定義	1.0.0	唯一索引
3	Team	parent_team_id FK→Team	所屬母球團。二軍等附屬隊伍適用	O	1	bigint	Team.team_id	本標準自定義	1.0.0	因應一、二軍制度。自我參照關聯：二軍填列母球團（一

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
										軍）之識別碼，一軍或無附屬關係者留空。一、二軍採各自獨立 team_id，因其球員名冊、出賽紀錄、主場與戰績均各自獨立；若共用同一識別碼，Roster 與 Game 之關聯將無從區分軍別
4	Team	team_full_name	球隊正式中文全名	M	1	string(60)	—	MLBAM GUMBO teams	1.0.0	
5	Team	team_abbr	球隊英文縮寫	O	1	string(10)	—	MLBAM GUMBO teams.abbreviation	1.0.0	
6	Team	league_level	球隊常態出賽級別。僅供描述與篩選	O	1	enum	見代碼表 CL-001	WBSC 賽制分類	1.0.0	一、二軍以本欄位標示（如 PRO_1ST／PRO_2ND）
7	Team	home_venue_id FK→Venue	主要主場場館	O	1	bigint	Venue.venue_id	MLBAM GUMBO teams.venue	1.0.0	
8	Team	logo_uri	隊徽物件儲存路徑	O	1	string(255)	URI	本標準自定義	1.0.0	

Tournament（賽事）13 欄

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	Tournament	tournament_id PK	賽事識別碼。內部流水號主鍵	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	主鍵策略：主鍵採內部流水號，對外可讀之業務碼另存於同一實體之 *_code 欄位並設唯一索引。不以業務碼直接作為主鍵，因業務碼含分類語意（運動別、角色別），遇跨運動兼任、分類更正、新增運動別等情形即須變更主鍵，將導致所有引用該鍵之資料關聯中斷；採流水號後，業務碼得自由調整而不影響既有關聯。對外 API 以業務碼呈現，流水號不對外暴露。本項最終形式待運科中心裁示
2	Tournament	tournament_code	賽事業務碼	M	1	string(16)	TW-BBL-TN-{4 碼}	本標準自定義	1.0.0	唯一索引
3	Tournament	tournament_name	賽事正式中文名稱	M	1	string(60)	—	本標準自定義	1.0.0	
4	Tournament	host_org_id FK→Organization	主辦單位。本賽事之主辦或管理組織	M	1	bigint	Organization.org_id	本標準自定義	1.0.0	採 FK 關聯而非自由文字，避免同一協會於不同賽事出現多種寫法

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
5	Tournament	tournament_level	賽制層級。本賽事所屬之棒球賽制層級	M	1	enum	見代碼表 CL-001	WBSC Official Rules 2025-2026	1.0.0	本欄位為賽制層級之權威來源：賽制層級本即賽事屬性而非組織屬性，同一組織（如棒協）得同時主辦成棒、青棒、少棒等多層級賽事
6	Tournament	tournament_class	賽事分級。賽事之層級或性質分類	O	1	enum	見代碼表 CL-022	本標準自定義	1.0.0	供區分國際賽、全國賽、區域賽等
7	Tournament	age_group	年齡層級。本賽事之參賽年齡限制	O	1	enum	12／15／18／23／OPEN（不限）	本標準自定義	1.0.0	WBSC 賽制以年齡分級（U-12、U-15、U-18、U-23），各年齡層適用不同比賽規則
8	Tournament	gender_category	性別分組。本賽事之預設性別組別	O	1	enum	見代碼表 CL-015	本標準自定義	1.0.0	賽事層級預設值：個別場次如有不同組別，以 Game.gender_category 覆寫。與 Person.gender（個人生理性別）為不同概念，不可混用
9	Tournament	ball_type	用球規定。本賽事規定使用之棒球材質	O	1	enum	見代碼表 CL-016	本標準自定義	1.0.0	賽事層級預設值，Game 得覆寫。軟硬式球飛行特性不同，擊球初速與距離不宜跨材質合併比較
10	Tournament	bat_material	球棒規定。本賽事規定使用之球棒材質	O	1	enum	見代碼表 CL-017	本標準自定義	1.0.0	賽事層級預設值，Game 得覆寫。木棒與鋁棒擊球初速差異顯著，為跨賽事比較之重要控制變項
11	Tournament	season_year	賽季年度	O	1	integer	西元年（如 2026）	本標準自定義	1.0.0	供跨年度統計與同名賽事之年度區分
12	Tournament	start_date	賽事起始日期	O	1	date	ISO 8601（YYYY-MM-DD）	本標準自定義	1.0.0	
13	Tournament	end_date	賽事結束日期	O	1	date	ISO 8601（YYYY-MM-DD）	本標準自定義	1.0.0	

Person（人員）**19** 欄

設計說明：裁判、教練、工作人員與球員同為「人」，故以 Person 為上位實體統一承載，不另設球員、裁判等平行實體；球員專屬欄位（守備位置、投打習慣等）改為條件式必填，由 person_role 決定。此設計使同一人兼任多重角色（球員兼教練、退役轉任裁判）時無須重複建檔，亦避免同一人在不同實體中出現不一致的基本資料。

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	Person	person_id PK	人員識別碼。內部流水號主鍵	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	主鍵策略：主鍵採內部流水號，對外可讀之業務碼另存於同一實體之 *_code 欄位並設唯一索引。不以業務碼直接作為主鍵，因業務碼含分類語意（運動別、角色別），遇跨運動兼任、分類更正、新增運動別等情形即須變更主鍵，將導致所有引用該鍵之資料關聯中斷；採流水號後，業務碼得自由調整而不影響既有關聯。對外 API 以業務碼呈現，流水號不對外暴露。本項最終形式待運科中心裁示。另註：裁判、教練、工作人員與球員同為「人」，故以 Person 為上位實體統一承載，不另設球員、裁判等平行實體；球員專屬欄位改為條件式必填，由 person_role 決定
2	Person	person_code	人員業務碼	M	1	string(15)	TW-BBL-P-{6 碼}	本標準自定義	1.0.0	唯一索引
3	Person	full_name_zh	中文姓名。以身分文件為準	M	1	string(30)	—	本標準自定義	1.0.0	：球員以姓名＋出生日期為唯一識別依據，重複時人工二次確認
4	Person	full_name_en	英文姓名。供對照英文來源顯示	O	1	string(60)	護照或拼音	本標準自定義	1.0.0	非權威識別依據
5	Person	birth_date	出生日期	O	1	date	ISO 8601（YYYY-MM-DD）	本標準自定義	1.0.0	與姓名併為球員唯一識別依據
6	Person	nationality	國籍代碼	O	1	string(2)	ISO 3166-1 Alpha-2	ISO 3166-1	1.0.0	
7	Person	gender	生理性別	O	1	enum	MALE／FEMALE／OTHER／UNKNOWN	值域對齊 ISO/IEC 5218 之語意分類	1.0.0	與賽事之 gender_category（參賽組別）為不同概念，不可混用
8	Person	person_role	人員角色。本筆人員之主要身分	M	1	enum	PLAYER／UMPIRE／COACH／STAFF	本標準自定義	1.0.0	同一人轉任仍為同一筆紀錄；裁判之個別場次指派另見 GameOfficial
9	Person	player_level	選手層級	C	1	enum	見代碼表 CL-001	WBSC 賽制分類	1.0.0	條件式必填：person_role 為 PLAYER 時必填；裁判、教練、工作人員留空（第一部第 7 章共通實體之規定）。與賽事 event_category（參賽組別）為不同概念，不可混用
10	Person	primary_position	常用守備位置代碼。僅供描述	C	1	enum	見代碼表 CL-003	本標準自定義	1.0.0	條件式必填：person_role 為 PLAYER 時必填。每場實際守位以 **GameLineup** 與 **LineupChange** 為準，本欄位

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
										僅為人員基本資料之描述性欄位
11	Person	bat_side	打擊慣用側	C	1	enum	L（左打）／R（右打）／S（兩打）	MLBAM GUMBO	1.0.0	條件式必填：person_role 為 PLAYER 時必填。兩打者之各事件實際站位以 Event.batter_side 為準
12	Person	pitch_hand	投球慣用手	C	1	enum	L（左投）／R（右投）	MLBAM GUMBO	1.0.0	條件式必填：person_role 為 PLAYER 時必填
13	Person	height_cm	身高	O	1	decimal(5,1)	100.0–250.0 cm	本標準自定義	1.0.0	單位：公分（cm）
14	Person	weight_kg	體重	O	1	decimal(5,1)	20.0–200.0 kg	本標準自定義	1.0.0	下界 20 kg 以容納少棒等未成年組別 單位：公斤（kg）
15	Person	avatar_url	人物照片物件儲存路徑	O	1	string(255)	URI	本標準自定義	1.0.0	
16	Person	national_id PII	身分證字號	O	1	string(10)	中華民國國民身分證統一編號格式	本標準自定義	1.0.0	現階段保留：經運科中心確認，本欄位現階段保留，並維持加密存放原則。屬最高敏感等級個資，一般使用情境以 person_key 對照；須以雜湊或加密值存放，不得明碼儲存或於報表明碼呈現，存取須額外授權層級。邏輯型別與實體儲存：string(10) 為明文之邏輯型別；實體層儲存密文或雜湊值，其型別與長度依加密方式另定（如 PostgreSQL 之 bytea），不受 10 字元限制
17	Person	person_key	平台人員對照鍵。去識別化人員對照鍵	O	1	string(64)	64 字元十六進位（SHA-256）	本標準自定義	1.0.0	一般使用情境之對照鍵：national_id 現階段保留並加密存放，僅供經額外授權之身分核對；其餘查詢、串接與分析一律以本欄位對照，使身分證字號不出現於一般資料流。建議格式：由既有知情同意授權平台以 SHA-256 對身分證字號加鹽（salt）雜湊後產生之 64 字元十六進位字串（例：`a3f5e8…c9d1`），為不可逆之去識別化對照鍵；實際演算法與加鹽方式待既有平台確認
18	Person	metadata	擴充資料。以 JSON 格式儲存之補充屬性	O	1	json	目前僅存 alias（別名）	本標準自定義	1.0.0	供搜尋與顯示用之別名等非結構化補充資料
19	Person	bio	經歷／介紹	O	1	text	純文字	本標準自定義	1.0.0	後台維護之人物介紹

Roster（名冊）7 欄

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	Roster	roster_id PK	名冊紀錄識別碼。內部流水號主鍵	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	
2	Roster	team_id FK→Team	所屬球隊	M	1	bigint	Team.team_id	MLBAM GUMBO rosters	1.0.0	
3	Roster	person_id FK→Person	名冊人員	M	1	bigint	Person.person_id	MLBAM GUMBO rosters	1.0.0	
4	Roster	jersey_number	背號	O	1	string(3)	0–99 或特殊號	MLBAM GUMBO	1.0.0	
5	Roster	roster_type	名冊類型	O	1	enum	ACTIVE_25／BACKUP／IL_10／IL_60／NRI	MLBAM GUMBO rosterType	1.0.0	
6	Roster	status	名冊狀態	O	1	enum	見代碼表 CL-011	MLBAM GUMBO status	1.0.0	
7	Roster	effective_date	本筆名冊紀錄生效日	M	1	date	ISO 8601（YYYY-MM-DD）	本標準自定義	1.0.0	名冊為時序性資料，同一人於不同期間得有多筆

Game（比賽）23 欄

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	Game	game_id PK	比賽識別碼。內部流水號主鍵	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	
2	Game	game_code	比賽業務碼	M	1	string(25)	TW-BBL-G-{YYYYMMDD}-{序號}	本標準自定義	1.0.0	唯一索引
3	Game	tournament_id FK→Tournament	所屬賽事	O	1	bigint	Tournament.tournament_id	本標準自定義	1.0.0	本欄位為取得賽制層級、主辦單位、賽季年度之路徑。與 **org_id** 之分工：隸屬正式賽事之場次填本欄位，訓練賽、教育機構自辦等不隸屬任何賽事之場次則填 org_id
4	Game	org_id FK→Organization	主辦／登錄組織	O	1	bigint	Organization.org_id	本標準自定義	1.0.0	語意界定：指「主辦或登錄之組織」，非「球隊所屬組織」——跨聯盟交流賽時主客隊分屬不同組織，ETL 不得逕以 Team.org_id 回填。保留說明：運科中心第三輪曾建議於新增 Tournament 後移除本欄位，經評估保留為選填，因訓練賽、教育訓練機構自辦活動等場次

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
										不隸屬任何正式賽事，無 tournament_id 可填，移除將失去登錄單位之歸屬與追溯路徑
5	Game	home_team_id FK→Team	主隊	M	1	bigint	Team.team_id	MLBAM GUMBO gameData.teams.home	1.0.0	
6	Game	away_team_id FK→Team	客隊	M	1	bigint	Team.team_id	MLBAM GUMBO gameData.teams.away	1.0.0	
7	Game	game_no	場次編號。同賽季唯一	O	1	string(20)	—	本標準自定義	1.0.0	
8	Game	game_type	比賽類型	O	1	enum	見代碼表 CL-002	MLBAM GUMBO gameType	1.0.0	
9	Game	game_category	參賽階段。如預賽、複賽、決賽	O	1	enum	見代碼表 CL-023	本標準自定義	1.0.0	
10	Game	event_category	參賽組別。本場比賽所屬之參賽組別	O	1	enum	見代碼表 CL-014	本標準自定義	1.0.0	與 Person.player_level 為不同概念，不可混用
11	Game	gender_category	競賽性別組別。覆寫賽事層級之預設值	O	1	enum	見代碼表 CL-015	本標準自定義	1.0.0	兩層設計：Tournament 設賽事預設值，本欄位供個別場次覆寫——同一賽事常同時進行男子組與女子組，如黑豹旗設有女子組。留空時以所屬賽事之設定為準
12	Game	ball_type	用球材質。覆寫賽事層級之預設值	O	1	enum	見代碼表 CL-016	本標準自定義	1.0.0	兩層設計同 gender_category
13	Game	bat_material	球棒材質。覆寫賽事層級之預設值	O	1	enum	見代碼表 CL-017	本標準自定義	1.0.0	兩層設計同 gender_category
14	Game	status	比賽狀態。本場比賽之整體狀態	M	1	enum	見代碼表 CL-024	本標準自定義	1.0.0	新增「保留續賽」狀態以對應延賽情形，實際區段另見 GameSegment
15	Game	scheduled_date	排定比賽日	M	1	date	ISO 8601（YYYY-MM-DD）	MLBAM GUMBO officialDate	1.0.0	實際開打與結束時間見 **GameSegment**——延賽續打之比賽有多個區段，起訖時間不宜置於本實體
16	Game	home_score	主隊最終得分	O	1	integer	≥ 0	MLBAM GUMBO linescore	1.0.0	由跑壘事件彙整或由賽程來源登錄，未開打為空
17	Game	away_score	客隊最終得分	O	1	integer	≥ 0	MLBAM GUMBO linescore	1.0.0	
18	Game	innings_played	實際進行局數	O	1	decimal(3,1)	0.0–99.0	MLBAM GUMBO	1.0.0	
19	Game	temperature_c	氣溫。開賽時之場地氣溫	O	1	decimal(4,1)	-30.0–50.0 °C	本標準自定義	1.0.0	環境條件影響擊球飛行距離與投球變化，利害關係人交流會議列為必要項目；室內或巨蛋球場記錄室內溫度 單位：攝氏度（°C）

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
20	Game	wind_speed_mps	風速。開賽時之場內風速	O	1	decimal(4, 1)	0.0–40.0 m/s	本標準自定義	1.0.0	室內或巨蛋球場（weather_condition = INDOOR）留空 單位：公尺／秒（m/s）
21	Game	wind_direction_deg	風向。開賽時風之去向	O	1	integer	0–359 °	本標準自定義	1.0.0	以本壘指向中外野為 0°、順時針遞增（90° 為吹向右外野、270° 為吹向左外野）。採風之去向而非氣象慣用之來向，係因分析關注者為風對擊球飛行之影響 單位：度（°）
22	Game	weather_condition	天候。開賽時之天候狀況	O	1	enum	CLEAR（晴）／ CLOUDY（陰或多雲）／ RAIN（雨）／ INDOOR（室內）	本標準自定義	1.0.0	降雨中斷或延賽另以 GameSegment 記錄
23	Game	consent_batch_ref	授權批次對照。本場資料所屬之知情同意授權批次識別碼	O	1	string(64)	知情同意授權平台產生之批次識別碼	本標準自定義	1.0.0	同意蒐集流程不在本標準範圍（見 2.2.1），惟清整時仍須知悉每批資料之授權狀態，方能決定可否對外服務；採批次層級而非逐筆旗標，使授權狀態得回溯至授權平台，於發生違反授權情形時得以舉證受影響之資料範圍

GameSegment（比賽區段）**9** 欄

設計說明：同一場比賽因延賽續打或場地不可用，得分為多個區段於不同時間、甚至不同場館進行；場館與實際起訖時間因而掛於區段而非比賽。此為台灣賽事之常見情形（雨季延賽），若將場館與時間直接掛於比賽，延賽續打之資料即無處記錄。

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	GameSegment	segment_id PK	比賽區段識別碼	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	
2	GameSegment	game_id FK→Game	所屬比賽	M	1	bigint	Game.game_id	本標準自定義	1.0.0	
3	GameSegment	venue_id FK→Venue	本區段之比賽場館	M	1	bigint	Venue.venue_id	本標準自定義	1.0.0	場館掛於區段而非比賽：同一場比賽因延賽續打或場地不可用，得於不同場館進行，若場館掛在 Game 將無法表達；此為台灣賽事常見情形（雨季延

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
										賽）
4	GameSegment	segment_seq	區段序號	M	1	integer	≥ 1	本標準自定義	1.0.0	1 為首次開打，2 以後為延賽續打
5	GameSegment	segment_reason	區段成因	O	1	enum	見代碼表 CL-025	本標準自定義	1.0.0	初賽／雨天續賽／場地變更等
6	GameSegment	actual_start_time	該區段實際開賽時間	O	1	timestamp	ISO 8601 帶時區位移，預設 +08:00	本標準自定義	1.0.0	時區規範詳 §1
7	GameSegment	actual_end_time	該區段結束時間	O	1	timestamp	ISO 8601 帶時區位移，預設 +08:00	本標準自定義	1.0.0	
8	GameSegment	start_inning	該區段自第幾局續打	O	1	integer	≥ 1	本標準自定義	1.0.0	續賽區段之起始局次
9	GameSegment	suspension_reason	該區段中止原因	O	1	string(60)	如雨勢、天色不佳	本標準自定義	1.0.0	

GameDataSource（比賽資料來源）**8** 欄

設計說明：本實體為多來源資料治理之骨幹。逐場登錄各來源之優先順序、資料深度與清洗狀態；比賽事實由優先順序第一之主來源建立，各量測表之 is_primary 據此推導。若無本實體，同一事實可能由不同來源各建一筆而產生矛盾，且無從判斷應以何者為準。

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	GameDataSource	game_data_source_id PK	比賽資料來源登錄識別碼	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	
2	GameDataSource	game_id FK→Game	所屬比賽	M	1	bigint	Game.game_id	本標準自定義	1.0.0	
3	GameDataSource	provider_id FK→DataProvider	提供該場資料之來源	M	1	bigint	DataProvider.provider_id	本標準自定義	1.0.0	同場同來源僅一筆
4	GameDataSource	priority	優先順序。1 為主來源	M	1	integer	≥ 1	本標準自定義	1.0.0	本欄位為多來源治理之核心：比賽事實（局數、球數、結果）由優先順序第一之主來源建立，各量測表之 is_primary 據此推導，避免同一事實由不同來源重複建立而產生矛盾
5	GameDataSource	data_depth	資料深度。該來源提供之資料細緻程度	O	1	enum	見代碼表 CL-026	本標準自定義	1.0.0	無／比分／逐打席／逐球／逐球含量測。供 ETL 判斷該來源可支援之查詢層級
6	GameDataSource	cleaning_status	清洗結果標記	O	1	enum	NORMAL（正常）／	本標準自定義	1.0.0	資料品質回饋服務之依據

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
							PARTIAL（部分缺漏）／ ABNORMAL（異常）			
7	GameDataSource	valid_fields_note	有效數據欄位註記	O	1	text	列出該來源實際提供之欄位	本標準自定義	1.0.0	各感測設備可提供之欄位不一，本欄位記錄實際有效範圍
8	GameDataSource	raw_object_ref	該來源本場原始檔案之物件路徑	O	1	string(255)	URI	本標準自定義	1.0.0	供重新解析比對

GameLineup（先發名單）**7** 欄

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	GameLineup	game_lineup_id PK	先發名單識別碼	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	
2	GameLineup	game_id FK→Game	所屬比賽	M	1	bigint	Game.game_id	本標準自定義	1.0.0	
3	GameLineup	team_id FK→Team	所屬球隊	M	1	bigint	Team.team_id	本標準自定義	1.0.0	
4	GameLineup	person_id FK→Person	名單人員	M	1	bigint	Person.person_id	本標準自定義	1.0.0	
5	GameLineup	batting_order	打序	O	1	integer	1–9	MLBAM GUMBO battingOrder	1.0.0	指定打擊制之投手為空
6	GameLineup	position_code	先發守備位置代號	O	1	integer	1–10（對應代碼表 CL-003「#」欄；10 為指定打擊）	WBSC Official Rules 2025-2026（守備位置編號 1–9）	1.0.0	見代碼表 CL-003
7	GameLineup	is_starter	是否先發	M	1	boolean	true／false	本標準自定義	1.0.0	替補名單填 false，中途上場以 LineupChange 記錄

GameOfficial（裁判指派）**7** 欄

設計說明：裁判以本實體逐場逐位登錄，而非於 Game 設固定之主審、一壘審等欄位。固定欄位無法表達中途換裁判（傷病、例行輪換），亦無法容納線審等額外執法位置。裁判身分沿用 Person，不另設裁判實體。

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	GameOfficial	game_official_id PK	裁判指派紀錄識別碼	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	
2	GameOfficial	game_id FK→Game	所屬比賽	M	1	bigint	Game.game_id	本標準自定義	1.0.0	
3	GameOfficial	person_id FK→Person	執法裁判	M	1	bigint	Person.person_id	本標準自定義	1.0.0	裁判身分由本表決定，不另設裁判實體；Person.person_role 標示其主要身分為 UMPIRE
4	GameOfficial	official_role	執法位置或職務	M	1	enum	見代碼表 CL-027	本標準自定義	1.0.0	主審／一壘審／二壘審／三壘審／左線審／右線審／紀錄員
5	GameOfficial	effective_from	該裁判自此時間起執法	O	1	timestamp	ISO 8601 帶時區位移	本標準自定義	1.0.0	本表取代原 **Game** 之 **umpire_hp_id** 等四個固定欄位：原設計無法表達中途換裁判（傷病、例行輪換），亦無法容納線審等額外執法位置
6	GameOfficial	effective_to	執法結束時間	O	1	timestamp	ISO 8601 帶時區位移	本標準自定義	1.0.0	未中途更換則為空
7	GameOfficial	change_reason	更換原因	O	1	string(60)	如傷病、例行輪換	本標準自定義	1.0.0	

Session（訓練課次）**14** 欄

設計說明：本實體承接訓練情境。本標準之資料主題範圍包含訓練紀錄，資料來源亦包含棒球教育訓練機構與一般民眾自主練習，故訓練必須納入標準。設計上不另建平行之訓練實體，而令 Event 得掛於本實體之下——訓練與比賽若各有一套量測欄位定義，兩者的數據將無法直接比較，而「比較」正是訓練數據的主要用途（例如以訓練時的揮棒初速對照比賽表現）。

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	Session	session_id PK	訓練課次識別碼	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	本實體為本標準相對之擴充：書明訂其範圍「僅描述一場棒球比賽本身的資料格式」，不含訓練情境；惟本標準之資料主題範圍包含訓練紀錄，且資料來源包含棒球教育訓練機構與一般民眾自主練習，故保留本實體並於其上承接訓練情境之事件
2	Session	session_code	課次業務碼	M	1	string(18)	TW-BBL-S-{6 碼}	本標準自定義	1.0.0	唯一索引
3	Session	person_id	受訓人員	M	1	bigint	Person.person_id	本標準自定義	1.0.0	

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
		FK→Person								
4	Session	team_id FK→Team	所屬球隊	O	1	bigint	Team.team_id	本標準自定義	1.0.0	一般民眾自主練習得留空
5	Session	org_id FK→Organization	舉辦組織	O	1	bigint	Organization.org_id	本標準自定義	1.0.0	教育訓練機構（org_type = TRAINING_INSTITUTION）舉辦之課次填列本欄位
6	Session	venue_id FK→Venue	訓練場館	M	1	bigint	Venue.venue_id	本標準自定義	1.0.0	
7	Session	provider_id FK→DataProvider	資料提供者	O	1	bigint	DataProvider.provider_id	本標準自定義	1.0.0	
8	Session	session_date	訓練日期	M	1	date	ISO 8601（YYYY-MM-DD）	本標準自定義	1.0.0	
9	Session	start_time	課次開始時間	O	1	timestamp	ISO 8601 帶時區位移，預設 +08:00	本標準自定義	1.0.0	
10	Session	session_type	訓練課次類型	M	1	enum	見代碼表 CL-006	本標準自定義	1.0.0	BULLPEN（牛棚練投）／BP（打擊練習）／LIVE_BP（實戰投打）／FIELDING／CONDITIONING／SIMULATED_GAME
11	Session	drill_context	訓練內容。本次課次之訓練項目或課表描述	O	1	string(100)	—	本標準自定義	1.0.0	
12	Session	pitch_count_actual	實際投球數	O	1	integer	≥ 0	本標準自定義	1.0.0	投手用量管理
13	Session	pitch_count_limit	投球數上限	O	1	integer	≥ 0	本標準自定義	1.0.0	青少棒投球數限制之遵循依據
14	Session	consent_batch_ref	授權批次對照。本課次資料所屬之知情同意授權批次識別碼	O	1	string(64)	知情同意授權平台產生之批次識別碼	本標準自定義	1.0.0	同意蒐集流程不在本標準範圍（見 2.2.1），惟清整時仍須知悉每批資料之授權狀態，方能決定可否對外服務；採批次層級而非逐筆旗標，使授權狀態得回溯至授權平台，於發生違反授權情形時得以舉證受影響之資料範圍

PlateAppearance（打席）**18** 欄

設計說明：命名採打席（Plate Appearance）而非打數（At Bat）：四壞保送、犧牲打等計為打席但不計入打數，以打數命名將使統計語意混淆。本實體僅適用於比賽情境；訓練情境之事件直接掛於 Session，不產生打席。

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	PlateAppearance	pa_id PK	打席識別碼	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	命名採打席（**Plate Appearance**）而非打數（**At Bat**）：四壞保送、犧牲打等計為打席但不計入打數，以打數命名將使統計語意混淆，故另設 is_at_bat 欄位區分二者。本實體僅適用於比賽情境，訓練情境之事件直接掛於 Session，不產生打席
2	PlateAppearance	game_id FK→Game	所屬比賽	M	1	bigint	Game.game_id	本標準自定義	1.0.0	
3	PlateAppearance	batter_id FK→Person	打席結果歸屬之打者	M	1	bigint	Person.person_id	MLBAM GUMBO	1.0.0	打席中途換人時依歸屬規則判定
4	PlateAppearance	pitcher_id FK→Person	打席結果歸屬之投手	M	1	bigint	Person.person_id	MLBAM GUMBO	1.0.0	打席中途換投時依球數判定歸屬，規則另以文件定義
5	PlateAppearance	inning_number	局次	M	1	integer	≥ 1	MLBAM GUMBO inning	1.0.0	
6	PlateAppearance	inning_half	上／下半局	M	1	enum	TOP（上）／BOTTOM（下）	MLBAM GUMBO halfInning	1.0.0	
7	PlateAppearance	pa_seq	打席在該場比賽中之先後順序	M	1	integer	≥ 1	本標準自定義	1.0.0	
8	PlateAppearance	pa_of_inning	該半局之第幾個打席	M	1	integer	≥ 1	本標準自定義	1.0.0	（比賽、局次、上下半局、本欄）為打席唯一鍵，亦為跨來源對齊鍵：各資料來源之識別碼互不相通，非主來源之量測值須以此組自然鍵對齊至既有打席
9	PlateAppearance	home_score_at_start	打席開始當下之主隊得分	O	1	integer	≥ 0	本標準自定義	1.0.0	
10	PlateAppearance	away_score_at_start	打席開始當下之客隊得分	O	1	integer	≥ 0	本標準自定義	1.0.0	
11	PlateAppearance	outs_at_start	打席開始當下之出局數	M	1	integer	0–2	MLBAM GUMBO	1.0.0	
12	PlateAppearance	runner_1b_person_id FK→Person	打席開始當下之一壘跑者	O	1	bigint	Person.person_id	MLBAM GUMBO matchup	1.0.0	無人為空
13	PlateAppearance	runner_2b_person_id FK→Person	打席開始當下之二壘跑者	O	1	bigint	Person.person_id	MLBAM GUMBO matchup	1.0.0	
14	PlateAppearance	runner_3b_person_id FK→Person	打席開始當下之三壘跑者	O	1	bigint	Person.person_id	MLBAM GUMBO matchup	1.0.0	
15	PlateAppearance	pa_result	打席最終結果	M	1	enum	見代碼表 CL-005	MLBAM GUMBO result.event	1.0.0	
16	PlateAppearance	is_at_bat	是否計入打數	M	1	boolean	true／false	本標準自定義	1.0.0	四壞保送、犧牲打、犧牲觸擊、觸身球等計為打席但不計

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
										入打數；打擊率分母為打數而非打席，本欄位為統計正確性之必要欄位
17	PlateAppearance	outs_on_play	本打席造成之出局數	O	1	integer	0–3	本標準自定義	1.0.0	
18	PlateAppearance	scores_on_play	本打席造成之得分數	O	1	integer	≥ 0	本標準自定義	1.0.0	

Event（比賽事件）**40** 欄

設計說明：本實體為本標準架構之核心，採事實與量測分離之設計。一次投球所產生的資料有兩種性質：一是比賽事實（第幾局、幾好幾壞、結果為何），二是儀器量測值（球速、轉速、進壘點）。事實只有一個版本；量測值則可能同時來自多家設備（如 Trackman 與 Hawk-Eye），且數值互有差異。若混置於同一實體，同一球僅能存一組量測值，等於逼使系統在寫入時就擇一捨棄，被捨棄的那一組即永久遺失。本標準因此將事實置於本實體（由主來源建立一筆），量測值另置於 PitchTracking／SwingTracking／EventPlayerTracking（各來源並存）。本實體並得掛於 Session 以承接訓練情境——訓練中發生的投打本質上亦為事件，與比賽之差異僅在缺少比賽脈絡；令兩者共用同一套量測欄位定義，數據方得直接比較。

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	Event	event_id PK	事件識別碼	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	本實體為事實層：比賽事實（誰投誰打、球數、結果）置於本實體，儀器量測值（球速、轉速、軌跡）另置於量測層（PitchTracking／SwingTracking／EventPlayerTracking）。若混置於同一實體，同一球若有多家設備量測時僅能於寫入時擇一，被捨棄者永久遺失；分離後事實由主來源建立一筆，量測值則各來源並存
2	Event	game_id FK→Game	所屬比賽	C	1	bigint	Game.game_id	本標準自定義	1.0.0	條件式必填：比賽情境必填。與 **session_id** 互斥——資料契約設有驗證規則：game_id 與 session_id 必須且只能有一個有

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
										值
3	Event	session_id FK→Session	所屬訓練課次	C	1	bigint	Session.session_id	本標準自定義	1.0.0	本欄位為本標準相對之擴充。條件式必填：訓練情境必填，與 game_id 互斥。設計理由：訓練情境所發生者本質上亦為事件（投一球、揮一棒），與比賽之差異僅在缺少比賽脈絡（局數、出局數、打席），而非量測內容不同；令本實體得掛於 Session，使訓練與比賽共用同一套量測欄位定義，兩者數據得以直接比較——此為共用事件模型之主要效益。倘另建訓練專用實體，量測欄位將有兩套定義而易生歧異，且實戰投打（LIVE_BP）情境之投球與揮棒將分屬兩表而失去配對關係
4	Event	pa_id FK→PlateAppearance	所屬打席	C	1	bigint	PlateAppearance.pa_id	本標準自定義	1.0.0	比賽脈絡欄位：僅適用於比賽情境（填有 game_id 者）；訓練情境（填有 session_id 者）留空，此為標準明訂之合法狀態，非資料缺漏
5	Event	inning_number	局次。事件發生之局次	C	1	integer	≥ 1	MLBAM GUMBO inning	1.0.0	條件式必填：比賽情境中未隸屬打席之事件（如局間換人、暫停）必填；隸屬打席者得留空，以 PlateAppearance 之局次為準，兩者並存時應一致。訓練情境留空
6	Event	inning_half	上／下半局。事件發生之半局	C	1	enum	TOP（上）／BOTTOM（下）	MLBAM GUMBO halfInning	1.0.0	同 inning_number
7	Event	provider_id FK→DataProvider	建立本事件事實之主來源	M	1	bigint	DataProvider.provider_id	本標準自定義	1.0.0	為 GameDataSource 優先順序第一者；量測值另見各 Tracking 實體
8	Event	event_seq	事件在打席（或課次）內之先後順序	M	1	integer	≥ 1	本標準自定義	1.0.0	比賽情境下（打席、本欄）唯一；訓練情境下（課次、本欄）唯一
9	Event	event_type	事件類型	M	1	enum	見代碼表 CL-028	本標準自定義	1.0.0	投球／故意四壞／暫停／投手犯規／換人／牽制等
10	Event	event_time	事件發生時間	O	1	timestamp	ISO 8601 帶時區位移，預設 +08:00	本標準自定義	1.0.0	現實世界發生時間
11	Event	pitch_source	投球來源。本球之投出方式	O	1	enum	見代碼表 CL-018	本標準自定義	1.0.0	訓練情境之關鍵欄位：民眾於打擊練習場對發球機打擊時，投球方為機器而非人員；本欄

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
										位亦為 pitcher_id 條件式必填之判斷依據。分析時須以本欄位作為控制變項——發球機球路穩定、無配球變化，其擊球數據不宜與比賽情境合併統計。未填時預設視為 HUMAN（真人投球）
12	Event	pitcher_id FK → Person	本事件之投手	C	1	bigint	Person.person_id	本標準自定義	1.0.0	條件式必填：比賽情境必填；訓練情境中投球來源為發球機、拋餵或打擊座（pitch_source ≠ HUMAN）時得留空。每個事件各自記錄，投手中途更換即隨之改變
13	Event	pitcher_throws	投球慣用手。事件當下快照	O	1	enum	L／R	本標準自定義	1.0.0	快照設計：不由 Person 即時查詢，而於事件當下記錄，避免人員基本資料日後異動導致歷史事件解讀改變
14	Event	batter_id FK → Person	本事件之打者	C	1	bigint	Person.person_id	本標準自定義	1.0.0	條件式必填：比賽情境必填；訓練情境中牛棚練投（BULLPEN）無打者時得留空
15	Event	batter_side	打擊站位。事件當下之實際站位	O	1	enum	L（左）／R（右）	本標準自定義	1.0.0	兩打（switch hitter）者以當下實際站位為準，不由 Person.bat_side 推導
16	Event	catcher_id FK → Person	本事件之捕手	O	1	bigint	Person.person_id	本標準自定義	1.0.0	
17	Event	catcher_throws	捕手傳球慣用手。事件當下快照	O	1	enum	L／R	本標準自定義	1.0.0	
18	Event	batting_team_id FK → Team	攻方隊伍	C	1	bigint	Team.team_id	本標準自定義	1.0.0	事件自帶攻方隊伍，不依賴名單同步；守方即另一隊。比賽脈絡欄位：僅適用於比賽情境（填有 game_id 者）；訓練情境（填有 session_id 者）留空，此為標準明訂之合法狀態，非資料缺漏
19	Event	pitch_no	該投手本場（本課次）累積投球數	O	1	integer	≥ 1	本標準自定義	1.0.0	投手用量管理；訓練情境亦適用，對應 Session.pitch_count_actual
20	Event	pitch_of_pa	該打席之第幾球	C	1	integer	≥ 1	本標準自定義	1.0.0	比賽脈絡欄位：僅適用於比賽情境（填有 game_id 者）；訓練情境（填有 session_id 者）留空，此為標準明訂之合法狀態，非資料缺漏
21	Event	balls_before	事件發生前之壞球數	C	1	integer	0–3	MLBAM GUMBO count.balls	1.0.0	比賽脈絡欄位：僅適用於比賽情境（填有 game_id 者）；訓

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
										練情境（填有 session_id 者）留空，此為標準明訂之合法狀態，非資料缺漏
22	Event	strikes_before	事件發生前之好球數	C	1	integer	0–2	MLBAM GUMBO count.strikes	1.0.0	比賽脈絡欄位：僅適用於比賽情境（填有 game_id 者）；訓練情境（填有 session_id 者）留空，此為標準明訂之合法狀態，非資料缺漏
23	Event	outs_before	事件發生前之出局數	C	1	integer	0–2	MLBAM GUMBO count.outs	1.0.0	比賽脈絡欄位：僅適用於比賽情境（填有 game_id 者）；訓練情境（填有 session_id 者）留空，此為標準明訂之合法狀態，非資料缺漏
24	Event	home_score_before	事件發生前之主隊得分	C	1	integer	≥ 0	本標準自定義	1.0.0	比賽脈絡欄位：僅適用於比賽情境（填有 game_id 者）；訓練情境（填有 session_id 者）留空，此為標準明訂之合法狀態，非資料缺漏
25	Event	away_score_before	事件發生前之客隊得分	C	1	integer	≥ 0	本標準自定義	1.0.0	比賽脈絡欄位：僅適用於比賽情境（填有 game_id 者）；訓練情境（填有 session_id 者）留空，此為標準明訂之合法狀態，非資料缺漏
26	Event	pos1_person_id FK→Person	本球守備陣型—投手。守備位置 1 之選手識別碼	C	1	bigint	Person.person_id	本標準自定義	1.0.0	逐球記錄完整守備陣型：使每一事件自足，毋須回溯換人紀錄推算當下陣型，此為刻意之反正規化設計，以確保守備佈陣分析之正確性與查詢效率。比賽脈絡欄位：僅適用於比賽情境（填有 game_id 者）；訓練情境（填有 session_id 者）留空，此為標準明訂之合法狀態，非資料缺漏
27	Event	pos2_person_id FK→Person	本球守備陣型—捕手。守備位置 2 之選手識別碼	C	1	bigint	Person.person_id	本標準自定義	1.0.0	同 pos1_person_id
28	Event	pos3_person_id FK→Person	本球守備陣型—一壘手。守備位置 3 之選手識別碼	C	1	bigint	Person.person_id	本標準自定義	1.0.0	同 pos1_person_id
29	Event	pos4_person_id FK→Person	本球守備陣型—二壘手。守備位置 4 之選手識別碼	C	1	bigint	Person.person_id	本標準自定義	1.0.0	同 pos1_person_id
30	Event	pos5_person_id FK→Person	本球守備陣型—三壘手。守備位置 5 之選手識別碼	C	1	bigint	Person.person_id	本標準自定義	1.0.0	同 pos1_person_id
31	Event	pos6_person_id FK→Person	本球守備陣型—游擊手。守備位置 6 之選手識別碼	C	1	bigint	Person.person_id	本標準自定義	1.0.0	同 pos1_person_id

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
32	Event	pos7_person_id FK→Person	本球守備陣型—左外野手。守備位置 7 之選手識別碼	C	1	bigint	Person.person_id	本標準自定義	1.0.0	同 pos1_person_id
33	Event	pos8_person_id FK→Person	本球守備陣型—中外野手。守備位置 8 之選手識別碼	C	1	bigint	Person.person_id	本標準自定義	1.0.0	同 pos1_person_id
34	Event	pos9_person_id FK→Person	本球守備陣型—右外野手。守備位置 9 之選手識別碼	C	1	bigint	Person.person_id	本標準自定義	1.0.0	同 pos1_person_id
35	Event	runner_1b_person_id FK→Person	事件發生前之一壘跑者	C	1	bigint	Person.person_id	MLBAM GUMBO	1.0.0	無人為空。比賽脈絡欄位：僅適用於比賽情境（填有 game_id 者）；訓練情境（填有 session_id 者）留空，此為標準明訂之合法狀態，非資料缺漏
36	Event	runner_2b_person_id FK→Person	事件發生前之二壘跑者	C	1	bigint	Person.person_id	MLBAM GUMBO	1.0.0	比賽脈絡欄位：僅適用於比賽情境（填有 game_id 者）；訓練情境（填有 session_id 者）留空，此為標準明訂之合法狀態，非資料缺漏
37	Event	runner_3b_person_id FK→Person	事件發生前之三壘跑者	C	1	bigint	Person.person_id	MLBAM GUMBO	1.0.0	比賽脈絡欄位：僅適用於比賽情境（填有 game_id 者）；訓練情境（填有 session_id 者）留空，此為標準明訂之合法狀態，非資料缺漏
38	Event	event_result	事件結果	M	1	enum	見代碼表 CL-029	本標準自定義	1.0.0	好球／壞球／擊出／換人完成等
39	Event	raw_object_ref	原始儲存區物件路徑	O	1	string(255)	URI	本標準自定義	1.0.0	供未來重新解析比對，符合原樣保存之回溯原則
40	Event	raw_record_key	該原始物件內對應本事件之識別碼	O	1	string(64)	—	本標準自定義	1.0.0	

PitchTracking（投球量測）**46** 欄

設計說明：承接投球端之量測欄位。同一事件之各量測來源各存一筆，不於寫入時擇一；對外顯示之基準來源以 is_primary 標示，其值由 GameDataSource.priority 推導，不另人工指定，以免同一場比賽出現互相矛盾的主來源判定。

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	PitchTracking	tracking_id PK	投球量測識別碼	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	本實體為投球端之量測層，同一事件之各量測來源各存一筆
2	PitchTracki	event_id	所屬事件	M	1	bigint	Event.event_id	本標準自定義	1.0.0	多來源並存：同一事件之各量

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
	ng	FK→Event								測來源各存一筆，不於寫入時擇一；is_primary 由 GameDataSource 之優先順序推導，同一事件僅一筆為真
3	PitchTracking	provider_id FK→DataProvider	量測來源	M	1	bigint	DataProvider.provider_id	本標準自定義	1.0.0	
4	PitchTracking	is_primary	是否為本事件對外顯示之基準來源	M	1	boolean	true／false	本標準自定義	1.0.0	由 GameDataSource 之 priority 推導，同一事件僅一筆為真
5	PitchTracking	measurement_quality	量測品質標記	O	1	enum	NORMAL（正常）／PARTIAL（部分遺漏）／DOUBTFUL（疑義）	本標準自定義	1.0.0	資料品質回饋服務之依據
6	PitchTracking	pitch_type_tagged	人工標記球種	O	1	enum	見代碼表 CL-004	MLBAM GUMBO	1.0.0	
7	PitchTracking	pitch_type_auto	系統辨識球種	O	1	enum	見代碼表 CL-004	Statcast pitch_type	1.0.0	
8	PitchTracking	pitch_type	生效球種	O	1	enum	見代碼表 CL-004	本標準自定義	1.0.0	系統辨識優先、人工標記補位；人工修正只改本欄，下游只讀本欄——避免下游各自實作優先序邏輯而產生不一致
9	PitchTracking	release_speed_kmh	出手速度。投球出手瞬間之球速	O	1	decimal(5,1)	0.0–200.0 km/h	Statcast release_speed（mph）×1.60934	1.0.0	單位：公里／小時（km/h）
10	PitchTracking	rel_speed_gun_kmh	測速槍球速。交叉驗證參考值	O	1	decimal(5,1)	0.0–200.0 km/h	本標準自定義	1.0.0	單位：公里／小時（km/h）
11	PitchTracking	release_spin_rate_rpm	出手轉速。出手後之自轉速度	O	1	integer	0–4000 rpm	Statcast release_spin_rate	1.0.0	本標準以整數記錄；Statcast 官方亦以整數呈現，不設小數位 單位：每分鐘轉數（rpm）
12	PitchTracking	spin_efficiency_pct	旋轉效率	O	1	decimal(5,1)	0.0–100.0 %	Statcast	1.0.0	單位：百分比（%）
13	PitchTracking	gyro_degree_deg	陀螺旋轉角	O	1	decimal(5,1)	0.0–180.0 °	本標準自定義	1.0.0	單位：度（°），命名後綴已標註單位
14	PitchTracking	tilt	旋轉傾角。以時鐘制表示	O	1	string(5)	如 12:00、1:30	Trackman Tilt	1.0.0	以時鐘制字串儲存；需要角度運算時於查詢層換算
15	PitchTracking	release_pos_x_m	出手點座標。本壘板尖端為原點，右為正	O	1	decimal(5,3)	-3.000–3.000 m	Statcast release_pos_x（ft）×0.3048	1.0.0	單位：公尺（m）
16	PitchTracking	release_pos_y_m	出手點座標。指向投手丘為正	O	1	decimal(5,3)	0.000–20.000 m	Statcast	1.0.0	單位：公尺（m）
17	PitchTracki	release_pos_z_m	出手點高度。自地面起算	O	1	decimal(5,	0.000–3.000 m	Statcast	1.0.0	單位：公尺（m）

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
	ng					3)		release_pos_z（ft）×0.3048		
18	PitchTracking	extension_m	出手延伸。出手點距投手板之距離	O	1	decimal(4, 3)	0.000–3.000 m	Statcast release_extension	1.0.0	單位：公尺（m）
19	PitchTracking	total_vert_break_cm	總垂直位移	O	1	decimal(5, 1)	-200.0–200.0 cm	Statcast	1.0.0	單位：公分（cm）
20	PitchTracking	induced_vert_break_cm	淨垂直位移。已扣除重力	O	1	decimal(5, 1)	-200.0–200.0 cm	Statcast pfx_z 換算	1.0.0	單位：公分（cm）
21	PitchTracking	horz_break_cm	水平位移	O	1	decimal(5, 1)	-200.0–200.0 cm	Statcast pfx_x 換算	1.0.0	單位：公分（cm）
22	PitchTracking	plate_loc_x_m	通過本壘板平面時之水平位置	O	1	decimal(5, 3)	-1.500–1.500 m	Statcast plate_x（ft）×0.3048	1.0.0	本標準採公制座標系（本壘板尖端為原點、單位公尺）；Statcast 原生為英尺，ETL 須乘 0.3048 換算 單位：公尺（m）
23	PitchTracking	plate_loc_z_m	進壘高度。自地面起算	O	1	decimal(5, 3)	-0.500–3.000 m	Statcast plate_z（ft）×0.3048	1.0.0	單位調整同 plate_loc_x_m；彈地球（觸地後始抵本壘）之進壘高度為負值，照實記錄，不得視為異常值清除 單位：公尺（m）
24	PitchTracking	zone13	進壘位置十三宮格代號	O	1	integer	1–14	Statcast zone	1.0.0	
25	PitchTracking	zone_speed_kmh	進壘末速	O	1	decimal(5, 1)	0.0–200.0 km/h	Statcast	1.0.0	單位：公里／小時（km/h）
26	PitchTracking	vert_appr_angle_deg	垂直進壘角	O	1	decimal(4, 1)	-30.0–30.0 °	Statcast	1.0.0	單位：度（°）
27	PitchTracking	horz_appr_angle_deg	水平進壘角	O	1	decimal(4, 1)	-30.0–30.0 °	Statcast	1.0.0	單位：度（°）
28	PitchTracking	abs_result	自動好壞球判定結果	O	1	boolean	true（好球）／false（壞球）	本標準自定義	1.0.0	與裁判判決分開記錄：自動判定系統（ABS）之結果與主審實際判決可能不同，二者均具分析價值，不得互相覆寫
29	PitchTracking	effective_speed_kmh	有效速度。球過本壘板之等效速度	O	1	decimal(5, 1)	0.0–200.0 km/h	Statcast effective_speed	1.0.0	反映出手點距離對打者感受之影響 單位：公里／小時（km/h）
30	PitchTracking	spin_axis_deg	轉軸角度	O	1	decimal(4, 1)	0.0–360.0 °	Statcast spin_axis	1.0.0	單位：度（°）
31	PitchTracking	active_spin_rate_rpm	有效旋轉速率。扣除陀螺分量後	O	1	integer	0–4000 rpm	Statcast	1.0.0	精度調整同 release_spin_rate_rpm 單位：每分鐘轉數（rpm）
32	PitchTracking	vert_rel_angle_deg	垂直出手角度	O	1	decimal(4, 1)	-30.0–30.0 °	Trackman	1.0.0	單位：度（°）
33	PitchTracking	horz_rel_angle_deg	水平出手角度	O	1	decimal(4, 1)	-30.0–30.0 °	Trackman	1.0.0	單位：度（°）

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
34	PitchTracking	sz_top_m	該打者個人好球帶上緣。自地面起算	O	1	decimal(4,3)	0.000–2.000 m	Statcast sz_top（ft）×0.3048	1.0.0	單位調整同 plate_loc_x_m 單位：公尺（m）
35	PitchTracking	sz_bot_m	該打者個人好球帶下緣。自地面起算	O	1	decimal(4,3)	0.000–2.000 m	Statcast sz_bot（ft）×0.3048	1.0.0	單位：公尺（m）
36	PitchTracking	zone_time_sec	自出手至進入好球帶之時間	O	1	decimal(4,3)	0.000–2.000 秒	Trackman	1.0.0	單位：秒（sec）
37	PitchTracking	vx0_mps	投球初速度之 X 軸分量	O	1	decimal(6,3)	-60.000–60.000 m/s	Statcast vx0（ft/s）×0.3048	1.0.0	供完整重建軌跡物理模型；三軸分量（vx0_mps／vy0_mps／vz0_mps）須同時填列或同時留空 單位：公尺／秒（m/s，非英里／秒）
38	PitchTracking	vy0_mps	投球初速度之 Y 軸分量	O	1	decimal(6,3)	-60.000–60.000 m/s	Statcast vy0（ft/s）×0.3048	1.0.0	供完整重建軌跡物理模型；三軸分量（vx0_mps／vy0_mps／vz0_mps）須同時填列或同時留空 單位：公尺／秒（m/s，非英里／秒）
39	PitchTracking	vz0_mps	投球初速度之 Z 軸分量	O	1	decimal(6,3)	-60.000–60.000 m/s	Statcast vz0（ft/s）×0.3048	1.0.0	供完整重建軌跡物理模型；三軸分量（vx0_mps／vy0_mps／vz0_mps）須同時填列或同時留空 單位：公尺／秒（m/s，非英里／秒）
40	PitchTracking	ax0_mps2	投球加速度之 X 軸分量	O	1	decimal(6,3)	-60.000–60.000 m/s²	Statcast ax（ft/s²）×0.3048	1.0.0	三軸分量（ax0_mps2／ay0_mps2／az0_mps2）須同時填列或同時留空 單位：公尺／秒平方（m/s²）
41	PitchTracking	ay0_mps2	投球加速度之 Y 軸分量	O	1	decimal(6,3)	-60.000–60.000 m/s²	Statcast ay（ft/s²）×0.3048	1.0.0	三軸分量（ax0_mps2／ay0_mps2／az0_mps2）須同時填列或同時留空 單位：公尺／秒平方（m/s²）
42	PitchTracking	az0_mps2	投球加速度之 Z 軸分量	O	1	decimal(6,3)	-60.000–60.000 m/s²	Statcast az（ft/s²）×0.3048	1.0.0	三軸分量（ax0_mps2／ay0_mps2／az0_mps2）須同時填列或同時留空 單位：公尺／秒平方（m/s²）
43	PitchTracking	trajectory_ref	本球完整三維飛行軌跡時序資料位址	O	1	string(255)	URI（物件儲存路徑）	本標準自定義	1.0.0	時序陣列不置於關聯式欄位，以物件儲存 URI 指向完整逐幀量測點
44	PitchTracking	pitch_coeffs	投球軌跡多項式係數	O	1	json	—	本標準自定義	1.0.0	三維軌跡重建原料
45	PitchTracking	coeff_frame	係數所依據之座標系與時間原點	O	1	string(40)	—	本標準自定義	1.0.0	缺此宣告則係數無法正確還原
46	PitchTracki	raw_object_ref	本筆量測值之原始來源物件	O	1	string(255)	URI	本標準自定義	1.0.0	

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
	ng									

SwingTracking（揮棒擊球量測）**34** 欄

設計說明：承接打擊端之量測欄位，含比賽情境下之揮棒機制量測。一次揮棒一筆，揮空時擊球相關欄位留空、不另拆表——揮棒與擊球為同一動作之連續過程，拆表將使揮空事件無處歸屬。

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	SwingTracking	swing_tracking_id PK	揮棒與擊球量測識別碼	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	一次揮棒一筆，揮空時擊球欄位留空，不另拆表——揮棒與擊球為同一動作之連續過程，拆表將使揮空與擊中之資料結構不一致。本實體含打擊端量測與比賽情境下之揮棒機制量測
2	SwingTracking	event_id FK→Event	所屬事件	M	1	bigint	Event.event_id	本標準自定義	1.0.0	多來源並存：同一事件之各量測來源各存一筆，不於寫入時擇一；is_primary 由 GameDataSource 之優先順序推導，同一事件僅一筆為真
3	SwingTracking	provider_id FK→DataProvider	量測來源	M	1	bigint	DataProvider.provider_id	本標準自定義	1.0.0	
4	SwingTracking	is_primary	是否為本事件對外顯示之基準來源	M	1	boolean	true／false	本標準自定義	1.0.0	由 GameDataSource 之 priority 推導
5	SwingTracking	measurement_quality	量測品質標記	O	1	enum	NORMAL／PARTIAL／DOUBTFUL	本標準自定義	1.0.0	
6	SwingTracking	bat_speed_kmh	揮棒速度	O	1	decimal(5,1)	0.0–160.0 km/h	Statcast bat_speed（mph）×1.60934	1.0.0	量測點為距棒頭約 15 公分之甜蜜點 單位：公里／小時（km/h）
7	SwingTracking	swing_length_m	揮棒長度	O	1	decimal(4,2)	0.00–3.00 m	Statcast swing_length（ft）×0.3048	1.0.0	單位：公尺（m）
8	SwingTracking	swing_path_tilt_deg	揮棒路徑傾斜角	O	1	decimal(4,1)	-90.0–90.0 °	Statcast	1.0.0	取接觸前四十毫秒 單位：度（°）
9	SwingTracking	attack_angle_deg	攻擊仰角	O	1	decimal(4,1)	-90.0–90.0 °	Statcast attack_angle	1.0.0	單位：度（°）

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
10	SwingTracking	time_to_contact_sec	啟動至擊球時間。揮棒啟動至球棒觸球之時間	O	1	decimal(4,3)	0.050–0.500 秒	本標準自定義	1.0.0	揮棒感測器之核心指標，反映揮棒之快慢；揮空時留空 單位：秒（sec）
11	SwingTracking	bat_trace_ref	球棒三維軌跡檔案路徑	O	1	string(255)	URI	本標準自定義	1.0.0	接觸前一百五十毫秒序列；完整球棒骨架動畫見 BiomechanicsFrame 之 3D 球棒資料流
12	SwingTracking	exit_speed_kmh	擊球初速	O	1	decimal(5,1)	0.0–200.0 km/h	Statcast launch_speed（mph）×1.60934	1.0.0	本欄位對應球界通行用語 Exit Velocity。揮空時為空 單位：公里／小時（km/h）
13	SwingTracking	launch_angle_deg	擊球仰角	O	1	decimal(4,1)	-90.0–90.0 °	Statcast launch_angle	1.0.0	單位：度（°）
14	SwingTracking	spray_angle_deg	擊球水平方向角。右正左負	O	1	decimal(4,1)	-90.0–90.0 °	本標準自定義	1.0.0	界內球約介於 ±45° 之間；界外球同樣照實記錄，界內外依角度與落點判定，不得以界內範圍作為值域而清除界外球之方向。與 FieldingPlay 之落點座標資訊重疊，權威順序：兩者矛盾時以落點座標為權威值，本欄位視為衍生值 單位：度（°）
15	SwingTracking	est_distance_m	預估飛行距離	O	1	decimal(5,1)	0.0–200.0 m	Statcast hit_distance_sc	1.0.0	單位：公尺（m）
16	SwingTracking	est_hang_time_s	預估飛行時間	O	1	decimal(4,2)	0.00–15.00 秒	Statcast	1.0.0	單位：秒（sec）
17	SwingTracking	tagged_hit_type	人工標記擊球型態	O	1	enum	見代碼表 CL-007	MLBAM GUMBO	1.0.0	系統優先以初速與仰角演算認定
18	SwingTracking	tagged_hardness	人工標記擊球強度	O	1	enum	SOFT／MEDIUM／HARD	MLBAM GUMBO	1.0.0	
19	SwingTracking	tagged_bunt	是否為觸擊或偷點意圖	O	1	boolean	true／false	本標準自定義	1.0.0	置於逐球層級：逐球意圖與打席結果為兩件事——第一球擺短未成、第二球改揮擊之情形，打席層級欄位無法表達；「該打席結果是否為犧牲觸擊」另由 PlateAppearance.pa_result 判斷
20	SwingTracking	hit_spin_rate_rpm	擊球後轉速	O	1	integer	0–10000 rpm	Statcast	1.0.0	精度依 decimal 盤點結果改為整數 單位：每分鐘轉數（rpm）
21	SwingTracking	last_tracked_distance_m	追蹤中斷時之最後量測距離	O	1	decimal(5,1)	0.0–200.0 m	Statcast	1.0.0	與預估飛行距離為不同概念，不得混用 單位：公尺（m）
22	SwingTracking	contact_pos_x_m	擊球接觸點之 X 軸座標。本壘板尖端為原點	O	1	decimal(5,3)	-3.000–3.000 m	本標準自定義	1.0.0	座標系定義見第一部 6.6 單位：公尺（m）

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
23	SwingTracking	contact_pos_y_m	擊球接觸點之 Y 軸座標。本壘板尖端為原點	O	1	decimal(5,3)	-3.000–3.000 m	本標準自定義	1.0.0	座標系定義見第一部 6.6 單位：公尺（m）
24	SwingTracking	contact_pos_z_m	擊球接觸點之 Z 軸座標。本壘板尖端為原點	O	1	decimal(5,3)	-3.000–3.000 m	本標準自定義	1.0.0	座標系定義見第一部 6.6 單位：公尺（m）
25	SwingTracking	hit_coeffs	擊球軌跡多項式係數	O	1	json	—	本標準自定義	1.0.0	
26	SwingTracking	coeff_frame	係數所依據之座標系與時間原點	O	1	string(40)	—	本標準自定義	1.0.0	
27	SwingTracking	estimated_ba_using_speedangle	預期打擊率。依擊球初速與仰角推估之預期安打機率	O	1	decimal(4,3)	0.000–1.000	Statcast estimated_ba_using_speedangle	1.0.0	期望值指標之基準宣告：本欄位為統計模型之推估值而非直接量測值，其數值意義完全取決於模型訓練之樣本範圍；同一次擊球於不同基準下可得出不同期望值。故凡填列本類欄位者，必須同時填列 **expected_model_id**（指向 ExpectedModel 實體）以宣告所依據之模型版本與基準範圍，未宣告者不得填列。樣本量警語：我國完整棒球逐球數據自 2018 年始有累積，樣本量尚不足以支撐穩定之期望值模型；樣本不足時本欄位應留空，不得填入低信度估計值
28	SwingTracking	estimated_woba_using_speedangle	預期加權上壘率（xwOBA）。依擊球初速與仰角推估之預期加權上壘率	O	1	decimal(4,3)	0.000–2.000	Statcast estimated_woba_using_speedangle	1.0.0	期望值指標之基準宣告：本欄位為統計模型之推估值而非直接量測值，其數值意義完全取決於模型訓練之樣本範圍；同一次擊球於不同基準下可得出不同期望值。故凡填列本類欄位者，必須同時填列 **expected_model_id**（指向 ExpectedModel 實體）以宣告所依據之模型版本與基準範圍，未宣告者不得填列。樣本量警語：我國完整棒球逐球數據自 2018 年始有累積，樣本量尚不足以支撐穩定之期望值模型；樣本不足時本欄位應留空，不得填入低信度估計值
29	SwingTracking	woba_value	實際加權上壘率值。本次打擊事件之實際 wOBA 權重	O	1	decimal(4,3)	0.000–2.000	Statcast woba_value	1.0.0	本欄位為實際值而非推估值，惟 wOBA 權重本身依賽季線性權重而定，仍須以 expected_model_id 宣告所採權

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
										重之賽季
30	SwingTracking	is_barrel	是否為完美擊球（Barrel）。初速與仰角組合落於高期望產出區間	O	1	boolean	true／false	Statcast barrel	1.0.0	本欄位之判定門檻依賽季模型而定，須以 expected_model_id 宣告；樣本不足時應留空
31	SwingTracking	delta_run_exp	得分期望值變化。本次事件造成之得分期望值增減	O	1	decimal(5,3)	-5.000–5.000	Statcast delta_run_exp	1.0.0	依得分期望矩陣（Run Expectancy Matrix）計算，該矩陣隨賽季與聯盟得分環境而異。期望值指標之基準宣告：本欄位為統計模型之推估值而非直接量測值，其數值意義完全取決於模型訓練之樣本範圍；同一次擊球於不同基準下可得出不同期望值。故凡填列本類欄位者，必須同時填列 **expected_model_id**（指向 ExpectedModel 實體）以宣告所依據之模型版本與基準範圍，未宣告者不得填列。樣本量警語：我國完整棒球逐球數據自 2018 年始有累積，樣本量尚不足以支撐穩定之期望值模型；樣本不足時本欄位應留空，不得填入低信度估計值
32	SwingTracking	wpa	勝率貢獻（Win Probability Added）。本次事件造成之勝率增減	O	1	decimal(5,4)	-1.0000–1.0000	Statcast	1.0.0	依勝率模型計算，該模型隨聯盟得分環境而異。期望值指標之基準宣告：本欄位為統計模型之推估值而非直接量測值，其數值意義完全取決於模型訓練之樣本範圍；同一次擊球於不同基準下可得出不同期望值。故凡填列本類欄位者，必須同時填列 **expected_model_id**（指向 ExpectedModel 實體）以宣告所依據之模型版本與基準範圍，未宣告者不得填列。樣本量警語：我國完整棒球逐球數據自 2018 年始有累積，樣本量尚不足以支撐穩定之期望值模型；樣本不足時本欄位應留空，不得填入低信度估計值
33	SwingTracking	expected_model_id FK→ExpectedModel	期望值模型。本筆期望值指標所依據之模型版本	C	1	bigint	ExpectedModel.model_id	本標準自定義	1.0.0	條件式必填：填有任一期望值欄位（estimated_*／woba_value／is_barrel／

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
										delta_run_exp／wpa）時必填。設計說明：期望值之數值意義完全取決於模型訓練之樣本範圍，且 xwOBA、Barrel 判定門檻、得分期望矩陣、勝率模型實為多套模型，非單一字串所能描述；又同一場比賽之數十筆擊球均使用同一模型，逐筆重複存放宣告字串亦不合理。故將模型本身獨立為 ExpectedModel 實體，本欄位僅存外鍵。模型版本更新時發布新紀錄，舊資料仍指向舊模型，新舊並存而不衝突
34	SwingTracking	raw_object_ref	本筆量測值之原始來源物件	O	1	string(255)	URI	本標準自定義	1.0.0	

EventPlayerTracking（跑壘守備追蹤）**18** 欄

設計說明：承接跑壘與守備之逐事件量測。此類指標為事件之固有屬性、不具獨立生命週期，故置於事件側； AthleteMetric 則為選手層級之彙總量測主檔。二者分屬不同層級、不互相指涉：本實體回答「這一球發生了什麼」，AthleteMetric 回答「這位選手的能力值」。

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	EventPlayerTracking	player_tracking_id PK	跑壘與守備追蹤識別碼	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	建模方向說明：跑壘與守備之量測指標為事件之固有屬性，不具獨立生命週期，故置於事件側；AthleteMetric 維持為選手層級之彙總量測主檔，二者不互相指涉
2	EventPlayerTracking	event_id FK→Event	所屬事件	M	1	bigint	Event.event_id	本標準自定義	1.0.0	
3	EventPlayerTracking	person_id FK→Person	受測人員	M	1	bigint	Person.person_id	本標準自定義	1.0.0	
4	EventPlayerTracking	provider_id FK→DataProvider	量測來源	M	1	bigint	DataProvider.provider_id	本標準自定義	1.0.0	
5	EventPlayerTracking	role	角色。本筆量測對象之角色	M	1	enum	RUNNER（跑者）／FIELDER（守備員）	本標準自定義	1.0.0	

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
6	EventPlayerTracking	position_code	守備位置代號	C	1	integer	1–9	WBSC Official Rules 2025-2026（守備位置編號 1–9）	1.0.0	見代碼表 CL-003。條件式必填：role 為 FIELDER 時必填，跑者為空。完整陣型見 Event 之守備九位
7	EventPlayerTracking	align_x_m	事件發生當下之站位。本壘板尖端為原點	O	1	decimal(6,3)	-150.000–150.000 m	Statcast 守備佈陣	1.0.0	單位：公尺（m）
8	EventPlayerTracking	align_y_m	站位座標。指向投手丘為正	O	1	decimal(6,3)	-150.000–150.000 m	Statcast	1.0.0	單位：公尺（m）
9	EventPlayerTracking	sprint_speed_mps	衝刺速度。最快連續 1 秒區間之平均速度	O	1	decimal(4,2)	0.00–11.00 m/s	Statcast sprint_speed（ft/s）×0.3048	1.0.0	單位：公尺／秒（m/s，非英里／秒）
10	EventPlayerTracking	is_bolt	是否達到高速衝刺門檻	O	1	boolean	true／false	Statcast Bolt（≥ 30 ft/s，約 9.1 m/s）	1.0.0	
11	EventPlayerTracking	splits_to_first_ref	本壘至一壘分段計時序列位址	O	1	string(255)	URI	本標準自定義	1.0.0	時序資料以物件儲存 URI 指向
12	EventPlayerTracking	lead_distance_m	離壘距離	O	1	decimal(4,2)	0.00–6.00 m	Statcast lead_distance	1.0.0	單位：公尺（m）
13	EventPlayerTracking	reaction_distance_m	反應距離。出手後 1.5 秒內移動距離	O	1	decimal(4,2)	0.00–4.50 m	Statcast	1.0.0	單位：公尺（m）
14	EventPlayerTracking	burst_distance_m	爆發距離。出手後 1.5 至 3 秒之移動距離	O	1	decimal(4,2)	0.00–9.00 m	Statcast	1.0.0	單位：公尺（m）
15	EventPlayerTracking	pop_time_sec	捕手傳球時間（pop time）。捕手接球至傳球抵達目標壘包之時間	O	1	decimal(4,2)	1.50–3.00 秒	Statcast pop_time	1.0.0	僅捕手（position_code＝2）傳球阻殺盜壘時填列，其餘留空。與 AthleteMetric.pop_time_sec 為不同層級：本欄為比賽中逐次傳球之實測值，後者為檢測情境之代表值；盜壘攻守決策取決於逐次之值 單位：秒（sec）
16	EventPlayerTracking	throw_coeffs	傳球軌跡多項式係數	O	1	json	—	本標準自定義	1.0.0	僅守備員傳球時有值
17	EventPlayerTracking	coeff_frame	係數所依據之座標系與時間原點	O	1	string(40)	—	本標準自定義	1.0.0	
18	EventPlayerTracking	raw_object_ref	本筆量測值之原始來源物件	O	1	string(255)	URI	本標準自定義	1.0.0	

BiomechanicsFrame（生物力學資料流）**20** 欄

設計說明：記錄動作捕捉與球棒軌跡資料之詮釋資料與物件儲存指標，不逐影格存入關聯式資料庫——一場比賽之骨架資料可達數十萬影格，入庫將使資料庫無法維運。本實體以 stream_type 區分 2D／3D 與骨架／球棒，使不同種類之資料流得以並存並被正確解讀；各動作捕捉系統之座標慣例不一，故須於 forward_axis 與 up_axis 逐筆宣告座標軸方向。

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	BiomechanicsFrame	biomech_id PK	生物力學紀錄識別碼	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	粒度定義：一個事件、一個對象、一路資料流各一筆（如打者 3D 骨架、投手 3D 骨架、某機位 2D 骨架、球棒 3D 軌跡各為獨立一筆）
2	BiomechanicsFrame	event_id FK→Event	所屬事件	M	1	bigint	Event.event_id	本標準自定義	1.0.0	
3	BiomechanicsFrame	provider_id FK→DataProvider	量測來源	M	1	bigint	DataProvider.provider_id	本標準自定義	1.0.0	
4	BiomechanicsFrame	subject_role	擷取對象角色	M	1	enum	PITCHER／BATTER／CATCHER／FIELDER／RUNNER／BAT（球棒）	本標準自定義	1.0.0	同一事件常同時擷取投手與打者兩組骨架，以本欄位區分並存為多筆；未採 pitcher_joint3d_ref／batter_joint3d_ref 之拆欄作法，因該作法於未來納入捕手或守備員動作捕捉時須再次變更結構
5	BiomechanicsFrame	subject_person_id FK→Person	擷取對象	M	1	bigint	Person.person_id	本標準自定義	1.0.0	球棒資料流填持棒打者
6	BiomechanicsFrame	stream_type	資料流種類	M	1	enum	見代碼表 CL-030	本標準自定義	1.0.0	3D 骨架／2D 骨架／3D 球棒／2D 球棒。本欄位使 **2D** 與 **3D** 資料得以並存：2D 關節座標為建構 3D 骨架之必備中間資料，保留 2D 方可於重建演算法更新時重新推算 3D
7	BiomechanicsFrame	camera_view	機位視角	C	1	string(30)	如 FIRST_BASE、CENTER_FIELD	本標準自定義	1.0.0	條件式必填：stream_type 為 2D 類時必填；3D 多機融合結果為空
8	BiomechanicsFrame	source_camera_views	產生 3D 結果所用之機位清單	O	1	string(120)	逗號分隔之機位代號	本標準自定義	1.0.0	3D 融合結果之來源追溯
9	BiomechanicsFrame	capture_fps	擷取頻率。每秒影格數	O	1	decimal(6,2)	> 0	本標準自定義	1.0.0	雙層門檻：JSON Schema 僅驗證 > 0 不設下限，以免 60／120 fps 設備之資料於 Staging

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
										階段被擋下，違反「寬進嚴整」原則；生物力學分析之建議採樣率（每秒 250 筆以上）列為資料契約之品質承諾，未達者仍可入庫惟標示「未達建議採樣率」。3D 融合結果與單機 2D 之頻率可不同 單位：每秒影格數（fps，非英尺）
10	BiomechanicsFrame	frame_count	影格數	O	1	integer	≥ 1	本標準自定義	1.0.0	
11	BiomechanicsFrame	duration_s	資料流涵蓋秒數	O	1	decimal(6, 3)	≥ 0	本標準自定義	1.0.0	單位：秒（sec）
12	BiomechanicsFrame	keypoint_schema	關節定義。關節命名體系與順序	O	1	string(40)	如 COCO-17、MediaPipe-33	本標準自定義	1.0.0	不同動作捕捉系統之關節數量與排序不一，缺此宣告將無法跨系統解讀座標陣列
13	BiomechanicsFrame	joint_count	涵蓋關節數量	O	1	integer	≥ 1	本標準自定義	1.0.0	3D 建議 17 以上
14	BiomechanicsFrame	data_ref	資料流物件位址	M	1	string(255)	URI（物件儲存路徑）	本標準自定義	1.0.0	3D 骨架為逐影格各關節三維座標（公尺），2D 骨架為逐影格像素座標與信心值。3D 與 2D 資料共用本欄位，由 stream_type 區分種類
15	BiomechanicsFrame	joint_hierarchy_ref	關節階層與骨骼對照定義檔位址	O	1	string(255)	URI	本標準自定義	1.0.0	關節座標僅為數值陣列，須搭配階層定義（各關節之父子連接關係與索引順序）方能正確還原骨架結構
16	BiomechanicsFrame	key_frame_index	關鍵影格索引	O	1	integer	≥ 0	本標準自定義	1.0.0	投手為出手瞬間、打者為擊球接觸瞬間；為動作分析之對齊基準
17	BiomechanicsFrame	key_frame_label	關鍵影格意義	O	1	enum	RELEASE（出手）／CONTACT（接觸）	本標準自定義	1.0.0	
18	BiomechanicsFrame	forward_axis	前方座標軸。代表「向前」方向之座標軸	C	1	enum	+X／-X／+Y／-Y／+Z／-Z	本標準自定義	1.0.0	條件式必填：stream_type 為 3D 類時必填。3D 骨架之座標系方向慣例因系統而異（如 Y-up 與 Z-up 之別），若未明確宣告，同一組座標於不同系統解讀將產生翻轉或朝向錯誤，為動作資料跨系統交換最常見之失效原因
19	BiomechanicsFrame	up_axis	上方座標軸。代表「向上」方向之座標軸	C	1	enum	+X／-X／+Y／-Y／+Z／-Z	本標準自定義	1.0.0	條件式必填：同 forward_axis。二軸共同界定座標系之朝向

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
20	BiomechanicsFrame	raw_video_ref	產生本資料流之原始影像片段路徑	O	1	string(255)	URI	本標準自定義	1.0.0	多機位另見 VideoAsset

FieldingPlay（守備事件）10 欄

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	FieldingPlay	fielding_id PK	守備事件識別碼	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	粒度定義：一筆代表一次守備動作，非一個打席之守備結果彙總；同一擊球事件經多人接續處理（如接球失誤後補位再傳偏）應寫入多筆，以 fielding_seq 標示先後。WBSC Official Rules 2025-2026, Rule 17.3 允許單一打擊事件記錄多次失誤
2	FieldingPlay	event_id FK→Event	所屬事件	M	1	bigint	Event.event_id	本標準自定義	1.0.0	本欄位掛於 Event（逐球）而非 PlateAppearance（打席）：守備動作發生於特定一球，掛於打席將無法區分同一打席中不同球之守備
3	FieldingPlay	provider_id FK→DataProvider	判定本守備結果之來源	O	1	bigint	DataProvider.provider_id	本標準自定義	1.0.0	
4	FieldingPlay	fielding_seq	守備動作序號。同一事件內之先後順序	M	1	integer	≥ 1	本標準自定義	1.0.0	配合上列粒度定義，同一事件之多次守備動作以本欄位排序
5	FieldingPlay	hit_location	首位觸球之守備位置代號	O	1	integer	1–9	WBSC Official Rules 2025-2026（守備位置編號 1–9）	1.0.0	見代碼表 CL-003
6	FieldingPlay	landing_x_m	落點座標。本壘板尖端為原點，右為正	O	1	decimal(6,3)	-150.000–150.000 m	Statcast hc_x 換算	1.0.0	以本壘板尖端為原點之公制座標系記錄；Statcast 原生為像素座標（hc_x／hc_y），ETL 須換算 單位：公尺（m）
7	FieldingPlay	landing_y_m	落點座標。指向投手丘為正	O	1	decimal(6,3)	-150.000–150.000 m	Statcast hc_y 換算	1.0.0	單位：公尺（m）
8	FieldingPlay	bb_type	擊球型態	O	1	enum	見代碼表 CL-007	Statcast bb_type	1.0.0	
9	FieldingPlay	fielding_error	本守備事件是否經計分員判定為失誤	O	1	boolean	true／false	WBSC Official Rules Rule 17	1.0.0	
10	FieldingPla	error_position	發生失誤之守備位置代號	C	1	integer	1–9	WBSC Official	1.0.0	見代碼表 CL-003。條件式必

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
	y							Rules 2025-2026（守備位置編號 1–9）		填：fielding_error 為 true 時必填

BaserunningEvent（跑壘事件）**13** 欄

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	Baserunning Event	br_event_id PK	跑壘事件識別碼	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	
2	Baserunning Event	event_id FK→Event	所屬事件	M	1	bigint	Event.event_id	本標準自定義	1.0.0	掛於 Event（逐球）而非打席，理由同 FieldingPlay
3	Baserunning Event	runner_id FK→Person	發生跑壘事件之跑者	M	1	bigint	Person.person_id	MLBAM GUMBO runners	1.0.0	
4	Baserunning Event	event_type	跑壘事件類型	M	1	enum	見代碼表 CL-031	本標準自定義	1.0.0	盜壘／牽制出局／推進／回本壘得分
5	Baserunning Event	start_base	出發壘包	M	1	enum	1B／2B／3B／HOME	MLBAM GUMBO movement.start	1.0.0	
6	Baserunning Event	end_base	抵達壘包	O	1	enum	1B／2B／3B／HOME	MLBAM GUMBO movement.end	1.0.0	未移動為空
7	Baserunning Event	is_out	跑者是否於本次跑壘事件出局	M	1	boolean	true／false	MLBAM GUMBO	1.0.0	
8	Baserunning Event	is_run_scored	本次跑壘事件是否形成得分（R）	M	1	boolean	true／false	WBSC Official Rules Rule 9	1.0.0	
9	Baserunning Event	is_earned_run	該得分是否為投手自責分（ER）	O	1	boolean	true／false	WBSC Rule 9.16	1.0.0	自責分、打點與失分歸屬由紀錄組判定，經紀錄組登錄，不由系統自行推導——自責分之認定涉及「若無失誤則應否得分」之假設性判斷，非機械規則可完全涵蓋
10	Baserunning Event	is_team_earned_run	是否為球隊自責分	O	1	boolean	true／false	WBSC Rule 9.16	1.0.0	與個人自責分可不同（如換投後之失分歸屬）
11	Baserunning Event	charged_pitcher_id FK→Person	失分歸屬投手	O	1	bigint	Person.person_id	WBSC Rule 9.16	1.0.0	該跑者上壘時之責任投手
12	Baserunning Event	rbi_credit_batter_id FK→Person	打點歸屬打者	O	1	bigint	Person.person_id	WBSC Rule 9.04	1.0.0	
13	Baserunning Event	rbi	本次跑壘事件產生之打點數	O	1	integer	0–4	WBSC Rule 9.04	1.0.0	

LineupChange（打線異動）**8** 欄

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	LineupChange	lineup_change_id PK	打線異動識別碼	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	
2	LineupChange	event_id FK→Event	所屬換人事件	M	1	bigint	Event.event_id	本標準自定義	1.0.0	調整。時序以 **Event** 為唯一權威：原以 inning／inning_half 等欄位自行記錄時點，改掛於事件後，換人時序與逐球時序自然一致，毋須另行對齊
3	LineupChange	team_id FK→Team	發生異動之球隊	M	1	bigint	Team.team_id	本標準自定義	1.0.0	
4	LineupChange	person_in_id FK→Person	換上場之人員	O	1	bigint	Person.person_id	MLBAM GUMBO	1.0.0	純守備位置調動時為空
5	LineupChange	person_out_id FK→Person	換下場之人員	O	1	bigint	Person.person_id	MLBAM GUMBO	1.0.0	僅新增守備者時為空
6	LineupChange	change_type	異動類型	M	1	enum	見代碼表 CL-032	本標準自定義	1.0.0	代打／代跑／換投／守備位置調動
7	LineupChange	batting_order	換人後所佔之打序	O	1	integer	1–9	MLBAM GUMBO battingOrder	1.0.0	
8	LineupChange	position_code	換人後之守備位置代號	O	1	integer	1–10（對應代碼表 CL-003「#」欄；10 為指定打擊）	WBSC Official Rules 2025-2026（守備位置編號 1–9）	1.0.0	見代碼表 CL-003

VideoAsset（影像檔）**8** 欄

設計說明：影像以獨立實體記錄，而非於事件設單一影片位址欄位。單一欄位每球僅能記錄一個位址，無法表達多機位拍攝；本實體使同一事件得掛多筆不同機位之影像，並各自記錄機位、解析度與取用權限。

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	VideoAsset	video_id PK	影像檔識別碼	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	影像以獨立實體記錄，而非於事件設單一影片位址欄位：單一欄位每球僅能記錄一個位址，無法表達多機位拍攝；本實體使同一事件得掛多筆不同機位之影像
2	VideoAsset	game_id FK→Game	所屬比賽	C	1	bigint	Game.game_id	本標準自定義	1.0.0	條件式必填：整場錄影填列本欄位、event_id 留空

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
3	VideoAsset	event_id FK→Event	對應之比賽事件	C	1	bigint	Event.event_id	本標準自定義	1.0.0	條件式必填：單一事件之剪輯填列本欄位；整場錄影為空
4	VideoAsset	provider_id FK→DataProvider	拍攝或提供來源	O	1	bigint	DataProvider.provider_id	本標準自定義	1.0.0	
5	VideoAsset	camera_view	機位視角	O	1	string(30)	如 BACKSTOP、FIRST_BASE、CENTER_FIELD	本標準自定義	1.0.0	
6	VideoAsset	uri	物件儲存路徑	M	1	string(255)	URI	本標準自定義	1.0.0	
7	VideoAsset	recording_start_time	該檔錄影本身之起始時間	O	1	timestamp	ISO 8601 帶時區位移	本標準自定義	1.0.0	各機位起始時間不一定相同，為影片對齊之依據
8	VideoAsset	duration_s	影片長度	O	1	decimal(8,2)	≥ 0	本標準自定義	1.0.0	單位：秒（sec）

ExpectedModel（期望值模型）**9** 欄

設計說明：期望值指標（xwOBA、Barrel 判定、得分期望、勝率）之數值意義完全取決於模型訓練之樣本範圍，且國際上亦有逐年修正定義之情形，未經宣告則跨年度比較必生混亂。台灣完整棒球數據始於 2018 年，樣本不足期間之期望值尤不可靠，應留空而非勉強計算。本標準因此將模型獨立為實體，由量測表以外來鍵指向：一是期望值實為多套模型（xwOBA 模型、Barrel 門檻、得分期望矩陣、勝率模型）而非單一字串所能描述，二是同場比賽數十筆擊球共用同一模型，逐筆重複存放不合理。模型更新時發布新紀錄並以 superseded_by 標示取代關係，舊資料仍指向舊模型，新舊並存而不衝突。

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	ExpectedModel	model_id PK	期望值模型識別碼	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	本實體為治理層之主檔：期望值指標（xwOBA、Barrel、得分期望、勝率）並非由設備商上傳，而係依統計模型計算產生；模型之基準範圍決定該等數值之意義，故模型本身須納入版本控管並可被引用
2	ExpectedModel	model_code	模型業務碼。對外可讀之模型版本代號	M	1	string(20)	如 TISS-EXP-2026A	本標準自定義	1.0.0	唯一索引
3	ExpectedModel	model_name	模型名稱	M	1	string(60)	如「TISS 期望值模型 2026 年度	本標準自定義	1.0.0	

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
							版」			
4	ExpectedModel	baseline_scope	基準範圍。模型訓練所採之資料範圍	M	1	string(120)	如「CPBL 2018–2025 全聯盟逐球資料」	本標準自定義	1.0.0	本欄位為本實體之核心：同一次擊球於不同基準下可得出不同期望值，基準未經宣告則數值無從解讀。本標準不硬性規定基準年數——基準之選擇屬統計建模判斷、隨可用樣本量而異；標準所要求者為基準必須被宣告並隨資料可追溯
5	ExpectedModel	baseline_n	基準樣本數。模型訓練所採之資料筆數	O	1	integer	≥ 0	本標準自定義	1.0.0	供判讀模型可信度；我國完整棒球逐球數據自 2018 年始有累積，樣本量不足時所產生之期望值不具參考價值，該情形下相關欄位應留空而非填入低信度估計值
6	ExpectedModel	covered_metrics	涵蓋指標。本模型版本所涵蓋之期望值指標	M	1	string(120)	如「xwOBA／Barrel／得分期望矩陣／勝率模型」	本標準自定義	1.0.0	一個模型版本涵蓋一整組期望值指標，與國際實務（各指標綁定同一賽季模型）一致
7	ExpectedModel	methodology_ref	方法論文件位址。本模型之計算方法說明文件	O	1	string(255)	URI	本標準自定義	1.0.0	供第三方檢驗與重現
8	ExpectedModel	published_date	發布日期	M	1	date	ISO 8601（YYYY-MM-DD）	本標準自定義	1.0.0	
9	ExpectedModel	superseded_by FK→ExpectedModel	取代版本。本模型被何一版本取代	O	1	bigint	ExpectedModel.model_id	本標準自定義	1.0.0	自我參照關聯：留空表示為現行版本。模型更新時發布新紀錄並於舊紀錄填列本欄位，舊資料仍指向舊模型，新舊並存而不衝突——此即因應「期望值定義逐年修正致資料混亂」之機制

AthleteMetric（體能量測）**17** 欄

設計說明：選手層級之彙總量測主檔，一次檢測一筆（如體能檢測、選秀體測）。與 EventPlayerTracking 之逐事件比賽量測分屬不同層級，二者不互相指涉。

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	AthleteMetric	metric_id PK	體能量測識別碼	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	本實體為本標準相對之擴充，書範圍不含訓練與體能檢測。與 **EventPlayerTracking** 之分

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
										工：本實體為選手層級之彙總量測（一次檢測一筆，如體能檢測日之衝刺、彈跳成績），EventPlayerTracking 則為逐事件之比賽量測；二者不互相指涉，避免依賴方向倒置
2	AthleteMetric	person_id FK→Person	受測人員	M	1	bigint	Person.person_id	本標準自定義	1.0.0	
3	AthleteMetric	session_id FK→Session	所屬訓練課次	O	1	bigint	Session.session_id	本標準自定義	1.0.0	訓練情境之量測填列本欄位，使其得追溯課表、場地與訓練內容
4	AthleteMetric	game_id FK→Game	所屬比賽	O	1	bigint	Game.game_id	本標準自定義	1.0.0	比賽情境之量測填列本欄位
5	AthleteMetric	provider_id FK→DataProvider	量測來源	O	1	bigint	DataProvider.provider_id	本標準自定義	1.0.0	
6	AthleteMetric	metric_date	量測日期	M	1	date	ISO 8601（YYYY-MM-DD）	本標準自定義	1.0.0	
7	AthleteMetric	context	量測情境	M	1	enum	GAME／SESSION／COMBINE（選秀會檢測）／ROUTINE（定期體能檢測）	本標準自定義	1.0.0	ROUTINE 指國家隊、學校等定期舉行之體能檢測；COMBINE 限選秀會或選拔檢測
8	AthleteMetric	sprint_speed_mps	衝刺速度	O	1	decimal(4,2)	4.50–11.00 m/s	Statcast sprint_speed（ft/s）×0.3048	1.0.0	單位：公尺／秒（m/s，非英里／秒）
9	AthleteMetric	arm_strength_kmh	臂力。傳球最高速度	O	1	decimal(5,1)	64.0–180.0 km/h	Statcast arm_strength（mph）×1.60934	1.0.0	單位：公里／小時（km/h）
10	AthleteMetric	pop_time_sec	捕手傳二壘時間	O	1	decimal(4,2)	1.50–2.50 秒	Statcast pop_time	1.0.0	檢測情境之代表值；比賽中逐次傳球之實測值另記於 EventPlayerTracking.pop_time_sec 單位：秒（sec）
11	AthleteMetric	sprint_60yd_sec	六十碼衝刺時間	O	1	decimal(4,2)	5.00–9.00 秒	MLB 球探標準測試協定	1.0.0	球探標準測試。名稱保留英制距離：60 碼衝刺為球探界既定測試協定名稱，非量測單位，已列 §1 單位政策例外 單位：秒（sec）
12	AthleteMetric	cmj_height_cm	反向跳躍高度（CMJ）	O	1	decimal(4,1)	0.0–100.0 cm	Hawkin Dynamics	1.0.0	單位：公分（cm）
13	AthleteMetric	sj_height_cm	蹲跳高度（SJ）	O	1	decimal(4,1)	0.0–100.0 cm	Hawkin Dynamics	1.0.0	單位：公分（cm）
14	AthleteMetr	dj_rsi	落地跳反應力指數（DJ RSI）	O	1	decimal(4,	0.00–5.00	Hawkin Dynamics	1.0.0	無單位之比值指標

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
	ic					2)				
15	AthleteMetric	grip_strength_kg	握力	O	1	decimal(4,1)	0.0–100.0 kg	本標準自定義（體能檢測通用項目）	1.0.0	單位：公斤（kg）。體能檢測
16	AthleteMetric	body_fat_pct	體脂率	O	1	decimal(4,1)	0.0–60.0 %	本標準自定義（體能檢測通用項目）	1.0.0	單位：百分比（%）。體能檢測
17	AthleteMetric	measured_note	量測備註	O	1	string(100)	—	本標準自定義	1.0.0	

6 代碼表

所有 enum 型別欄位的值域統一在此管理。跨實體使用相同值域的欄位（如 org_level 與 player_level）共用同一代碼表，確保跨系統代碼一致性。代碼表版本與資料標準版本同步。

CL-000 運動別代碼對照（sport_code）

適用欄位：跨運動共用、跨系統對照

ODF 三碼（本標準・Discipline 層級）	既有平台數字碼	中文名稱	狀態
BBL	40	棒球	已確認（通用格式 v1.0.4）
BDM	16	羽球	已確認（通用格式 v1.0.4）
—	1	不適用（既有平台預設值）	已確認（通用格式 v1.0.4）

本標準採 IOC Olympic Data Feed（ODF）Common Codes 之三碼制，並採 Discipline（專項）層級代碼。棒球採 BBL（Baseball）而不採 BSB，因 BSB 係 Sport（運動）層級代碼，非棒球專項本身之代碼；本標準係逐專項制定，應採 Discipline 層級代碼。羽球為獨立 Sport，其 Discipline 代碼同為 BDM。既有臺灣運動數據平台 Generic API 之 metadata.sport_codes 則為 integer 數字碼。 各來源資料於清整前均以原樣保存，此一對照為每一條 ETL 流程之必經路徑；若將對照關係硬編於程式碼中，將成為無法治理之隱性規則，故獨立建立本代碼表並納入版本控制。 對照值確認狀態：已確認。下表數字碼依運科中心《數據交換標準規範書－通用格式 v1.0.4》所載「運動項目代碼（sport_codes）表」（共 95 項）登錄，型別為 Integer；示範賽事資料之 metadata.sport_codes 實測值為 40，與本表相符。

CL-001 賽制層級（sport_level）

適用欄位：Organization.org_level、Tournament.tournament_level、Person.player_level

代碼值	中文說明	來源依據
PRO	職業	WBSC 職業聯盟認定
AMT	業餘（成人）	WBSC Amateur Rules
U23	23 歲以下青年	WBSC U-23 World Cup
U18	18 歲以下青少年	WBSC U-18 World Cup
U15	15 歲以下少年	WBSC U-15 World Cup
U12	12 歲以下兒童	WBSC U-12 World Cup
PUBLIC	一般民眾（含教學／培訓機構學員）	自定義，非 WBSC 官方賽制分類；因應具數據合作關係之教學／培訓機構訓練紀錄需求新增，與羽球

代碼值	中文說明	來源依據
		CL-B01 PUBLIC 定義原則一致

CL-002　比賽類型（game_type）

適用欄位：Game.game_type

代碼值	中文說明	來源
R	例行賽（Regular Season）	MLBAM GUMBO
P	季後賽（Postseason）	MLBAM GUMBO
E	練習賽（Exhibition）	MLBAM GUMBO
I	邀請賽（Invitational）	臺灣自訂擴充
W	公開賽（Open）	臺灣自訂擴充
A	明星賽（All-Star Game）	自定義，因應運科中心第三輪意見新增

CL-003　守備位置（position_code）

適用欄位：Person.primary_position、GameLineup.position_code、LineupChange.position_code

代碼	英文	中文	#
P	Pitcher	投手	1
C	Catcher	捕手	2
1B	First Base	一壘手	3
2B	Second Base	二壘手	4
3B	Third Base	三壘手	5
SS	Shortstop	游擊手	6
LF	Left Field	左外野手	7
CF	Center Field	中外野手	8
RF	Right Field	右外野手	9
DH	Designated Hitter	指定打擊	10
PH	Pinch Hitter	代打	—
PR	Pinch Runner	代跑	—

MLBAM Stats API position.code · WBSC Rule 2 Appendix

CL-004　球種代碼（pitch_type）

適用欄位：PitchTracking.pitch_type

代碼	英文名稱	中文俗稱
FF	Four-Seam Fastball	四縫線速球
FA	Fastball (generic)	速球（未細分）

代碼	英文名稱	中文俗稱
SI	Sinker	伸卡球
FT	Two-Seam Fastball	二縫線速球（與 SI 同義）
FC	Cutter	卡特球
FS	Splitter	指叉球
FO	Forkball	叉指球
SL	Slider	滑球
ST	Sweeper	橫掃滑球
SV	Slurve	曲滑球
CU	Curveball	曲球
KC	Knuckle Curve	彈指曲球 初步調查・待專家確認
CS	Slow Curve	慢速曲球 初步調查・待專家確認
CH	Changeup	變速球
KN	Knuckleball	蝴蝶球 初步調查・待專家確認
SC	Screwball	螺旋球
EP	Eephus	慢速高拋球
GY	Gyroball	陀螺球
OTHER	Other / Unclassified	其他或未分類

MLB Statcast pitch_type 值域（2025 年版，含 2023 年新增之 ST／SV）。本表採國際慣用代碼，含 FS（指叉球）、ST（橫掃滑球）、SV（曲滑球）、FA（未細分速球）、FO、SC、EP、GY。其中 FS 不可省略——指叉球為台日球界常見球種，缺少對應代碼即無法登錄。各資料來源若採其他球種代碼體系（如 FB／CT／CB／SP 等），由 ETL 依「來源資料對照表」轉換至本表值域，不另於本表併列來源碼

CL-005　打席事件（at_bat_event）

適用欄位：PlateAppearance.pa_result

代碼值	中文	**WBSC Rule**
SINGLE	一壘安打	12.02
DOUBLE	二壘安打	12.02
TRIPLE	三壘安打	12.02
HOME_RUN	全壘打	12.02
WALK	四壞球保送	12.01(b)
INTENTIONAL_WALK	故意四壞保送	12.01(b)
HIT_BY_PITCH	觸身球	12.01(c)
STRIKEOUT	三振出局	12.05(b)
FIELD_OUT	守備出局	12.05
FORCE_OUT	封殺出局	12.05
DOUBLE_PLAY	雙殺	12.05
SAC_FLY	高飛犧牲打	12.01(d)

代碼值	中文	**WBSC Rule**
SAC_BUNT	犧牲觸擊	12.01(e)
ERROR	失誤上壘	12.03
FIELDERS_CHOICE	野手選擇	12.03
CATCHER_INTERFERENCE	捕手干擾	12.03

CL-006　訓練課次類型（session_type）

適用欄位：Session.session_type

代碼值	說明
BULLPEN	牛棚練投（無打者）
BP	打擊練習（機器或投手）
LIVE_BP	實戰投打（Live Batting Practice，投打對練）
FIELDING	守備訓練
CONDITIONING	體能訓練
SIMULATED_GAME	模擬比賽（全隊訓練賽）

臺灣自訂，參照 MLB 球團訓練分類慣例

CL-007　打擊球類型（bb_type）

適用欄位：FieldingPlay.bb_type、SwingTracking.tagged_hit_type

代碼值	說明
GROUND_BALL	滾地球
LINE_DRIVE	平飛球
FLY_BALL	高飛球
POPUP	內野高飛球

Statcast CSV bb_type（Albert et al. Table C.7）。原分屬 Pitch、FieldingPlay 兩實體個別定義，本標準合併為單一代碼表，避免兩實體對同一值之解讀產生落差

CL-008　投球結果描述（pitch_description）　【已停用，由 CL-029 取代】

適用欄位：Event.event_result

代碼值	說明
called_strike	未揮棒好球
ball	壞球
swinging_strike	揮棒落空好球
foul	界外球
foul_tip	界外擦棒
in_play_no_out	形成打擊、未出局
in_play_out	形成打擊、出局

代碼值	說明
in_play_score	形成打擊、跑者得分
blocked_ball	捕手擋球
hit_by_pitch	觸身球
pitchout	故意投出界（防盜壘等戰術用球）

本表自第 1.0.0 版起停用，由 CL-029 取代。投球結果描述已併入「事件結果（event_result）」代碼表——並非所有事件均為投球，以事件結果為上位分類方能涵蓋換人、暫停、投球計時器違規等非投球事件。依本標準第一部第 11 章之代碼表維護原則，廢止之代碼表不予刪除，僅標記停用並記載取代關係，以免依前版標準產生之既有資料其代碼失效而無從解讀。

Statcast CSV description 欄位（Albert et al. Table C.2）

CL-009　投球判定結果（pitch_result）　【已停用，由 CL-029 取代】

適用欄位：Event.event_result

代碼值	說明
B	壞球（Ball）
S	好球（Strike，含揮空、未揮棒好球、界外）
X	形成打擊（In Play）

本表自第 1.0.0 版起停用，由 CL-029 取代。投球判定結果之三分類（好球／壞球／擊入場內）已併入「事件結果（event_result）」代碼表。依本標準第一部第 11 章之代碼表維護原則，廢止之代碼表不予刪除，僅標記停用並記載取代關係，以免依前版標準產生之既有資料其代碼失效而無從解讀。

Statcast CSV type 欄位（Albert et al. Table C.2）。與 CL-008 之關係：CL-008 為細分結果，CL-009 為三分類粗結果

CL-010　比賽狀態（game_status）　【已停用，由 CL-024 取代】

適用欄位：Game.status

代碼值	說明
scheduled	已排程、尚未開始
live	進行中
final	已結束
postponed	延賽
cancelled	取消

本表自第 1.0.0 版起停用，由 CL-024 取代。原表未涵蓋延賽續打；新表增列 SUSPENDED（保留續賽），續打區段另見 GameSegment。依本標準第一部第 11 章之代碼表維護原則，廢止之代碼表不予刪除，僅標記停用並記載取代關係，以免依前版標

準產生之既有資料其代碼失效而無從解讀。

MLBAM GUMBO gameData.status.abstractGameState

CL-011　名冊狀態（roster_status）

適用欄位：Roster.status

代碼值	說明
ACTIVE	現役在隊
IL	傷兵名單（Injured List）
MINORS	下放小聯盟／二軍
SUSPENDED	禁賽

MLBAM Stats API status.code 欄位

CL-012　打線異動類型（lineup_event_type）　【已停用，由 CL-032 取代】

適用欄位：LineupChange.change_type

代碼值	說明
STARTER	先發
PINCH_HIT	代打
PINCH_RUN	代跑
DEFENSIVE_SUB	守備換人
PITCHING_CHANGE	投手更換

本表自第 1.0.0 版起停用，由 CL-032 取代。欄位由 lineup_event_type 更名為 change_type，代碼表隨之更新。依本標準第一部第 11 章之代碼表維護原則，廢止之代碼表不予刪除，僅標記停用並記載取代關係，以免依前版標準產生之既有資料其代碼失效而無從解讀。

MLBAM GUMBO substitution event types；WBSC Rule 3.03–3.05（換人規則）

CL-013　跑壘事件類型（baserunning_event_type）　【已停用，由 CL-031 取代】

適用欄位：BaserunningEvent.event_type

代碼值	說明
stolen_base	盜壘成功
caught_stealing	盜壘刺
pickoff	牽制出局
wild_pitch_advance	暴投跑壘
passed_ball_advance	捕逸跑壘
fielders_choice_advance	野手選擇跑壘
scoring_play	得分

本表自第 1.0.0 版起停用，由 CL-031 取代。新表擴充盜壘、牽制出局、推進、回本壘得分等類型。依本標準第一部第 11 章之代碼表維護原則，廢止之代碼表不予刪除，僅標記停用並記載取代關係，以免依前版標準產生之既有資料其代碼失效而無從解讀。WBSC Official Rules 2025-2026, Rule 16.7（盜壘與盜壘刺）、Rule 18.3（得分與自責分關聯判定）。MLBAM GUMBO runners[].details.event

CL-014　參賽組別（event_category）

適用欄位：Game.event_category

代碼值	中文說明	來源依據
PRO_LEAGUE	職業聯盟賽事	中華職業棒球大聯盟
ADULT_A	成棒甲組	中華民國棒球協會賽事分組
ADULT_B	成棒乙組	同上
COLLEGE	大專組	大專校院棒球運動聯賽
HIGH_SCHOOL	高中組	高中棒球聯賽
YOUTH	青少年組	同上
COMMUNITY	社區／企業組	自定義
OTHER	其他	自定義補充值

本標準自定義。與 Person.player_level（選手層級）為不同概念；與羽球 CL-B05 採同一套設計原則

CL-015　競賽性別組別（gender_category）

適用欄位：Game.gender_category

代碼值	中文說明	來源依據
MALE	男子組	國內賽事通行分組
FEMALE	女子組	如黑豹旗女子組
MIXED	混合組	男女混合編隊之賽事
OPEN	不分組	未依性別分組之賽事

本標準自定義，因應運科中心第三輪意見新增。與 Person.gender（選手個人生理性別）為不同概念，不可混用

CL-016　用球材質（ball_type）

適用欄位：Game.ball_type

代碼值	中文說明	來源依據
HARD	硬式棒球	WBSC Official Rules 用球規格
SOFT	軟式棒球	三級棒球部分賽事採用
SAFETY	安全球（低反發球）	少棒與幼幼棒球常用
OTHER	其他	自定義補充值

本標準自定義，因應運科中心第三輪意見新增。軟硬式球飛行特性不同，擊球初速與飛行距離不宜跨材質直接比較

CL-017　球棒材質（bat_material）

適用欄位：Game.bat_material

代碼值	中文說明	來源依據
WOOD	木棒	WBSC Official Rules 球棒規格
ALUMINUM	鋁棒	三級棒球常用
COMPOSITE	複合材質棒	碳纖維等複合材質
MIXED	不限材質	賽事未限制球棒材質
OTHER	其他	自定義補充值

本標準自定義，因應運科中心第三輪意見新增。木棒與鋁棒擊球初速差異顯著，為跨賽事比較之重要控制變項

CL-018　投球來源（pitch_source）

適用欄位：Event.pitch_source

代碼值	中文說明	來源依據
HUMAN	真人投球	預設值；未填時視為本值
MACHINE	發球機餵球	訓練情境，含民眾打擊練習場
TOSS	近距離拋餵（Front Toss）	訓練情境
TEE	打擊座（Batting Tee）	訓練情境，無投球
OTHER	其他	自定義補充值

本標準自定義。供區分「對真人打擊」與「對機器打擊」，並作為 Event.pitcher_id 條件式必填之判斷依據

CL-019　組織性質（org_type）

適用欄位：Organization.org_type

代碼值	中文說明	來源依據
LEAGUE	聯盟	自定義
ASSOCIATION	協會	自定義
TRAINING_INSTITUTION	訓練機構	因應教育訓練場域
SCHOOL	學校	自定義
GOVERNMENT	政府機關	自定義
OTHER	其他	自定義

本標準自定義

CL-020　場館性質（venue_type）

適用欄位：Venue.venue_type

代碼值	中文說明	來源依據
STADIUM	正式球場	自定義
FIELD	一般球場	自定義
TRAINING_CENTER	訓練中心	
INDOOR_CAGE	室內打擊場	
SCHOOL	學校場地	自定義
OTHER	其他	自定義

本標準自定義

CL-021　場地表面類型（surface_type）

適用欄位：Venue.surface_type

代碼值	中文說明	來源依據
NATURAL	天然草皮	MLBAM GUMBO surface
ARTIFICIAL	人工草皮	同上
DIRT	紅土	同上
INDOOR_MAT	室內打擊墊	因應室內訓練場域
OTHER	其他	自定義

本標準自定義。MLBAM 有 surface 欄位但無統一代碼表，本標準自行訂定

CL-022　賽事分級（tournament_class）

適用欄位：Tournament.tournament_class

代碼值	中文說明	來源依據
INTERNATIONAL	國際賽事	WBSC 賽事分類
NATIONAL	全國性賽事	自定義
REGIONAL	區域性賽事	自定義
LOCAL	地方性賽事	自定義
INVITATIONAL	邀請賽	自定義
OTHER	其他	自定義

本標準自定義，與 tournament_level（賽制層級）分屬兩個維度：前者為賽事規模、後者為年齡與競技層級

CL-023　參賽階段（game_category）

適用欄位：Game.game_category

代碼值	中文說明	來源依據
PRELIM	預賽	自定義
GROUP	分組賽	自定義
QUALIFY	資格賽	自定義
REPECHAGE	複賽	自定義
SEMI	準決賽	自定義
FINAL	決賽	自定義
PLACING	名次賽	自定義
OTHER	其他	自定義

本標準自定義

CL-024　比賽狀態（**status**）

適用欄位：Game.status

代碼值	中文說明	來源依據
SCHEDULED	已排定尚未開打	自定義
IN_PROGRESS	進行中	自定義
FINAL	完成	MLBAM GUMBO codedGameState
SUSPENDED	保留續賽	續打區段見 GameSegment
POSTPONED	延期	MLBAM GUMBO
CANCELLED	取消	MLBAM GUMBO
FORFEIT	比賽沒收	WBSC Official Rules Rule 7.03

MLBAM GUMBO 與 WBSC Official Rules。增列「保留續賽」以對應延賽情形

CL-025　區段成因（**segment_reason**）

適用欄位：GameSegment.segment_reason

代碼值	中文說明	來源依據
INITIAL	初次開打	自定義
RAIN_RESUME	雨天續賽	自定義
VENUE_CHANGE	場地變更	自定義
CURFEW	時間限制中止後續打	自定義
OTHER	其他	自定義

本標準自定義

CL-026　資料深度（**data_depth**）

適用欄位：GameDataSource.data_depth

代碼值	中文說明	來源依據
NONE	無資料	自定義

代碼值	中文說明	來源依據
SCORE	僅比分	自定義
PA	逐打席	自定義
PITCH	逐球	自定義
PITCH_TRACKING	逐球含儀器量測	自定義

本標準自定義，供 ETL 判斷各來源可支援之查詢層級，並據以決定主來源

CL-027　裁判執法位置（official_role）

適用欄位：GameOfficial.official_role

代碼值	中文說明	來源依據
HP	主審（本壘）	WBSC Official Rules Rule 8
1B	一壘審	同上
2B	二壘審	同上
3B	三壘審	同上
LF	左線審	同上
RF	右線審	同上
SCORER	紀錄員	自定義
OTHER	其他	自定義

WBSC Official Rules 2025-2026, Rule 8。取代原 Game 之 umpire_hp_id 等固定欄位。SCORER（紀錄員）雖非裁判，惟同屬比賽官方人員，一併登錄於 GameOfficial，以利追溯人工紀錄之來源

CL-028　事件類型（event_type）

適用欄位：Event.event_type

代碼值	中文說明	來源依據
PITCH	投球	自定義
INTENTIONAL_WALK	故意四壞	WBSC Rule 5.05
TIMEOUT	暫停	WBSC Rule 5.12
BALK	投手犯規	WBSC Rule 6.02
PITCH_CLOCK_VIOLATION	投球計時器違規	因應利害關係人訪談意見新增。本事件無投球動作，惟依規則將逕判好球或壞球並改變球數，若未納入將致逐球重建之球數序列失真
DEFENSIVE_VIOLATION	守備佈陣違規	同上。守備佈陣限制規則下之違規，無投球動作惟影響比賽狀態
REPLAY_REVIEW	電子輔助判決	同上。判決重播檢視事件，可能改變既有事件之結果
SUBSTITUTION	換人	WBSC Rule 5.10
PICKOFF	牽制	自定義

代碼值	中文說明	來源依據
OTHER	其他	自定義

本標準自定義，並非所有事件均為投球：換人、暫停等亦為打席內之事件，須納入同一時序。本表另列有投球計時器違規、守備佈陣違規與電子輔助判決三項——該等事件雖無投球動作，惟會判給好壞球、改變球數或翻轉既有判決，漏列將使「以逐球資料完整重建比賽」之目標無法達成

CL-029　事件結果（event_result）

適用欄位：Event.event_result

代碼值	中文說明	來源依據
BALL	壞球	MLBAM GUMBO details.call
CALLED_STRIKE	看球三振（好球）	同上
SWINGING_STRIKE	揮棒落空	同上
FOUL	界外球	同上
IN_PLAY	擊出成活球	同上
HIT_BY_PITCH	觸身球	同上
BLOCKED_BALL	阻擋球	同上
SUBSTITUTION_DONE	換人完成	自定義
OTHER	其他	自定義

MLBAM GUMBO playEvents.details

CL-030　資料流種類（stream_type）

適用欄位：BiomechanicsFrame.stream_type

代碼值	中文說明	來源依據
SKELETON_3D	3D 骨架	自定義
SKELETON_2D	2D 骨架	自定義
BAT_3D	3D 球棒軌跡	自定義
BAT_2D	2D 球棒軌跡	自定義

本標準自定義，2D 關節座標為建構 3D 骨架之必備中間資料，保留 2D 方可於重建演算法更新時重新推算

CL-031　跑壘事件類型（event_type）

適用欄位：BaserunningEvent.event_type

代碼值	中文說明	來源依據
STEAL	盜壘成功	WBSC Rule 9.07

代碼值	中文說明	來源依據
CAUGHT_STEALING	盜壘失敗	同上
PICKOFF_OUT	牽制出局	WBSC Rule 9.07
ADVANCE	推進	自定義
SCORE	回本壘得分	WBSC Rule 9.01
OUT_ON_BASES	跑壘出局	自定義
OTHER	其他	自定義

WBSC Official Rules 2025-2026

CL-032　打線異動類型（change_type）

適用欄位：LineupChange.change_type

代碼值	中文說明	來源依據
PINCH_HITTER	代打	WBSC Rule 5.10
PINCH_RUNNER	代跑	同上
PITCHING_CHANGE	換投	同上
DEFENSIVE_CHANGE	守備位置調動	同上
OTHER	其他	自定義

WBSC Official Rules 2025-2026, Rule 5.10

CODE LIST REGISTRY v1.0.0 · CL-000 至 CL-032 共 33 個代碼表（其中 CL-008／CL-009／CL-010／CL-012／CL-013 五張自本版起停用，依維護原則不予刪除、僅標記停用並記載取代關係）· 其餘簡單封閉之二元或少量值欄位（bat_side、pitch_hand、surface_type、from_base／to_base 等）值域已內嵌於資料字典，暫不獨立建表

第三部　羽球（BDM）

本篇規範羽球項目之範圍、特性分析、應用綱要、資料典與代碼表。共通事項見第一部 共通規範。

> 本篇與第一部之關係　目的、範圍、應用場合及使用限制、參考文件、專有名詞及縮寫、共通層特性分析、共通應用綱要、編碼規則、詮釋資料框架、維護權責等事項，規範於第一部 共通規範，不於本篇重複。本篇僅規範本運動項目專屬之範圍、特性分析、應用綱要、資料典與代碼表。共通實體之共通欄位定義以第一部第 7 章為準，本篇僅得增列運動專屬欄位。

1　本篇範圍

1.1　適用賽制與層級：國際賽（BWF World Tour 及其分級）、全國性賽事、大專與高中職學生賽事、社會組賽事，以及羽球館與訓練機構之一般民眾紀錄。層級值域見代碼表 CL-B01。

1.2　資料情境之具體化：正式比賽：掛於 `Match`（一場對戰），經 `MatchGame`（局）、`Rally`（回合）至 `Shot`（擊球）。訓練課次：掛於 `Session`，回合與擊球直接掛於課次。

1.3　單打與雙打：單打以 `side_a_player_id`／`side_b_player_id` 表示，雙打以 `side_a_pair_id`／`side_b_pair_id` 表示；四欄之選填條件均為 **C**，依 `discipline` 決定應填之組別，並以 JSON Schema 之 `oneOf` 表達單打與雙打之互斥條件。不以「甲方／乙方」等未定義之稱謂表示。

1.4　座標系之羽球定義：球場平面座標以球網與中線交點於地面之投影為原點，X 軸沿球網方向、面向對手場區時向右為正，Y 軸沿場地長度方向、指向對手場區為正，單位公尺。依此定義，單打場地之 X 範圍為 −2.59–2.59 m、雙打為 −3.05–3.05 m，Y 範圍為 −6.70–6.70 m；落點欄位之值域另含場地邊線外 1.5 公尺（X −4.55–4.55 m、Y −8.20–8.20 m），以記錄出界球之落點，是否出界依邊線判定。採固定實體位置為原點而非以某一方場區為基準之理由同第一部 6.6——兩方場

區之資料得直接比較，不須先判斷係由何方擊出。來源以像素或正規化座標記錄者（如 ShuttleSet22 之 `landing_x` ／ `landing_y`），ETL 須依球場實際尺寸換算為公制後填入。

1.5 球員位置與場區代碼：擊球之位置資訊分四組，均以擊球瞬間為時點：落點（`landing_*`）、擊球點（`hit_*`）、擊球者位置（`player_*`，以慣用腳位置為準）、接球方位置（`opponent_*`，指準備回擊本球之對手；雙打時為對方準備接球之一人）。缺少完整移動軌跡紀錄時，後兩組為判斷雙方站位之唯一依據。各組以 1.4 之公制座標記錄；僅有區域標註、無精確座標之來源，以場區代碼 1–16 記錄（代碼表 CL-B08），劃分沿用 ShuttleSet（KDD 2023）Fig. 4：1–9 為單打界內九宮格，10–16 為單打界外，兩半場以各自選手面向球網之方向編號。座標與場區代碼並存時以座標為準。

2 特性分析

共通層之特性分析見第一部第 6 章。本節僅說明羽球項目專屬之結構特性。

2.1 事件層級為四層

羽球之事件層級為「一場對戰（`Match`）→ 局（`MatchGame`）→ 回合（`Rally`）→ 擊球（`Shot`）」四層。分為四層而非如棒球之兩層，係因計分單位不同：羽球採三局兩勝，每局獨立計分並重新決定發球方與場區，故局必須成為獨立層級；回合為自發球至死球之完整單位，是戰術分析之最小閉環；擊球為回合內之單次動作。若省去局而將回合直接掛於對戰，換邊、局間休息與各局比分即無從表達。

2.2 雙打配對獨立為實體

雙打之搭檔關係以 `Pair` 實體表達，不沿用 `Membership`／`Roster`。理由：後者描述選手與球隊之長期隸屬，而雙打搭檔為臨時組成、且同一選手於不同賽事可有不同搭檔，兩者之存續期間與唯一性條件均不相同。`Pair` 獨立後，同一選手得同時屬於多組配對，配對本身亦得累積成績與排名。

2.3　場地自場館獨立

一座場館常有多面場地，且同一時段不同場地並行進行不同對戰，故 `Court`（場地）自 `Venue`（場館）獨立為實體，以 `venue_id` 關聯。若以同一場館紀錄多筆場地資訊，將使場館屬性重複儲存而違反正規化，亦無法將一場對戰指向其實際使用之場地。

2.4　量測欄位併入擊球，第 1.0.0 版尚未分表

棒球之量測層依量測對象分為三張獨立表，羽球則將量測欄位併入 `Shot`。此為依資料可得性所作之取捨：羽球之感測規格未公開（見 2.5），現階段欄位數與來源數尚不足以支撐分表，強行分表將產生大量空表。俟官方規格公開或取得授權資料後再行分離；該項分離屬實體結構變更，將為 MAJOR 進版。

2.5　感測規格未公開，逐欄標註權威等級

羽球之公開資料規格較棒球稀少：Hawk-Eye 為私有系統，BWF 未公開其量測欄位定義。本篇因此於資料字典之「參照來源」欄逐欄標註權威等級——〔第一級·學術標註〕者依 ShuttleSet 等公開學術資料集之欄位定義；〔第二級〕者指技術上可量測、惟規格未公開，先建立欄位結構而暫予預留。此標註使使用者得以判斷各欄位之可信賴程度，不致將預留欄位誤認為已有標準定義。

2.6　環境條件於比賽層級記錄

羽球受氣流影響顯著，室內場館之空調氣流與室外場地之風向風速均改變球路，同一擊球參數於不同環境下之結果並不可比。競技層級之比賽對此高度敏感，故環境欄位（temperature_c、humidity_pct、air_flow_mps）於比賽層級（Match）記錄；一般民眾運動情境不具此敏感度，得留空。

2.7　擊球品質含判定成分，須宣告判定方法

`shot_quality` 等欄位含人為判定成分，非純量測值，故須併同記錄判定方法（人工判定或電腦視覺）與判定者。比賽情境之判定主觀性較受控訓練條件（發球機餵球、固定餵球）為高，使用時應併同 `drill_context` 判讀。判定性欄位之一般處理原則見第一部 6.10。

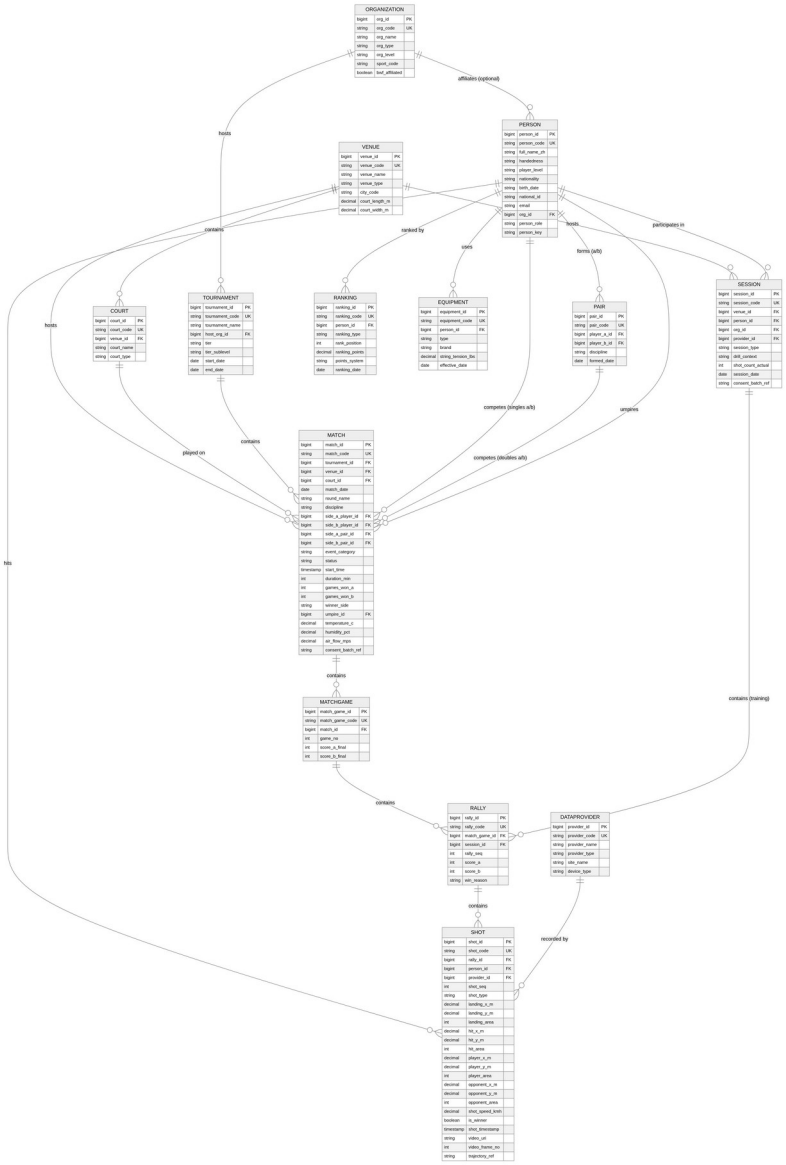
3　詮釋資料表

欄位框架與其對應之 AI-Ready 指引指標見第一部第 10 章。本表為羽球資料集之實例值，非標準條文；其中部分欄位之值依其性質於資料集發布或服務上線時方告確定，「填列時機」欄載明各欄確定之時點。

詮釋資料欄位	本資料集之值	填列時機
dataset_title	臺灣羽球運動數據集（Taiwan Badminton Sports Data）	發布時已確定
dataset_id	TW-SPORTS-BDM-001	發布時已確定
description	彙整臺灣國際賽、全國賽、學生賽事及羽球館訓練之逐拍紀錄、賽事成績與訓練資料，供訓練決策、運動科學研究、政策分析與全民運動推廣應用。	發布時已確定
keywords	羽球、運動數據、逐拍紀錄、ShuttleSet、賽事資料、訓練紀錄、擊球種類	發布時已確定
category	運動與休閒／運動數據	發布時已確定
temporal_coverage	—	首批資料匯入後確定
spatial_coverage	中華民國（臺灣）	發布時已確定
publisher	國家運動科學中心	發布時已確定
contact_point	—	核定時由運科中心填列
license	—	核定時由運科中心填列
access_url	—	服務上線時填列
api_endpoint	/v1/badminton/*（見「OpenAPI 規格」頁籤）	發布時已確定
api_doc_url	—	服務上線時填列
update_frequency	依各資料來源之上傳頻率	首批資料匯入後確定
issued_date	—	服務上線時填列
modified_date	中華民國 115 年 11 月	發布時已確定
data_dictionary_url	本文件「資料字典」頁籤	發布時已確定
feedback_url	—	核定時由運科中心填列
row_count	逐批動態計算	隨資料更新
field_count	14 個實體 / 150 個欄位	發布時已確定
standard_version	資料標準 1.0.0（規範書第 1.0 版）	發布時已確定

4 應用綱要（概念層 ERD）

14 個實體、20 條關係，與「資料字典」頁籤逐一對應。共通實體（Organization／DataProvider／Venue／Person／Tournament／Session）之定義依第一部第 7 章；Court、Pair、MatchGame（局）、Rally、Shot、Ranking、Equipment 為羽球專屬，因應一場館多場地、雙打配對、三局兩勝制、逐回合與逐拍結構、排名時序與裝備管理之特有需求，IPTC Sport Schema 未涵蓋此等概念。


ORGANIZATION
bigint org_id PK
string org_code UK
string org_name
string org_type
string org_level
string sport_code
boolean bod_affiliated
affiliates (optional)
hosts
PERSON
bigint person_id PK
string person_code UK
string full_name_zh
string handedness
string player_level
string nationality
string birth_date
string national_id
string email
bigint org_id FK
string person_role
string person_key
VENUE
bigint venue_id PK
string venue_code UK
string venue_name
string venue_type
string city_code
decimal court_length_m
decimal court_width_m
contains
ranked by
users
forms (a/b)
participates in
hosts
hosts
COURT
bigint court_id PK
string court_code UK
bigint venue_id FK
string court_name
string court_type
TOURNAMENT
bigint tournament_id PK
string tournament_code UK
string tournament_name
bigint host_org_id FK
string tier
string tier_sublevel
date start_date
date end_date
RANKING
bigint ranking_id PK
string ranking_code UK
bigint person_id FK
string ranking_type
int rank_position
decimal ranking_points
string points_system
date ranking_date
EQUIPMENT
bigint equipment_id PK
string equipment_code UK
bigint person_id FK
string type
string brand
decimal string_tension_lbs
date effective_date
PAIR
bigint pair_id PK
string pair_code UK
bigint player_a_id FK
bigint player_b_id FK
string discipline
date formed_date
SESSION
bigint session_id PK
string session_code UK
bigint venue_id FK
bigint person_id FK
bigint org_id FK
bigint provider_id FK
string session_type
string skill_context
int shot_count_actual
date session_date
string consent_batch_ref
competes (singles a/b)
umpires
played on
contains
competes (doubles a/b)
his
MATCH
bigint match_id PK
string match_code UK
bigint tournament_id FK
bigint venue_id FK
bigint court_id FK
date match_date
string round_name
string discipline
bigint side_a_player_id FK
bigint side_b_player_id FK
bigint side_a_pair_id FK
bigint side_b_pair_id FK
string event_category
string status
timestamp start_time
int duration_min
int games_won_a
int games_won_b
string winner_side
bigint umpire_id FK
decimal temperature_c
decimal humidity_pct
decimal air_flow_mps
string consent_batch_ref
contains
contains (training)
MATCHGAME
bigint match_game_id PK
string match_game_code UK
bigint match_id FK
int game_no
int score_a_final
int score_b_final
contains
RALLY
bigint rally_id PK
string rally_code UK
bigint match_game_id FK
bigint session_id FK
int rally_seq
bit bizink_a
int score_b
string win_reason
DATAPROVIDER
bigint provider_id PK
string provider_code UK
string provider_name
string provider_type
string mfg_name
string device_type
contains
recorded by
SHOT
bigint shot_id PK
string shot_code UK
bigint rally_id FK
bigint person_id FK
bigint provider_id FK
int shot_seq
string shot_type
decimal landing_x_m
decimal landing_y_m
int landing_area
decimal hit_x_m
decimal hit_y_m
int hit_area
decimal player_x_m
decimal player_y_m
int player_area
decimal opponent_x_m
decimal opponent_y_m
int opponent_area
decimal shot_speed_kmh
boolean is_winner
timestamp shot_timestamp
string video_url
int video_frame_no
string trajectory_ref

5　資料典

14 個實體、150 個欄位，全部對應概念層 ERD。

欄位表編排依據：與棒球篇一致，依數位發展部《領域資料標準訂定流程參考指引 V2.0》附錄第八節「資料典」所定九項必要欄位編排，另增參照來源與納入版本兩欄。

權威等級標註：羽球之公開資料規格較棒球稀少，本標準於參照來源欄誠實標註各欄位之權威等級：〔第一級·學術標註〕指依 ShuttleSet 等公開學術資料集之欄位定義；〔第二級〕規格未公開，暫予預留指技術上可量測、惟國際羽球總會（BWF）未公開規格者，本標準先建立欄位結構，俟官方規格公開或取得授權資料後啟用。未標註等級者依 BWF 規則書或本標準自定義。

Organization（組織）**7** 欄

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	Organization	org_id PK	組織識別碼。組織／協會唯一識別符	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	主鍵策略：主鍵採內部流水號，對外可讀之業務碼另存於 org_code 欄位並設唯一索引。不以業務碼直接作為主鍵，因業務碼含分類語意（運動別、角色別），遇跨運動兼任、分類更正、新增運動別等情形即須變更主鍵，將導致所有引用該鍵之資料關聯中斷；採流水號後，業務碼得自由調整而不影響既有關聯。對外 API 以業務碼呈現，流水號不對外暴露。與棒球篇採同一套識別碼策略。本項最終形式待運科中心裁示。概念對應 IPTC Sport Schema 賽事骨架之組織層級
2	Organization	org_code	組織業務碼。對外顯示與交換用之可讀識別碼	M	1	string(13)	TW-BDM-O-{4 碼}	本標準自定義	1.0.0	唯一索引；對外 API 以本欄位呈現。業務碼得因分類更正而調整，不影響既有資料關聯
3	Organization	org_name	組織名稱。組織正式中文名稱	M	1	string(60)	—	本標準自定義	1.0.0	
4	Organization	org_type	組織類型。本組織之性質分類	O	1	enum	LEAGUE / ASSOCIATION / TRAINING_INSTITUTION / SCHOOL / GOVERNMENT /	本標準自定義	1.0.0	與棒球 Organization.org_type 採同一套跨運動設計。設計上原以賽事主辦之協會／聯盟為預設，惟資料來源包含羽球訓練機構、學校等非賽制組織，本欄位使此類機構取得正確身

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
							OTHER			分，並作為 org_level 條件式必填之判斷依據
5	Organization	org_level	組織層級。組織所屬層級	C	1	enum	見代碼表 CL-B01	本標準自定義	1.0.0	條件式必填：org_type 為 LEAGUE／ASSOCIATION（賽事型組織）時必填；訓練機構、學校等非賽事型組織得留空。與棒球 Organization 採同一套設計原則
6	Organization	bwf_affiliated	是否 BWF 會員。是否為世界羽球總會正式會員協會	O	1	boolean	true / false	Badminton World Federation 官方會員名冊	1.0.0	
7	Organization	sport_code	運動代碼。羽球固定為 BDM	M	1	enum	見代碼表 CL-000	國際奧會 Olympic Data Feed（ODF）Common Codes｜Sport Codes 官方三碼	1.0.0	採 **Discipline**（專項）層級代碼：羽球為 BDM（Badminton）。與棒球 sport_code 採用同一套官方編碼來源與同一張代碼表（CL-000），供未來多運動擴充時之一致對照。

DataProvider（資料提供者）**7** 欄

設計說明：與棒球共用同一套 DataProvider 設計（欄位定義完全一致），對應來源系統之 provider_name／site_name 欄位，為 ETL 層之資料源頭識別，與 Organization（賽事組織架構）為不同概念。

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	DataProvider	provider_id PK	資料提供者識別碼。感測設備廠商或場域營運單位唯一識別符	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	主鍵策略：主鍵採內部流水號，對外可讀之業務碼另存於 provider_code 欄位並設唯一索引。不以業務碼直接作為主鍵，因業務碼含分類語意（運動別、角色別），遇跨運動兼任、分類更正、新增運動別等情形即須變更主鍵，將導致所有引用該鍵之資料關聯中斷；採流水號後，業務碼得自由調整而不影響既有關聯。對外 API 以業務碼呈現，流水號不對外暴露。與棒球篇採同一套

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
										識別碼策略。本項最終形式待運科中心裁示。與棒球共用同一套識別碼格式（不分運動別）
2	DataProvider	provider_code	資料提供者業務碼	M	1	string(13)	TW-PRV-{6 碼}	本標準自定義	1.0.0	唯一索引。資料提供者跨運動共用同一業務碼，格式不含運動別——同一家感測設備商或場館營運商常同時供應多種運動之資料，若依運動別分碼，同一單位將有多個身分而無法彙整其資料品質。對外 API 以本欄位呈現
3	DataProvider	provider_name	供應商名稱或統一編號。資料來源廠商之正式名稱或統一編號	M	1	string(60)	—	本標準自定義	1.0.0	對應來源系統之 provider_name 欄位
4	DataProvider	provider_type	提供者類型。資料來源之角色分類	M	1	enum	SENSOR_VENDOR（感測設備商）／ VENUE_OPERATOR（場館營運商）／ SYSTEM_INTEGRATOR（系統整合商）／ MANUAL_RECORDER（人工紀錄單位）／ OTHER（其他）	本標準自定義	1.0.0	與棒球共用同一代碼值域
5	DataProvider	site_name	採集場域。資料實際採集之場域、球場或分店	O	1	string(60)	—	本標準自定義	1.0.0	與棒球一致；連鎖訓練場館須以本欄位區分同一供應商之不同據點
6	DataProvider	device_type	設備型號／廠牌。若適用之感測設備型號（如 Hawk-Eye 等）	O	1	string(40)	—	本標準自定義	1.0.0	
7	DataProvider	contact_info	聯絡窗口。供應商技術對接聯絡資訊	O	1	string(100)	—	本標準自定義	1.0.0	供資料品質問題回饋時聯繫；屬業務聯絡資訊，非個人資料欄位，宜填單位信箱或代表號而非個人手機

Venue（場館）7 欄

設計說明：與棒球標準共用同一套 Venue 設計原則，參照 MLBAM GUMBO gameData.venue 節點與 schema.org StadiumOrArena 之屬性設計；場地尺寸則改依 BWF Laws of Badminton 之規範。

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	Venue	venue_id PK	場館識別碼。場館唯一識別符	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	主鍵策略：主鍵採內部流水號，對外可讀之業務碼另存於 venue_code 欄位並設唯一索引。不以業務碼直接作為主鍵，因業務碼含分類語意（運動別、角色別），遇跨運動兼任、分類更正、新增運動別等情形即須變更主鍵，將導致所有引用該鍵之資料關聯中斷；採流水號後，業務碼得自由調整而不影響既有關聯。對外 API 以業務碼呈現，流水號不對外暴露。與棒球篇採同一套識別碼策略。本項最終形式待運科中心裁示。概念對應 GUMBO venue.id、schema.org StadiumOrArena
2	Venue	venue_code	場館業務碼	M	1	string(13)	TW-BDM-V-{4 碼}	本標準自定義	1.0.0	唯一索引；對外 API 以本欄位呈現。業務碼得因分類更正而調整，不影響既有資料關聯
3	Venue	venue_name	場館名稱。場館正式中文名稱	M	1	string(60)	—	本標準自定義	1.0.0	
4	Venue	venue_type	場館類型。本場館之性質分類	O	1	enum	STADIUM / GYMNASIUM / TRAINING_CENTER / SCHOOL / OTHER	本標準自定義	1.0.0	使羽球訓練場域、學校體育館等非賽事場館取得正確身分，與棒球 Venue.venue_type 採同一套設計原則。羽球場地本身為規則定值，惟訓練與賽事場館之管理歸屬不同，仍須以本欄位區分
5	Venue	city_code	縣市代碼。場館所在縣市行政代碼	M	1	string(5)	政府統一行政區代碼	臺灣行政院標準縣市代碼	1.0.0	
6	Venue	court_length_m	球場長度。標準球場長度（公尺）	O	1	decimal(4, 2)	13.40（定值）	BWF Laws of Badminton, Law 1（球場規格）	1.0.0	單位：公尺（m），命名後綴已標註單位
7	Venue	court_width_m	球場寬度。標準球場寬度（公尺，雙打邊線為準）	O	1	decimal(4, 2)	6.10（定值）	BWF Laws of Badminton, Law 1（球場規格）	1.0.0	單位：公尺（m），命名後綴已標註單位

Court（場地）5 欄

設計說明：原將場地名稱（court_name）置於 Venue，惟 Venue 以 venue_id 為主鍵，一場館僅能記錄一筆，遇同一場館多面場地時，若以相同 venue_id 記錄多筆將違反正規化。故將「場地」自「場館」獨立為本實體，以 Venue ‖—◇ Court 一對多關係表達，一個場館可有多面場地。場地尺寸（court_length_m／court_width_m）因屬 BWF 規則定值、各場地一致，仍留存於 Venue 作為場館層級之標準規格。

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	Court	court_id PK	場地識別碼。單一場地之唯一識別符	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	主鍵策略：主鍵採內部流水號，對外可讀之業務碼另存於 court_code 欄位並設唯一索引。不以業務碼直接作為主鍵，因業務碼含分類語意（運動別、角色別），遇跨運動兼任、分類更正、新增運動別等情形即須變更主鍵，將導致所有引用該鍵之資料關聯中斷；採流水號後，業務碼得自由調整而不影響既有關聯。對外 API 以業務碼呈現，流水號不對外暴露。與棒球篇採同一套識別碼策略。本項最終形式待運科中心裁示。以所屬場館識別碼加場地序號組成，確保跨場館唯一
2	Court	court_code	場地業務碼	M	1	string(16)	TW-BDM-C-{場館 4 碼}-{場地序號 2 碼}	本標準自定義	1.0.0	唯一索引；對外 API 以本欄位呈現。業務碼得因分類更正而調整，不影響既有資料關聯
3	Court	venue_id FK→Venue	所屬場館。本場地所屬之場館識別碼	M	1	bigint	Venue.venue_id	本標準自定義	1.0.0	表達 Venue ‖—◇ Court 之一對多歸屬關係
4	Court	court_name	場地名稱／編號。場館內個別場地之名稱或編號（如「A 場」「第 3 號球場」）	M	1	string(20)	—	本標準自定義	1.0.0	對應來源系統之 court_name 欄位。原置於 Venue，本標準移入 Court 實體以符正規化
5	Court	court_type	場地類型。本場地之地面或用途類型	O	1	enum	MATCH／PRACTICE／INDOOR／OUTDOOR／OTHER	本標準自定義	1.0.0	供區分比賽用場地與練習用場地，或室內外之別

Tournament（賽事）8 欄

設計說明：一場賽事（如：全國羽球錦標賽）下轄多場 Match，正規化為獨立實體，避免賽事名稱／等級等屬性於每場 Match 重複儲存。

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	Tournament	tournament_id PK	賽事識別碼。賽事唯一識別符	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	主鍵策略：主鍵採內部流水號，對外可讀之業務碼另存於 tournament_code 欄位並設唯一索引。不以業務碼直接作為主鍵，因業務碼含分類語意（運動別、角色別），遇跨運動兼任、分類更正、新增運動別等情形即須變更主鍵，將導致所有引用該鍵之資料關聯中斷；採流水號後，業務碼得自由調整而不影響既有關聯。對外 API 以業務碼呈現，流水號不對外暴露。與棒球篇採同一套識別碼策略。本項最終形式待運科中心裁示
2	Tournament	tournament_code	賽事業務碼	M	1	string(16)	TW-BDM-TN-{6 碼}	本標準自定義	1.0.0	唯一索引；對外 API 以本欄位呈現。業務碼得因分類更正而調整，不影響既有資料關聯
3	Tournament	tournament_name	賽事名稱。賽事正式中文名稱	M	1	string(60)	—	本標準自定義	1.0.0	
4	Tournament	tier	賽事等級。賽事積分系列層級	O	1	enum	BWF_WORLD_TOUR（BWF 世界巡迴賽）／BWF_CHAMPIONSHIP（BWF 錦標賽，含世界錦標賽、湯姆斯盃與尤伯盃等）／BWF_INTERNATIONAL（BWF 國際系列賽）／DOMESTIC_OPEN（國內公開賽）／INTER_SCHOOL（校際賽）／OTHER（其他）	本標準自定義	1.0.0	依 BWF 自 2018 年起之賽事架構分級：原 Super Series／Grand Prix 已改制為 World Tour，故不再沿用舊稱。World Tour 之細部等級（Super 1000 至 Super 100）另記於 tier_sublevel（見代碼表 CL-B07），兩層分立便於以 tier 篩選整個系列。代碼值依第一部 9.6 一律採大寫英文
5	Tournament	host_org_id FK→Organization	主辦單位。本賽事之主辦組織識別碼	M	1	bigint	Organization.org_id	本標準自定義	1.0.0	採 FK 關聯而非自由文字欄位，以避免同一協會於不同賽事出現多種寫法，確保與 Organization 實體對齊。與棒

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
										球及第一部共通實體一致，賽事須有主辦組織
6	Tournament	tier_sublevel	細部分級。賽事等級系列下之細部分級	O	1	enum	見代碼表 CL-B07	本標準自定義	1.0.0	與 tier（系列）分為兩層，係因單一欄位若逕填「SUPER_750」，將使「查詢所有 World Tour 賽事」之需求必須改以字串比對達成；分層後可直接以 tier 欄位篩選
7	Tournament	start_date	賽事起始日期	O	1	date	ISO 8601（YYYY-MM-DD）	本標準自定義	1.0.0	
8	Tournament	end_date	賽事結束日期	O	1	date	ISO 8601（YYYY-MM-DD）	本標準自定義	1.0.0	

Person（人員）14 欄

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	Person	person_id PK	選手識別碼。選手唯一識別符	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	主鍵策略：主鍵採內部流水號，對外可讀之業務碼另存於 person_code 欄位並設唯一索引。不以業務碼直接作為主鍵，因業務碼含分類語意（運動別、角色別），遇跨運動兼任、分類更正、新增運動別等情形即須變更主鍵，將導致所有引用該鍵之資料關聯中斷；採流水號後，業務碼得自由調整而不影響既有關聯。對外 API 以業務碼呈現，流水號不對外暴露。與棒球篇採同一套識別碼策略。本項最終形式待運科中心裁示。概念對應 IPTC Athlete
2	Person	person_code	人員業務碼	M	1	string(15)	TW-BDM-P-{6 碼}	本標準自定義	1.0.0	唯一索引；對外 API 以本欄位呈現。業務碼得因分類更正而調整，不影響既有資料關聯
3	Person	full_name_zh	選手姓名。選手中文姓名	M	1	string(30)	—	本標準自定義	1.0.0	
4	Person	handedness	持拍手。選手慣用持拍手	O	1	enum	RIGHT / LEFT	本標準自定義	1.0.0	
5	Person	player_level	選手層級。選手所屬競技層級，含一般社會大眾	C	1	enum	見代碼表 CL-B01	本標準自定義	1.0.0	條件式必填：person_role 為 PLAYER 時必填；裁判、教練、工作人員留空（第一部第

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
										7 章共通實體之規定）。依範疇界定納入一般社會大眾類別；與賽事 event_category（參賽組別）為不同概念，不可混用
6	Person	org_id FK→Organization	所屬組織。選手所屬球隊或協會；一般民眾得留空	O	1	bigint	Organization.org_id	本標準自定義	1.0.0	與棒球不同，本欄位不強制要求隸屬關係
7	Person	nationality	國籍。選手主要國籍代碼	O	1	string(2)	ISO 3166-1 Alpha-2	本標準自定義	1.0.0	與棒球 Person.nationality 採一致設計。一般民眾（PUBLIC）得留空
8	Person	birth_date	出生日期。選手出生日期	O	1	date	ISO 8601（YYYY-MM-DD）	本標準自定義	1.0.0	與棒球 Person.birth_date 採一致設計。一般民眾（PUBLIC）得留空，故選填而非棒球之必填
9	Person	gender	生理性別。選手生理性別	O	1	enum	MALE／FEMALE／OTHER／UNKNOWN	ISO/IEC 5218	1.0.0	值域語意分類對齊 ISO/IEC 5218（Information technology — Codes for the representation of human sexes），並與棒球 Person.gender 一致。對映規則：來源系統若以 integer 記錄（1＝男性／2＝女性），由 ETL 於 Raw→Staging 階段轉換為 1→MALE、2→FEMALE，未填或不適用→UNKNOWN
10	Person	national_id PII	身分證字號。因應運科中心既有系統之身分核對需求	O	1	string(10)	中華民國國民身分證統一編號格式	本標準自定義	1.0.0	與棒球 Person.national_id 採一致設計。屬最高敏感等級個資：須以雜湊或加密值存放，不得以明碼儲存或於報表呈現，存取須額外授權層級；一般使用情境以 person_key 對照。經運科中心確認，本欄位現階段保留，並維持加密存放原則。邏輯型別與實體儲存：string(10) 為明文之邏輯型別；實體層儲存密文或雜湊值，其型別與長度依加密方式另定（如 PostgreSQL 之 bytea），不受 10 字元限制
11	Person	email PII	電子信箱。當事人聯絡信箱	O	1	string(100)	RFC 5322 格式	本標準自定義	1.0.0	屬個人資料，標記 PII：儲存時加密，不於對外 API 回傳明文，取用須經身分驗證與授權；處理原則見第一部 3.2.1

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
12	Person	phone PII	使用者手機號碼。需含國碼	O	1	string(15)	含國碼，例：886910000000	本標準自定義	1.0.0	屬個人資料，標記 PII：儲存時加密，不於對外 API 回傳明文，取用須經身分驗證與授權；處理原則見第一部 3.2.1
13	Person	person_role	人員角色。本筆人員之主要身分	M	1	enum	PLAYER／UMPIRE／COACH／STAFF	本標準自定義	1.0.0	與棒球 Person 採同一套跨運動設計。同一人轉任仍為同一筆紀錄
14	Person	person_key	平台人員對照鍵。去識別化人員對照鍵	O	1	string(64)	64 字元十六進位（SHA-256）	本標準自定義	1.0.0	與棒球端採一致設計。一般使用情境之對照鍵：national_id 現階段保留並加密存放，僅供經額外授權之身分核對；其餘查詢、串接與分析一律以本欄位對照，使身分證字號不出現於一般資料流。建議格式為既有知情同意授權平台以 SHA-256 對身分證字號加鹽（salt）雜湊後產生之 64 字元十六進位字串

Pair（雙打配對）**6** 欄

設計說明：IPTC Sport Schema 之 Membership／TeamMembership 概念處理選手與球隊間之長期隸屬關係，未涵蓋兩位選手臨時組成搭檔之情形，故本標準自行設計 Pair 實體，獨立於 Membership 架構之外，並允許同一選手同時關聯多個 Pair。

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	Pair	pair_id PK	配對識別碼。雙打搭檔組合唯一識別符	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義（IPTC 未涵蓋此概念）	1.0.0	主鍵策略：主鍵採內部流水號，對外可讀之業務碼另存於 pair_code 欄位並設唯一索引。不以業務碼直接作為主鍵，因業務碼含分類語意（運動別、角色別），遇跨運動兼任、分類更正、新增運動別等情形即須變更主鍵，將導致所有引用該鍵之資料關聯中斷；採流水號後，業務碼得自由調整而不影響既有關聯。對外 API 以業務碼呈現，流水號不對外暴露。與棒球篇採同一套識別碼策略。本項最終形式待運科中

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
										心裁示
2	Pair	pair_code	雙打配對業務碼	M	1	string(16)	TW-BDM-PR-{6碼}	本標準自定義	1.0.0	唯一索引；對外 API 以本欄位呈現。業務碼得因分類更正而調整，不影響既有資料關聯
3	Pair	player_a_id FK→Person	選手甲。搭檔之一方選手識別碼	M	1	bigint	Person.person_id	本標準自定義	1.0.0	
4	Pair	player_b_id FK→Person	選手乙。搭檔另一方選手識別碼	M	1	bigint	Person.person_id	本標準自定義	1.0.0	
5	Pair	discipline	雙打類別。此配對所屬之雙打競賽類別	M	1	enum	MD / WD / XD	BWF General Competition Regulations（2026/4/25 版）	1.0.0	
6	Pair	formed_date	組成日期。此搭檔關係開始之日期，得為單一賽事期間	O	1	date	YYYY-MM-DD	本標準自定義	1.0.0	

Ranking（排名）**8** 欄

設計說明：排名為隨時間變動之時序資料，故獨立為時序實體（每次更新新增一筆，而非覆寫），避免歷史排名遺失、可追蹤趨勢變化；不置於 Person 本身。

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	Ranking	ranking_id PK	排名記錄識別碼。單筆排名紀錄唯一識別符	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	主鍵策略：主鍵採內部流水號，對外可讀之業務碼另存於 ranking_code 欄位並設唯一索引。不以業務碼直接作為主鍵，因業務碼含分類語意（運動別、角色別），遇跨運動兼任、分類更正、新增運動別等情形即須變更主鍵，將導致所有引用該鍵之資料關聯中斷；採流水號後，業務碼得自由調整而不影響既有關聯。對外 API 以業務碼呈現，流水號不對外暴露。與棒球篇採同一套識別碼策略。本項最終形式待運科中心裁示
2	Ranking	ranking_code	排名紀錄業務碼。以人員業務碼與排名日期組成	M	1	string(24)	{person_code}-{YYYYMMDD}	本標準自定義	1.0.0	唯一索引；對外 API 以本欄位呈現。業務碼得因分類更正而調整，不影響既有資料關聯

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
3	Ranking	person_id FK→Person	選手識別碼。本筆排名所屬選手	M	1	bigint	Person.person_id	自定義關聯	1.0.0	
4	Ranking	ranking_type	排名類型。世界排名或國內排名	M	1	enum	WORLD（世界排名）/ NATIONAL（國內排名）	本標準自定義	1.0.0	比照 BWF World Ranking 與中華民國羽球協會國內排名雙軌並存
5	Ranking	rank_position	排名名次	M	1	integer	≥ 1	本標準自定義	1.0.0	
6	Ranking	ranking_points	排名積分。本筆排名紀錄對應之積分	O	1	decimal(8, 2)	≥ 0	本標準自定義	1.0.0	
7	Ranking	points_system	積分制度。本筆積分所依據之制度	C	1	enum	BWF／CTBA	本標準自定義	1.0.0	條件式必填：填有 ranking_points 時必填。BWF 世界排名與中華民國羽球協會國內排名之積分制度不同，混存將無法比較，本欄位與既有 ranking_type 之雙軌設計對齊
8	Ranking	ranking_date	排名生效日期。本筆排名之公告／生效日期	M	1	date	ISO 8601（YYYY-MM-DD）	本標準自定義	1.0.0	每次更新新增一筆而非覆寫既有記錄，藉此完整保留排名歷史

Equipment（裝備）**8** 欄

設計說明：記錄選手裝備規格，一位選手可能於不同賽事期間更換裝備，故以 effective_date 標記生效起始日期而非覆寫。

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	Equipment	equipment_id PK	裝備記錄識別碼。單筆裝備紀錄唯一識別符	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	主鍵策略：主鍵採內部流水號，對外可讀之業務碼另存於 equipment_code 欄位並設唯一索引。不以業務碼直接作為主鍵，因業務碼含分類語意（運動別、角色別），遇跨運動兼任、分類更正、新增運動別等情形即須變更主鍵，將導致所有引用該鍵之資料關聯中斷；採流水號後，業務碼得自由調整而不影響既有關聯。對外 API 以業務碼呈現，流水號不對外暴露。與棒球篇採同一套識別碼策略。本項最終形式待運科中心裁示
2	Equipment	equipment_code	裝備業務碼	M	1	string(18)	TW-BDM-EQ-{8	本標準自定義	1.0.0	唯一索引；對外 API 以本欄位

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
							碼}			呈現。業務碼得因分類更正而調整，不影響既有資料關聯
3	Equipment	person_id FK→Person	選手識別碼。本筆裝備紀錄所屬選手	M	1	bigint	Person.person_id	自定義關聯	1.0.0	
4	Equipment	type	裝備類型	M	1	enum	RACKET（球拍）/ SHUTTLECOCK（羽球）	本標準自定義	1.0.0	
5	Equipment	brand	品牌。裝備製造商品牌	O	1	string(30)	—	本標準自定義	1.0.0	
6	Equipment	model	型號。裝備具體型號	O	1	string(40)	—	本標準自定義	1.0.0	
7	Equipment	string_tension_lbs	穿線磅數（磅）。球拍穿線張力，僅 type=RACKET 適用	O	1	decimal(3,1)	18.0–35.0 lbs	本標準自定義	1.0.0	單位：磅（lbs），命名後綴已標註單位
8	Equipment	effective_date	生效日期。本筆裝備規格之生效起始日	M	1	date	ISO 8601（YYYY-MM-DD）	本標準自定義	1.0.0	裝備為時序性資料：選手更換裝備時新增一筆並填列新生效日，不覆寫既有紀錄；某一時點之裝備取該時點以前最近一筆

Match（單場對戰）24 欄

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	Match	match_id PK	比賽識別碼。單場對戰唯一識別符	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	主鍵策略：主鍵採內部流水號，對外可讀之業務碼另存於 match_code 欄位並設唯一索引。不以業務碼直接作為主鍵，因業務碼含分類語意（運動別、角色別），遇跨運動兼任、分類更正、新增運動別等情形即須變更主鍵，將導致所有引用該鍵之資料關聯中斷；採流水號後，業務碼得自由調整而不影響既有關聯。對外 API 以業務碼呈現，流水號不對外暴露。與棒球篇採同一套識別碼策略。本項最終形式待運科中心裁示。概念對應 IPTC Event（具備勝負結果之最小參與單位）
2	Match	match_code	單場對戰業務碼	M	1	string(17)	TW-BDM-M-{8碼}	本標準自定義	1.0.0	唯一索引；對外 API 以本欄位呈現。業務碼得因分類更正而

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
										調整，不影響既有資料關聯
3	Match	tournament_id FK→Tournament	所屬賽事。本場比賽所屬之賽事識別碼	O	1	bigint	Tournament.tournament_id	本標準自定義	1.0.0	選填以容納非正式賽事之單場記錄（如教學對打）
4	Match	match_date	比賽日期。本場比賽實際舉行日期	M	1	date	ISO 8601（YYYY-MM-DD）	本標準自定義	1.0.0	
5	Match	round_name	輪次。賽事輪次或籤位（如 32 強、準決賽、決賽）	O	1	string(20)	—	本標準自定義	1.0.0	
6	Match	venue_id FK→Venue	比賽場地。比賽舉行場館識別碼	M	1	bigint	Venue.venue_id	參照棒球 Game 實體之設計原則	1.0.0	
7	Match	court_id FK→Court	比賽場地面。本場比賽實際使用之場地（多面場地之場館適用）	O	1	bigint	Court.court_id	本標準自定義	1.0.0	因場地已自 Venue 獨立為 Court 實體，本欄位指向實際使用之場地；單面場地之場館得留空。置於 Match 而非逐球之 Shot，係因一場比賽通常固定一面場地
8	Match	discipline	競賽類別。本場比賽所屬競賽類別	M	1	enum	MS / WS / MD / WD / XD	BWF General Competition Regulations（2026/4/25 版）	1.0.0	
9	Match	side_a_player_id FK→Person	甲方選手。單打賽事之甲方選手識別碼	C	1	bigint	Person.person_id	本標準自定義	1.0.0	條件式必填：discipline 為 MS／WS（單打）時必填，雙打時應留空。本標準不以「甲方」「乙方」等未定義之稱謂表示參賽方，而以 Person／Pair 明確指涉；JSON Schema 以 oneOf 表達單打／雙打二擇一之互斥條件。status 為 BYE（輪空）時，無對手之一方之選手與配對欄位皆留空
10	Match	side_b_player_id FK→Person	乙方選手。單打賽事之乙方選手識別碼	C	1	bigint	Person.person_id	本標準自定義	1.0.0	條件式必填：discipline 為 MS／WS（單打）時必填，雙打時應留空；status 為 BYE 且本方無對手時留空
11	Match	side_a_pair_id FK→Pair	甲方配對。雙打賽事之甲方配對識別碼	C	1	bigint	Pair.pair_id	本標準自定義	1.0.0	條件式必填：discipline 為 MD／WD／XD（雙打）時必填，單打時應留空；status 為 BYE 且本方無對手時留空
12	Match	side_b_pair_id FK→Pair	乙方配對。雙打賽事之乙方配對識別碼	C	1	bigint	Pair.pair_id	本標準自定義	1.0.0	條件式必填：discipline 為 MD／WD／XD（雙打）時必填，單打時應留空；status 為 BYE 且本方無對手時留空
13	Match	event_category	參賽組別。本場比賽所屬之參賽組別	O	1	enum	見代碼表 CL-B05	本標準自定義	1.0.0	與 Person.player_level（選手層級）為不同概念，不可混用

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
										——一位層級為 AMT 之選手仍可報名公開組。置於 Match 而非 Tournament，係因同一賽事下常同時進行多個組別；棒球端採同一套設計（成棒甲組／乙組）
14	Match	status	比賽狀態。本場比賽之最終狀態	M	1	enum	見代碼表 CL-B06	本標準自定義	1.0.0	與棒球 Game.status 採一致值域。本欄位亦為比分完整性驗證之前提：Walkover（未戰而勝）之比賽不會產生 MatchGame／Rally 資料，若無本欄位，資料品質檢核將誤判為資料缺漏，導致回饋予資料源頭單位之品質報告失真
15	Match	start_time	開賽時間。本場比賽實際開始時間	O	1	timestamp	ISO 8601 帶時區位移，預設 +08:00	本標準自定義	1.0.0	時區規範詳 §1 適用範圍「時間與時區」
16	Match	duration_min	對戰時長（分鐘）。本場比賽實際進行時長	O	1	integer	0–300 分鐘	本標準自定義	1.0.0	採獨立欄位而非由起訖時間推算，係因羽球中斷、暫停常見，實際時長與起訖差值不同。單位採分鐘：羽球單場多為 20–90 分鐘量級，秒級精度對賽事分析無實益；若感測端原生輸出為秒值，應於 ETL 階段換算後寫入，原始秒值保留於 Raw 層 單位：分鐘（min），命名後綴已標註單位
17	Match	games_won_a	甲方局數。甲方（或甲配對）獲勝局數	C	1	integer	0–2	BWF Laws of Badminton, Law 7（三局兩勝制）	1.0.0	條件式必填：status 為 FINISHED／RETIRED（已實際開打）時必填；WALKOVER（未戰而勝）／DISQUALIFICATION（取消資格）／BYE（輪空）等未實際完賽之情形得留空。原設為必填，惟賽前退賽之比賽不產生局數資料，與 status 欄位（CL-B06）相牴觸，本標準改為條件式必填並與之連動
18	Match	games_won_b	乙方局數。乙方（或乙配對）獲勝局數	C	1	integer	0–2	同上，Law 7	1.0.0	條件式必填：規則與 games_won_a 一致，依 status 決定是否必填
19	Match	winner_side	勝方。本場比賽最終獲勝之一方	C	1	enum	A / B	BWF Laws of Badminton, Law 7	1.0.0	條件式必填：status 為 FINISHED／WALKOVER／RETIRED／

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
										DISQUALIFICATION／BYE 時必填；SCHEDULED（尚未開賽）與 DOUBLE_WALKOVER（雙方棄賽）無勝方，留空。雙方棄賽時無人晉級，下一輪之對手以 BYE 記錄、直接晉級
20	Match	umpire_id FK→Person	主審。本場比賽之主審裁判	O	1	bigint	Person.person_id	本標準自定義	1.0.0	裁判須先登錄為 Person（person_role = UMPIRE）。第 1.0.0 版僅記錄主審；發球裁判、司線員等其他執法人員，後續版本得比照棒球 GameOfficial 擴充為獨立實體
21	Match	temperature_c	氣溫。比賽場館之室內氣溫	O	1	decimal(4, 1)	-10.0–50.0 °C	本標準自定義	1.0.0	環境條件設計理由見本篇 2.6 單位：攝氏度（°C）
22	Match	humidity_pct	相對濕度。比賽場館之室內相對濕度	O	1	decimal(4, 1)	0.0–100.0 %	本標準自定義	1.0.0	濕度影響羽球之重量與飛行速度 單位：百分比（%）
23	Match	air_flow_mps	場內氣流速度。比賽場地之空調或自然氣流速度	O	1	decimal(4, 2)	0.00–10.00 m/s	本標準自定義	1.0.0	羽球受氣流影響顯著；量測位置（如球網高度、場地中央）由場館自訂並記於量測說明 單位：公尺／秒（m/s）
24	Match	consent_batch_ref	授權批次對照。本場對戰資料所屬之知情同意授權批次識別碼	O	1	string(64)	知情同意授權平台產生之批次識別碼	本標準自定義	1.0.0	同意蒐集流程不在本標準範圍（見 2.2.1），惟清整時仍須知悉每批資料之授權狀態，方能決定可否對外服務；採批次層級而非逐筆旗標，使授權狀態得回溯至授權平台，於發生違反授權情形時得以舉證受影響之資料範圍

MatchGame（局）6 欄

設計說明：原設計 Match 僅記錄 games_won_a／games_won_b（總局數），未記錄逐局實際比分（如 21-18、15-21、21-19），新增本實體介於 Match 與 Rally 之間，形成 Match → MatchGame（局） → Rally(回合) 三層結構。

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	MatchGame	match_game_id PK	局識別碼。單一局次唯一識別符	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	主鍵策略：主鍵採內部流水號，對外可讀之業務碼另存於

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
										match_game_code 欄位並設唯一索引。不以業務碼直接作為主鍵，因業務碼含分類語意（運動別、角色別），遇跨運動兼任、分類更正、新增運動別等情形即須變更主鍵，將導致所有引用該鍵之資料關聯中斷；採流水號後，業務碼得自由調整而不影響既有關聯。對外 API 以業務碼呈現，流水號不對外暴露。與棒球篇採同一套識別碼策略。本項最終形式待運科中心裁示
2	MatchGame	match_game_code	局業務碼	M	1	string(20)	{match_code}-G{局序號}	本標準自定義	1.0.0	唯一索引；對外 API 以本欄位呈現。業務碼得因分類更正而調整，不影響既有資料關聯
3	MatchGame	match_id FK→Match	所屬比賽。本局所屬之比賽識別碼	M	1	bigint	Match.match_id	自定義關聯	1.0.0	
4	MatchGame	game_no	局數。本局為該場比賽第幾局	M	1	integer	1–3	BWF Laws of Badminton, Law 7（三局兩勝制）	1.0.0	本局於該場對戰之序號。Rally 經 match_game_id 指向本局，不另存局序號
5	MatchGame	score_a_final	甲方本局最終比分	M	1	integer	0–30	本標準自定義	1.0.0	上限依 BWF Laws of Badminton, Law 7.5（讀秒制 30 分封頂）
6	MatchGame	score_b_final	乙方本局最終比分	M	1	integer	0–30	同上	1.0.0	

Rally（回合）**8** 欄

設計說明：羽球之動作層級為「比賽→回合→擊球」，較棒球多一層。此一層級之欄位設計，參照國立陽明交通大學 ShuttleSet22 資料集（arXiv:2306.15664）之逐拍欄位格式（rally、ball round、round score）。

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	Rally	rally_id PK	回合識別碼。單一回合唯一識別符	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	主鍵策略：主鍵採內部流水號，對外可讀之業務碼另存於 rally_code 欄位並設唯一索引。不以業務碼直接作為主鍵，因業務碼含分類語意（運動別、角色別），遇跨運動兼任、分類更正、新增運動別等

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
										情形即須變更主鍵，將導致所有引用該鍵之資料關聯中斷；採流水號後，業務碼得自由調整而不影響既有關聯。對外 API 以業務碼呈現，流水號不對外暴露。與棒球篇採同一套識別碼策略。本項最終形式待運科中心裁示
2	Rally	rally_code	回合業務碼	M	1	string(19)	TW-BDM-R-{10 碼}	本標準自定義	1.0.0	唯一索引；對外 API 以本欄位呈現。業務碼得因分類更正而調整，不影響既有資料關聯
3	Rally	match_game_id FK→MatchGame	所屬局。本回合所屬之局（MatchGame）	C	1	bigint	MatchGame.match_game_id	ShuttleSet22 rally 欄位（arXiv:2306.15664 Table 2）	1.0.0	條件式必填：比賽情境必填；訓練情境改填 session_id。**match_game_id** 與 **session_id** 二者恰填其一，與棒球 Event 掛 game_id／session_id 之設計一致。本回合直接掛於局而非對戰。原以「對戰＋局序號」複合指涉，同一資訊存於兩處而可能不一致；改為單一外來鍵後，局序號由 MatchGame.game_no 單一來源提供
4	Rally	session_id FK→Session	所屬訓練課次。訓練情境（如發球機、定點餵球）之回合所屬課次	C	1	bigint	Session.session_id	本標準自定義	1.0.0	條件式必填：訓練情境必填，比賽情境留空；與 match_game_id 二者恰填其一。訓練回合之 score_a／score_b 留空，為合法狀態，非資料缺漏。設計理由：羽球 Session 與 Match 並列，共享下層 Rally／Shot 結構，使發球機、定點餵球等訓練之逐拍球速與落點得與比賽資料以同一套欄位比較
5	Rally	rally_seq	回合序號。本局（訓練情境為本課次）內第幾個回合	M	1	integer	≥ 1	ShuttleSet22 rally 欄位	1.0.0	
6	Rally	score_a	甲方當前比分。本回合發生時甲方之比分	O	1	integer	0–30	ShuttleSet22 roundscore_A 欄位	1.0.0	
7	Rally	score_b	乙方當前比分。本回合發生時乙方之比分	O	1	integer	0–30	ShuttleSet22 roundscore_B 欄位	1.0.0	原設計僅有 score_a，單有一方比分無法還原當下局勢，亦無法與 MatchGame.score_a_final／score_b_final 交叉驗證，本標準補正
8	Rally	win_reason	回合結束原因。本回合結束之原	O	1	enum	見代碼表 CL-B03	BWF Laws of	1.0.0	ShuttleSet 標註慣例

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
			因代碼					Badminton, Law 13（Faults）、Law 14（Lets）		

Shot（擊球）**30** 欄

設計說明：欄位分三級標註來源權威程度——學術標註（球種、落點、位置）、技術可測惟規格未公開之預留欄位（球速），以及不適用欄位（不建立）。

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	Shot	shot_id PK	擊球識別碼。單次擊球唯一識別符	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義	1.0.0	主鍵策略：主鍵採內部流水號，對外可讀之業務碼另存於 shot_code 欄位並設唯一索引。不以業務碼直接作為主鍵，因業務碼含分類語意（運動別、角色別），遇跨運動兼任、分類更正、新增運動別等情形即須變更主鍵，將導致所有引用該鍵之資料關聯中斷；採流水號後，業務碼得自由調整而不影響既有關聯。對外 API 以業務碼呈現，流水號不對外暴露。與棒球篇採同一套識別碼策略。本項最終形式待運科中心裁示
2	Shot	shot_code	擊球業務碼	M	1	string(21)	TW-BDM-S-{12 碼}	本標準自定義	1.0.0	唯一索引；對外 API 以本欄位呈現。業務碼得因分類更正而調整，不影響既有資料關聯
3	Shot	rally_id FK→Rally	所屬回合。本次擊球所屬之回合識別碼	M	1	bigint	Rally.rally_id	自定義關聯欄位	1.0.0	更正說明：本欄位前版誤標為「ShuttleSet22 ball round 欄位」，惟該資料集之 ball round 係指回合內之擊球序號，並非回合識別碼，屬引用錯置，本標準更正；擊球序號另以 Shot.shot_seq 表達
4	Shot	person_id FK→Person	擊球選手。本次擊球之執行選手識別碼	M	1	bigint	Person.person_id	本標準自定義	1.0.0	雙打情境下為判斷「係何人擊球」之唯一途徑，缺此欄位將使 Pair 實體無法對應個別選手之逐拍表現，原設計遺漏，本

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
										標準補正
5	Shot	shot_seq	擊球序號。本次擊球於所屬回合內之序號	M	1	integer	≥ 1	對應 ShuttleSet22 ball round 欄位（回合內擊球序號）	1.0.0	原設計未設本欄位，致逐拍資料寫入後無法還原擊球順序，示範應用所載之逐拍序列戰術分析亦須仰賴此欄位，本標準補正
6	Shot	shot_type	球種。本次擊球之動作分類	C	1	enum	見代碼表 CL-B02	〔第一級·學術標註〕ShuttleSet（arXiv:2306.04948, KDD 2023）十八種擊球分類	1.0.0	條件式必填：已完成球種標註之擊球必填；尚未完成標註者（如 ShuttleSet 釋出檔之「未知球種」）留空，不得以自訂值填入。留空之擊球仍保留其落點、球速等量測值，不因球種未標註而整拍捨棄
7	Shot	landing_x_m	落點座標之 X 軸（沿球網方向）。羽球落點於球場座標系統之位置	O	1	decimal(4, 2)	−4.55–4.55 m	〔第一級·學術標註〕ShuttleSet22 landing_x／landing_y 欄位	1.0.0	值域含場地邊線外 **1.5** 公尺，以記錄出界球之落點——出界正是失誤分析最需要之資料；是否出界依場地邊線判定，並應與 error_type = OUT 一致。座標系定義見本篇 1.4。單位：公尺（m）。來源以像素或正規化座標記錄者，ETL 須依球場實際尺寸換算為公制後填入
8	Shot	landing_y_m	落點座標之 Y 軸（沿場地長度方向）。羽球落點於球場座標系統之位置	O	1	decimal(4, 2)	−8.20–8.20 m	〔第一級·學術標註〕ShuttleSet22 landing_x／landing_y 欄位	1.0.0	值域含場地邊線外 **1.5** 公尺，以記錄出界球之落點——出界正是失誤分析最需要之資料；是否出界依場地邊線判定，並應與 error_type = OUT 一致。座標系定義見本篇 1.4。單位：公尺（m）。來源以像素或正規化座標記錄者，ETL 須依球場實際尺寸換算為公制後填入
9	Shot	landing_height	落點高低。落點相對球網之高低標記	O	1	enum	ABOVE_NET / BELOW_NET	〔第一級·學術標註〕ShuttleSet22 landing_height 欄位	1.0.0	
10	Shot	landing_area	落點區域。羽球落點所在之場區代碼	O	1	integer	1–16（見代碼表 CL-B08）	〔第一級·學術標註〕ShuttleSet22 landing_area 欄位	1.0.0	區域代碼之劃分與編號方式見代碼表 CL-B08 及本篇 1.5。依落點所在半場之選手面向球網方向編號。已有落點座標者以座標為準；本欄位供僅有區域標註、無精確座標之來源使用，兩者並存時應一致

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
11	Shot	hit_x_m	擊球點座標之 X 軸（沿球網方向）。擊球瞬間羽球於球場平面之投影位置	O	1	decimal(4, 2)	−4.55–4.55 m	〔第一級·學術標註〕ShuttleSet22 hit_x／hit_y 欄位	1.0.0	擊球點與落點併用可還原球路之方向與深度（如直線或斜線、高遠球是否到底線）。座標系定義見本篇 1.4，值域同落點座標（含場地邊線外 1.5 公尺）。單位：公尺（m）。來源以像素座標記錄者（如 ShuttleSet22），ETL 須依球場實際尺寸換算為公制後填入
12	Shot	hit_y_m	擊球點座標之 Y 軸（沿場地長度方向）。擊球瞬間羽球於球場平面之投影位置	O	1	decimal(4, 2)	−8.20–8.20 m	〔第一級·學術標註〕ShuttleSet22 hit_x／hit_y 欄位	1.0.0	擊球點與落點併用可還原球路之方向與深度（如直線或斜線、高遠球是否到底線）。座標系定義見本篇 1.4，值域同落點座標（含場地邊線外 1.5 公尺）。單位：公尺（m）。來源以像素座標記錄者（如 ShuttleSet22），ETL 須依球場實際尺寸換算為公制後填入
13	Shot	hit_area	擊球區域。擊球點所在之場區代碼	O	1	integer	1–16（見代碼表 CL-B08）	〔第一級·學術標註〕ShuttleSet22 hit_area 欄位	1.0.0	區域代碼之劃分與編號方式見代碼表 CL-B08 及本篇 1.5。依擊球者所在半場、面向球網之方向編號
14	Shot	player_x_m	擊球者位置之 X 軸。擊球瞬間擊球者慣用腳於球場平面之位置	O	1	decimal(4, 2)	−4.55–4.55 m	〔第一級·學術標註〕ShuttleSet22 player_location_x／player_location_y 欄位	1.0.0	以擊球者慣用腳之位置為準（依原資料集標註定義）；擊球者即本筆 person_id 所指之選手。缺少完整移動軌跡紀錄時，本欄位與 opponent_x_m／opponent_y_m 為判斷雙方站位之唯一依據，支撐「調動對手」「搶網」等戰術分析。座標系定義見本篇 1.4，值域同落點座標（含場地邊線外 1.5 公尺）。單位：公尺（m）。來源以像素座標記錄者（如 ShuttleSet22），ETL 須依球場實際尺寸換算為公制後填入
15	Shot	player_y_m	擊球者位置之 Y 軸。擊球瞬間擊球者慣用腳於球場平面之位置	O	1	decimal(4, 2)	−8.20–8.20 m	〔第一級·學術標註〕ShuttleSet22 player_location_x／player_location_y 欄位	1.0.0	以擊球者慣用腳之位置為準（依原資料集標註定義）；擊球者即本筆 person_id 所指之選手。座標系定義見本篇 1.4，值域同落點座標（含場地邊線外 1.5 公尺）。單位：公尺（m）。來源以像素座標記錄者（如 ShuttleSet22），ETL

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
										須依球場實際尺寸換算為公制後填入
16	Shot	player_area	擊球者區域。擊球瞬間擊球者所在之場區代碼	O	1	integer	1–16（見代碼表 CL-B08）	〔第一級·學術標註〕ShuttleSet22 player_location_area 欄位	1.0.0	區域代碼之劃分與編號方式見代碼表 CL-B08 及本篇 1.5。依擊球者所在半場、面向球網之方向編號
17	Shot	opponent_x_m	接球方位置之 X 軸。擊球瞬間準備回擊本球之對手於球場平面之位置	O	1	decimal(4, 2)	−4.55–4.55 m	〔第一級·學術標註〕ShuttleSet22 opponent_location_x／opponent_location_y 欄位	1.0.0	接球方指準備回擊本球之對手（依原資料集定義）：單打即為對手；雙打時為對方兩人中準備接球之一人，其搭檔之位置本版不記錄。座標系定義見本篇 1.4，值域同落點座標（含場地邊線外 1.5 公尺）。單位：公尺（m）。來源以像素座標記錄者（如 ShuttleSet22），ETL 須依球場實際尺寸換算為公制後填入
18	Shot	opponent_y_m	接球方位置之 Y 軸。擊球瞬間準備回擊本球之對手於球場平面之位置	O	1	decimal(4, 2)	−8.20–8.20 m	〔第一級·學術標註〕ShuttleSet22 opponent_location_x／opponent_location_y 欄位	1.0.0	接球方指準備回擊本球之對手（依原資料集定義）：單打即為對手；雙打時為對方兩人中準備接球之一人。座標系定義見本篇 1.4，值域同落點座標（含場地邊線外 1.5 公尺）。單位：公尺（m）。來源以像素座標記錄者（如 ShuttleSet22），ETL 須依球場實際尺寸換算為公制後填入
19	Shot	opponent_area	接球方區域。擊球瞬間接球方所在之場區代碼	O	1	integer	1–16（見代碼表 CL-B08）	〔第一級·學術標註〕ShuttleSet22 opponent_location_area 欄位	1.0.0	區域代碼之劃分與編號方式見代碼表 CL-B08 及本篇 1.5。依接球方所在半場、面向球網之方向編號
20	Shot	shot_speed_kmh	擊球球速。本次擊球之飛行初速	O	1	decimal(5, 1)	0.1–500.0（技術上限參考值）	〔第二級〕規格未公開，暫予預留	1.0.0	未量得（如雷達漏抓）應留空，不得填 **0**：0 落於可能之量測範圍外，填 0 將拉低平均球速。技術上由 Hawk-Eye 可測，惟 BWF 未公開規格，本欄位先建立結構，俟官方規格公開或取得授權資料後啟用。單位：公里／小時（km/h），命名後綴已標註單位，與棒球 release_speed_kmh 命名邏輯一致。
21	Shot	is_around_head	是否繞頭擊球。本次擊球是否為繞頭動作	O	1	boolean	true / false	〔第一級·學術標註〕ShuttleSet22	1.0.0	

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
								aroundhead 欄位		
22	Shot	provider_id FK→DataProvider	資料提供者。本筆量測資料之感測設備／來源廠商識別碼	O	1	bigint	DataProvider.provider_id	本標準自定義	1.0.0	對應來源系統之 provider_name／site_name 欄位，供資料品質追溯與多場域資料源比對使用
23	Shot	backhand	是否反手擊球	O	1	boolean	true / false	〔第一級·學術標註〕ShuttleSet22 backhand 欄位	1.0.0	
24	Shot	is_winner	是否致勝球。本次擊球是否直接終結本回合並得分	O	1	boolean	true / false	本標準自定義	1.0.0	可由 Rally.win_reason 與本欄位交叉驗證
25	Shot	error_type	失誤類型。若本次擊球為失誤，其原因分類；非失誤球則留空	O	1	enum	OUT（出界）/ NET（掛網）/ SERVICE_FAULT（發球犯規）/ OTHER	本標準自定義	1.0.0	與棒球端人工標籤（Tagged*）採一致設計理念
26	Shot	shot_quality	擊球品質評分。教練或系統對本次擊球執行品質之主觀／量化評分	O	1	integer	1–5	本標準自定義	1.0.0	評分基準由運科中心後續補充定義，本標準先建立欄位結構
27	Shot	shot_timestamp	擊球時間戳記。本次擊球發生之精確時間	O	1	timestamp	ISO 8601 帶時區位移，預設 +08:00	本標準自定義	1.0.0	對應來源系統之 datetime 欄位。與棒球 Event.event_timestamp 採一致設計；時區與精度規範見第一部第 9 章
28	Shot	video_uri	影片連結。本次擊球對應之影像片段儲存位址	O	1	string(255)	URI	本標準自定義	1.0.0	對應來源系統之 video_uri 欄位。棒球端以 VideoAsset 實體記錄多機位影像；羽球端第 1.0.0 版先以單一欄位記錄，後續版本得比照棒球擴充為獨立實體
29	Shot	video_frame_no	影片幀號。本次擊球於對應影片中之幀序號	O	1	integer	≥ 0	〔第一級·學術標註〕ShuttleSet22 frame_num 欄位	1.0.0	與 video_uri 併用，供直接定位擊球之影片片段；幀率依影片檔案本身之詮釋資料
30	Shot	trajectory_ref	飛行軌跡資料位址。本次擊球完整 3D 飛行軌跡時序資料之儲存位址	O	1	string(255)	URI（物件儲存路徑）	本標準自定義	1.0.0	對應來源系統之 ball_trajectory 欄位。該欄位原始格式為 [(t,x,y,z), …] 時序陣列，不宜置於關聯式欄位；本欄位比照棒球 BiomechanicsFrame 之「metadata 實體＋物件儲存 URI 指標」設計原則，維持兩運動架構一致

Session（訓練課次）12 欄

設計說明：與棒球共用同一套「競賽以外資料情境」設計邏輯。因 IPTC Event 之定義要求具備勝負結果，訓練活動與一般民眾自主運動均不符合此前提，故獨立設計 Session 實體，與 Match 並列，共享下層 Rally／Shot 結構。

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
1	Session	session_id PK	訓練課次識別碼。訓練或自主運動課次唯一識別符	M	1	bigint	系統產生流水號	本標準自定義（IPTC 未涵蓋，Event 定義要求勝負結果）	1.0.0	主鍵策略：主鍵採內部流水號，對外可讀之業務碼另存於 session_code 欄位並設唯一索引。不以業務碼直接作為主鍵，因業務碼含分類語意（運動別、角色別），遇跨運動兼任、分類更正、新增運動別等情形即須變更主鍵，將導致所有引用該鍵之資料關聯中斷；採流水號後，業務碼得自由調整而不影響既有關聯。對外 API 以業務碼呈現，流水號不對外暴露。與棒球篇採同一套識別碼策略。本項最終形式待運科中心裁示
2	Session	session_code	訓練課次業務碼	M	1	string(18)	TW-BDM-SE-{8 碼}	本標準自定義	1.0.0	唯一索引；對外 API 以本欄位呈現。業務碼得因分類更正而調整，不影響既有資料關聯
3	Session	venue_id FK→Venue	訓練場館。本次訓練或運動發生之場館	M	1	bigint	Venue.venue_id	本標準自定義	1.0.0	
4	Session	session_type	課次類型。本次活動之性質分類	M	1	enum	ORGANIZED_TRAINING / SELF_PRACTICE	本標準自定義	1.0.0	ORGANIZED_TRAINING 對應有組織訓練，SELF_PRACTICE 對應一般民眾自主運動
5	Session	person_id FK→Person	參與選手。參與本次活動之選手或民眾識別碼	M	1	bigint	Person.person_id	本標準自定義	1.0.0	不要求隸屬於任何組織
6	Session	session_date	活動日期。本次訓練或運動之日期	M	1	date	YYYY-MM-DD	本標準自定義	1.0.0	
7	Session	org_id FK→Organization	所屬組織。舉辦本次訓練之球隊或協會；一般民眾自主運動得留空	O	1	bigint	Organization.org_id	本標準自定義	1.0.0	比照棒球 Session.team_id 之設計。羽球端不強制隸屬關係，故為選填
8	Session	provider_id FK→DataProvider	資料提供者。本次課次資料之感測設備／場域來源	O	1	bigint	DataProvider.provider_id	本標準自定義	1.0.0	與棒球 Session 採一致關聯
9	Session	drill_context	訓練內容。本次課次之訓練項目或課表描述	O	1	string(100)	—	本標準自定義	1.0.0	比照棒球 Session.drill_context 設計。本標準之資料主題範圍包含訓練紀錄，羽球場域規格

項次	類別	屬性或關係	說明	選填條件	最多發生次數	資料型別	值域	參照來源	納入版本	附註（使用指引）
										本身亦為訓練場域導向訓練內容描述，本標準補正
10	Session	shot_count_actual	實際擊球數。本次課次實際完成之擊球總數	O	1	integer	≥ 0	本標準自定義	1.0.0	比照棒球 Session.pitch_count_actual（用量管理）之設計邏輯，供訓練負荷追蹤使用
11	Session	start_time	開始時間。本次課次實際開始時間	O	1	timestamp	ISO 8601 帶時區位移，預設 +08:00	本標準自定義	1.0.0	時區規範詳 §1 適用範圍「時間與時區」
12	Session	consent_batch_ref	授權批次對照。本課次資料所屬之知情同意授權批次識別碼	O	1	string(64)	知情同意授權平台產生之批次識別碼	本標準自定義	1.0.0	同意蒐集流程不在本標準範圍（見 2.2.1），惟清整時仍須知悉每批資料之授權狀態，方能決定可否對外服務；採批次層級而非逐筆旗標，使授權狀態得回溯至授權平台，於發生違反授權情形時得以舉證受影響之資料範圍

6　代碼表

CL-000　運動別代碼對照（sport_code）

適用欄位：跨運動共用、跨系統對照

ODF 三碼（本標準・Discipline 層級）	既有平台數字碼	中文名稱	狀態
BBL	40	棒球	已確認（通用格式 v1.0.4）
BDM	16	羽球	已確認（通用格式 v1.0.4）
—	1	不適用（既有平台預設值）	已確認（通用格式 v1.0.4）

本標準採 IOC Olympic Data Feed（ODF）Common Codes 之三碼制，並採 Discipline（專項）層級代碼。棒球採 BBL（Baseball）而不採 BSB，因 BSB 係 Sport（運動）層級代碼，非棒球專項本身之代碼；本標準係逐專項制定，應採 Discipline 層級代碼。羽球為獨立 Sport，其 Discipline 代碼同為 BDM。既有臺灣運動數據平台 Generic API 之 metadata.sport_codes 則為 integer 數字碼。 各來源資料於清整前均以原樣保存，此一對照為每一條 ETL 流程之必經路徑；若將對照關係硬編於程式碼中，將成為無法治理之隱性規則，故獨立建立本代碼表並納入版本控制。 對照值確認狀態：已確認。下表數字碼依運科中心《數據交換標準規範書－通用格式 v1.0.4》所載「運動項目代碼（sport_codes）表」（共 95 項）登錄，型別為 Integer；示範賽事資料之 metadata.sport_codes 實測值為 40，與本表相符。

CL-B01　參與者層級（player_level）

代碼值	中文說明
ELITE	國家代表隊等級
AMT	業餘（含企業球隊）
U18	18 歲以下青少年（BWF Junior 分級）
U15	15 歲以下少年
U12	12 歲以下兒童
PUBLIC	一般社會大眾（全民運動）

本標準自定義。ELITE、AMT、PUBLIC 為競技層級類別，U18／U15／U12 為年齡分組，依 BWF 青少年賽制訂定；棒球篇另有其年齡分組（見 CL-001），兩篇之分組不同係因各國際總會賽制有別，共通層僅定類別軸（見第一部 2.1.3）

CL-B02　擊球球種（shot_type）

代碼值	中文	ShuttleSet 原始標籤
NET_SHOT	放小球	net shot
RETURN_NET	擋小球	return net
SMASH	殺球	smash
WRIST_SMASH	點扣	wrist smash
LOB	挑球	lob
DEFENSIVE_RETURN_LOB	防守回挑	defensive return lob
CLEAR	長球（高遠球）	clear
DRIVE	平球	drive
DRIVEN_FLIGHT	小平球	driven flight
BACK_COURT_DRIVE	後場抽平球	back-court drive
DROP	切球	drop
PASSIVE_DROP	過渡切球	passive drop
PUSH	推球	push
RUSH	撲球	rush
DEFENSIVE_RETURN_DRIVE	防守回抽	defensive return drive
CROSS_COURT_NET_SHOT	勾球	cross-court net shot
SHORT_SERVICE	發短球	short service
LONG_SERVICE	發長球	long service

來源：ShuttleSet（arXiv:2306.04948, KDD 2023），國立陽明交通大學。〔第一級·學術標註〕，非 BWF 官方公開規格。本表為該資料集所定十八種球種之完整列舉，代碼值依 9.6 採大寫英文，中文與原始標籤依該資料集之雙語對照表。兩項實作注意事項：一、該資料集釋出檔另含「未知球種」值，係未完成標註之資料，依 9.8 空值語意應填 null，不列為第十九種代碼，Shot.shot_type 因此定為條件式必填；二、PASSIVE_DROP 之中文，該資料集說明文件作「過渡切球」而釋出檔作「過度切球」，本標準採前者，ETL 對映時兩種寫法均應接受。

CL-B03　回合結束原因（win_reason）

代碼值	中文	BWF 規則
OUT	出界	Law 13.3.1
NET	觸網／未過網	Law 13.3.2 / 13.4.1
SERVICE_FAULT	發球違例	Law 9.1、13.1
LET	重發球	Law 14
WINNER	直接得分（未觸犯規則）	Law 7.3

來源：BWF Statutes Section 4.1, Laws of Badminton（2025 年 4 月 26 日版）

CL-B05　參賽組別（event_category）

適用欄位：Match.event_category

代碼值	中文說明	來源依據
OPEN	公開組	國內賽事通行分組慣例
GROUP_A	甲組	中華民國羽球協會賽事分組
GROUP_B	乙組	同上
SENIOR	社會組／壯年組	同上
STUDENT	學生組	全國中等學校運動會等學生賽事
OTHER	其他	自定義補充值

本標準自定義。與 Person.player_level（選手層級）為不同概念，不可混用；棒球端 CL-014 採同一套設計原則

CL-B06　比賽狀態（status）

適用欄位：Match.status

代碼值	中文說明	來源依據
FINISHED	正常完賽	BWF General Competition Regulations
WALKOVER	未戰而勝（對手棄賽未出賽）	同上。本狀態之比賽不產生 MatchGame／Rally 資料，資料品質檢核應排除，避免誤判為資料缺漏
RETIRED	中途退賽（已開賽後因傷等原因退出）	同上
DISQUALIFICATION	取消資格	同上
BYE	輪空（籤表中無對手，直接晉級下一輪）	自定義補充值。種子選手或籤表人數未滿時產生。本狀態之比賽未實際進行，不產生 MatchGame／Rally 資料；無對手之一方其選手／配對欄位留空，winner_side 為有選手之一方。保留本紀錄可使賽程表完整重建；比賽場數、勝場等統計應排除本狀態
DOUBLE_WALKOVER	雙方棄賽（雙方均未出賽，無人晉級）	自定義補充值。籤表以兩方皆記 w.o. 表示。本狀態之比賽不產生 MatchGame／Rally 資料，winner_side 留空；下一輪之對手以 BYE 記錄、直接晉級。比賽場數、勝場等統計應排除本狀態
SCHEDULED	已排定尚未開賽	自定義補充值

來源：BWF General Competition Regulations；比照棒球 Game.status 之設計。DOUBLE_WALKOVER 為羽球淘汰制籤表之補充值，棒球無對應情形

CL-B07　賽事細部分級（tier_sublevel）

適用欄位：Tournament.tier_sublevel

代碼值	中文說明	來源依據
SUPER_1000	BWF World Tour Super 1000	BWF World Tour Regulations
SUPER_750	BWF World Tour Super 750	同上
SUPER_500	BWF World Tour Super 500	同上
SUPER_300	BWF World Tour Super 300	同上
SUPER_100	BWF World Tour Super 100	同上
NATIONAL	全國性賽事	自定義
REGIONAL	區域性賽事	自定義
NA	不適用	自定義

來源：BWF World Tour Regulations。與 tier（系列）分為兩層，便於以 tier 篩選整個系列

CL-B08　場區代碼（area）

適用欄位：Shot.landing_area、Shot.hit_area、Shot.player_area、Shot.opponent_area

代碼值	中文說明	區位
1	前場右	單打界內
2	前場左	單打界內
3	後場右	單打界內
4	後場左	單打界內
5	中場右	單打界內
6	中場左	單打界內
7	前場中	單打界內
8	中場中	單打界內
9	後場中	單打界內
10	左側界外・前場	單打界外（左側邊線外）
11	左側界外・中場	單打界外（左側邊線外）
12	左側界外・後場	單打界外（左側邊線外，含左後角）
13	底線外	單打界外（底線外）
14	右側界外・後場	單打界外（右側邊線外，含右後角）
15	右側界外・中場	單打界外（右側邊線外）
16	右側界外・前場	單打界外（右側邊線外）

來源：ShuttleSet（Wang et al., KDD 2023）Fig. 4 之區域劃分。兩半場各自編號，前後以球網為前、左右以該半場選手面向球網之方向判定；同一代碼於兩半場代表相對於該方選手之同一位置，判斷係哪一半場須搭配擊球者或座標。九宮格之分界依原資料集之劃分，非等分。有公制座標者以座標為準

CODE LIST REGISTRY v1.0.0 · CL-000（跨運動）、CL-001／CL-014／CL-032（與棒球共用）、CL-B01 至 CL-B08（羽球專屬）· 完整代碼詳見各實體附註